Lab 03 · Arbitraje estadístico con cointegración y filtros de Kalman

Microestructuras y Sistemas de Trading (MyST) · ITESO · Equipo 2

Integrantes: Paula Inés Pelayo Morales, Milca Lilian Correa Sánchez y Arturo Santillanes Llamas

Repositorio: github.com/ArturoSantillanes/Lab03_MyST_Equipo2

Fecha: noviembre de 2026

Alcance: todo el enunciado salvo la sección 3.7 (Risk Parity entre varios grupos); un grupo de 6 activos.

Reproducción: `python main.py`, con semilla 42.

Índice

Resumen ejecutivo 3

1. Datos, universo, embudo y cointegración 4

1.1 Universo de activos 4
1.2 Datos (data/) 5
1.3 Marco teórico 6
1.4 Embudo de selección (7 etapas en cada sector, solo train, log-precios) 7

2. Filtro de Kalman 1 y su formulación de Powell 12

2.1 Modelo (notación del profesor) 12
2.2 Selección de Q y R (train) 12
2.3 Inicialización, burn-in y convergencia (train) 13
2.4 Ganancia de Kalman: cálculo e interpretación 15
2.5 Ejemplo numérico de 5 periodos (train, primeros días después del burn-in) 16
2.6 Formulación de Powell (filtro 1) 17

3. Filtro de Kalman 2, VECM, z-score y señales 18

3.1 Filtro de Kalman 2 (kalman/filter2_spread.py) 18
3.2 VECM (strategy/vecm.py) 23
3.3 Z-score de señales (strategy/zscore.py) 24
3.4 Lógica de señales (strategy/signals.py) 24
3.5 Formulación de Powell del sistema completo (filtros 1 y 2, VECM y trading) 27
3.6 Ejemplo numérico del sistema completo (train) 28

4. Posición, backtest, calibración, resultados y dashboard 30

4.1 Métricas (performance/metrics.py) 30
4.2 Tamaño de posición (strategy/sizing.py) 31
4.3 Motor de backtest y costos (backtest/engine.py, costs.py) 31
4.4 Calibración (backtest/calibration.py) 32
4.5 Resultados por tramo 33
4.6 Cómo pierde dinero la estrategia 35
4.7 Dashboard 37

5. Limitaciones y conclusiones 38

5.1 Limitaciones del resultado 38
5.2 Pruebas múltiples y data snooping 38
5.3 Estabilidad de la relación y de los filtros 38
5.4 El stop y la tenencia máxima no protegen 39
5.5 Puntos abiertos para confirmar con el profesor 39
5.6 Conclusiones 39

Anexo A. Todos los grupos probados 41

Resumen ejecutivo

Qué se hizo. Una estrategia long/short de reversión a la media sobre 6 eléctricas reguladas de EE. UU. (DUK, XEL, ED, ES, CMS y AEE), con datos diarios de 2011 a 2025 y partición cronológica 60/20/20. El grupo salió de un embudo de 7 etapas, con 910 pruebas de Johansen en train. Un primer filtro de Kalman estima los pesos dinámicos y el spread; un segundo estima su media y varianza latentes para calcular un z-score sin look-ahead. Todo lo que se eligió usa solo train, y valid se evaluó una sola vez.

Resultado. Con costos, **la estrategia no tiene un rendimiento distinguible de cero en ningún tramo**:

	train	test	valid
Sharpe	−0.32	0.38	0.03
P&L neto	−$26,997	+$42,585	+$1,517
Rendimiento total	−2.70%	+4.26%	+0.15%
Operaciones	47	37	34

Hallazgos principales.

- **La reversión existe, pero es chica frente al costo.** El P&L bruto es positivo en los tres tramos ($70,559, $122,240 y $71,561), y entre 79% y 89% de las operaciones ganan en bruto. Las comisiones se llevan 134% del bruto en train, 64% en test y 95% en valid.
- **Se eligió una configuración que pierde en train, y fue a propósito.** La mejor en bruto (Sharpe 0.12, +$8,587, 34 operaciones) es un pico aislado. La regla prefirió la meseta (Sharpe −0.36 con rebalanceo diario y −0.32 con banda). Aun el pico queda muy por debajo del umbral por azar de 2.08 a 3.24. La sección 4.4.1 lo explica.
- **La relación se debilita.** 3 de 14 sub-ventanas de train son inestables, incluidas las 2 últimas, y las innovaciones del filtro 2 se deterioran en valid (varianza 1.394, Ljung-Box p = 0.027).

Conclusión. La relación de equilibrio parece real en bruto, pero no hay evidencia de una ventaja explotable después de costos, ni siquiera en la mejor configuración de la rejilla.

1. Datos, universo, embudo y cointegración

Responsable: Milca. Solo con train.

Todo lo que se estima, elige o calibra en esta sección usa **solo la partición de entrenamiento (train, 2011-01-03 a 2019-12-30)**. Cada cifra indica su tramo. El análisis trabaja con el **logaritmo natural** de los precios ajustados.

> **Notación.** En el filtro de Kalman, z_t es el estado oculto (los pesos β_t) y S_t es la varianza de la innovación. En Johansen, S_t = $\beta^T P_t$ es el spread. El z-score de las señales (Arturo) es otra cosa.

Resumen (train): se buscó en **8 sectores** con un protocolo y una regla de selección **registrados en git antes de descargar los datos nuevos** (commit `e52f6a2`). Ganó el grupo de **eléctricas reguladas DUK, XEL, ED, ES, CMS y AEE (6 activos)**, el único que, además de cumplir los 7 requisitos, queda primero en el orden de la regla. Sus cifras principales:

- correlación de retornos de 0.742 o más;
- $\hat{r} = 1$ por las dos pruebas de Johansen;
- ADF del spread p = $1.1 \cdot 10^{-7}$ y vida media de 15.3 días;
- estabilidad de 11/14 (79%);
- meseta de q de 15 puntos contiguos y cero cambios de signo.

1.1 Universo de activos

1.1.1 Preregistro: sectores elegidos antes de mirar datos (`data/universe.json`)

La versión 4 (oro) no alcanzaba la correlación de 0.7 y tenía una estabilidad de 21%. **Antes de descargar un solo dato nuevo** se escribió y registró en git una lista de **7 sectores nuevos**, cada uno con su tendencia estocástica común. También se registraron, en el mismo archivo, sus candidatos con justificación por activo, el protocolo, la definición de meseta y la regla de selección. El oro se volvió a evaluar con el mismo protocolo. La única salvedad es el conocimiento general previo de qué sectores suelen tener retornos muy correlacionados, que es justo la razón para elegirlos.

Sector	Tendencia común	Por qué se espera equilibrio de largo plazo
Oro (v1-v4)	Precio del oro	Valor ≈ onzas × precio del oro − costos; el mismo producto a un precio global
Bancos grandes	Ciclo de crédito de EE.UU., curva de tasas, regulación de la Fed	Mismos préstamos, misma curva de tasas y mismas pruebas de estrés
Bancos regionales	Tasas, depósitos y crédito comercial e inmobiliario	El mismo modelo de margen financiero; se mueven en bloque
Aseguradoras de daños	Ciclo de primas, catástrofes, rendimiento de bonos	El mismo producto en el mismo mercado
Eléctricas reguladas	**Tasas de largo plazo y rendimientos autorizados por los reguladores**	**Monopolios regulados: el regulador fija su rendimiento sobre la base de activos, así que se valúan casi como un mismo bono de largo plazo**
Petroleras integradas	Precio del crudo y márgenes de refinación	Todas integradas (a diferencia del intento 1 con productoras puras)
Semiconductores (equipo y analógicos)	Ciclo global de inventarios y de inversión	Mismos clientes y mismos mercados finales
Constructoras de vivienda	Tasas hipotecarias y demanda de vivienda nueva	El mismo producto en el mismo mercado

Excluidos de antemano, con razón escrita:

- **Varias clases de acción o doble listado** (BRK-A/B, BF-A/B, HEI/HEI-A, LEN/LEN-B): forman grupos de 2 de la misma empresa (debajo del mínimo de 3) y su relación es contractual, no un equilibrio entre empresas.
- **ETF sustitutos:** son el mismo portafolio.
- **Aerolíneas:** no hay de 8 a 12 con historia desde 2011.
- **Retail:** formatos muy distintos.

Regla de datos (preregistrada): un ticker sin historia completa se excluye **sin reemplazo**. Se aplicó a BK, CMA, SNV y BZH: Yahoo ya no los tiene en 2026 (fusiones o cambio de ticker). Quedan **73 activos**: 9 de oro, 9 de bancos grandes, 8 regionales, 10 aseguradoras, 10 eléctricas, 9 petroleras, 10 de semiconductores y 8 constructoras.

1.1.2 Los 10 candidatos del sector ganador (justificación por activo)

La justificación de los 73 activos está en `data/universe.json`. Aquí van los del sector ganador:

Ticker	Empresa	Segmento	Justificación
DUK	Duke Energy	Regulada (Carolinas, Florida, Medio Oeste)	Gran eléctrica regulada, valuada por su base de activos
SO	Southern Company	Regulada (Sureste)	Mismo modelo regulado que DUK
AEP	American Electric Power	Regulada y transmisión	Mismo motor de tasas
XEL	Xcel Energy	Regulada (Medio Oeste, Colorado)	Mismo modelo de rendimiento autorizado
ED	Consolidated Edison	Eléctrica y gas (Nueva York)	De muy bajo riesgo; casi un bono
WEC	WEC Energy	Eléctrica y gas (Wisconsin)	Mismo modelo que XEL y CMS
ES	Eversource	Distribución (Nueva Inglaterra)	Eléctrica regulada de distribución
CMS	CMS Energy	Eléctrica y gas (Michigan)	Mismo regulador estatal que DTE
DTE	DTE Energy	Eléctrica y gas (Michigan)	Mismo estado y regulador que CMS
AEE	Ameren	Regulada (Misuri, Illinois)	Mismo modelo de base de activos

1.1.3 Historia de búsquedas (transparencia)

- **v1:** 9 productoras de petróleo (84 subgrupos). Ninguno pasó la correlación (máximo 0.647). Registro en `artifacts/cointegration/intento1_energia_etapa2.csv`.
- **Versiones anteriores del equipo:** 2 × 8,008 grupos de 16 petroleras sobre este mismo train.
- **v2-v4:** oro.
- **v5 (esta):** los 8 sectores del preregistro.

Todo se cuenta en la sección 5.2 y en el anexo A.

1.2 Datos (`data/`)

- **Fuente:** Yahoo Finance (yfinance 1.7.0), cierre ajustado por dividendos y splits. Cada sector se congeló en `data/raw/<sector>.csv` con su `_meta.json`. El oro conserva su descarga original (renombrada a `data/raw/oro.csv`).
- **Ventana:** 2011-01-01 a 2025-12-31, 15 años, el máximo permitido. Resultan 3,772 días hábiles (2011-01-03 a 2025-12-31).
- `data/processed/prices.csv` trae los **73 candidatos**. El grupo elegido está en `selected_group.json`, y `data/processed/sectors.json` dice a qué sector pertenece cada ticker.

Caso	Encontrados	Regla de resolución
Ticker sin historia completa	4 (BK, CMA, SNV, BZH)	Se excluye sin reemplazo

Caso	Encontrados	Regla de resolución
Valores faltantes / fechas desalineadas	0 / 0	La fecha se descarta para todos (no se rellena)
Fechas duplicadas	0	Se conserva la primera
Precios no positivos	0	Se tratan como faltantes
Saltos anómalos (|log-retorno| > 0.40)	2 (MHO el 2020-03-18, FHN el 2023-05-04)	Se marcan sin modificar; ninguno revierte, así que no parecen error

Partición cronológica 60/20/20 (`data/processed/splits.json`):

Tramo	Inicio	Fin	Días
train	2011-01-03	2019-12-30	2,263
test	2019-12-31	2022-12-27	754
valid	2022-12-28	2025-12-31	755

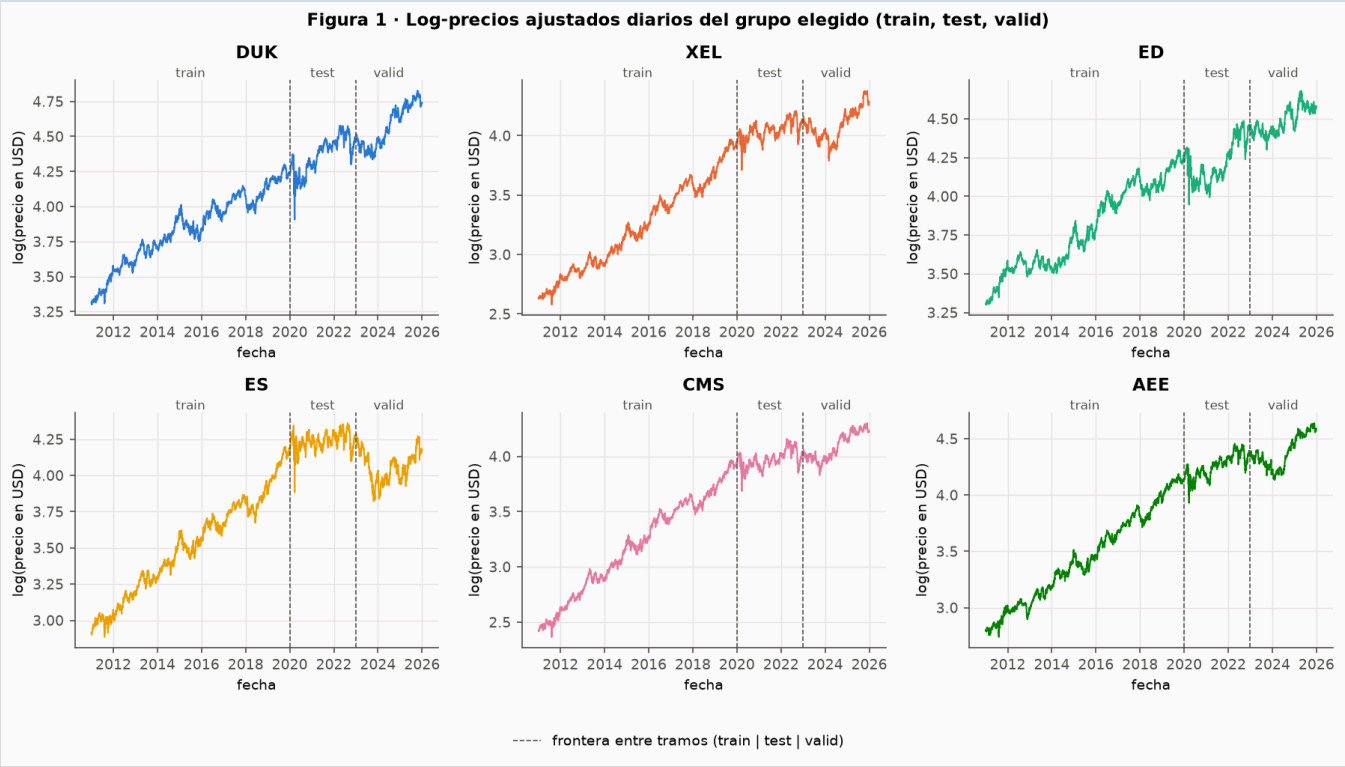


Figura 1. Log-precios individuales de los 6 activos del grupo final (train, test y valid). El grupo se eligió solo con train.

1.3 Marco teórico

Eigenvalores y eigenvectores. Un eigenvector de una matriz es un vector que, al transformarse con esa matriz, **no cambia de dirección, solo de escala**. El factor de escala es su eigenvalor. Johansen calcula eigenvalores y eigenvectores de una matriz construida con los datos, de forma parecida a PCA: busca las combinaciones de activos más estables. **Los eigenvectores dicen cuánto invertir en cada activo.**

Spread del portafolio. $S_t = \beta^T \cdot P_t$, con P_t el vector de **log-precios** de los n activos en t. β es el vector cuya combinación **revierte a la media**.

Pruebas múltiples. Mientras más activos y grupos se prueban, mayor la probabilidad de falsos positivos. Por eso cada sector se limita a 8-12 empresas con razón económica, y todo se cuenta (sección 5.2).

Del VAR(p) al VECM. Se parte de

$$P_t = A_1 \cdot P_{t-1} + A_2 \cdot P_{t-2} + \dots + A_p \cdot P_{t-p} + \varepsilon_t$$

y se reescribe como modelo de corrección de error vectorial:

$$\Delta P_t = \Pi \cdot P_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \cdot \Delta P_{t-i} + \varepsilon_t, \text{ con } \Pi = A_1 + \dots + A_p - I \text{ y } \Gamma_i = -(A_{i+1} + \dots + A_p)$$

- A_i es la matriz de coeficientes: el aporte de cada rezago de cada activo.
- I es la matriz identidad; p es el número de rezagos del VAR.

Los casos desarrollados:

- **p = 1:** restando P_{t-1} de ambos lados, $\Delta P_t = (A_1 - I) \cdot P_{t-1} + \varepsilon_t$.
- **p = 2:** $\Delta P_t = (A_1 - I) \cdot P_{t-1} + A_2 \cdot P_{t-2} + \varepsilon_t$. Como $P_{t-2} = P_{t-1} - \Delta P_{t-1}$: $\Delta P_t = (A_1 + A_2 - I) \cdot P_{t-1} - A_2 \cdot \Delta P_{t-1} + \varepsilon_t$.
- **p = 3:** $\Delta P_t = (A_1 - I) \cdot P_{t-1} + A_2 \cdot P_{t-2} + A_3 \cdot P_{t-3} + \varepsilon_t$. Con $P_{t-2} = P_{t-1} - \Delta P_{t-1}$ y $P_{t-3} = P_{t-1} - \Delta P_{t-1} - \Delta P_{t-2}$: $\Delta P_t = (A_1 + A_2 + A_3 - I) \cdot P_{t-1} - (A_2 + A_3) \cdot \Delta P_{t-1} - A_3 \cdot \Delta P_{t-2} + \varepsilon_t$. Es decir, $\Pi = A_1 + A_2 + A_3 - I$, $\Gamma_1 = -(A_2 + A_3)$ y $\Gamma_2 = -A_3$.

Estimación. Por **máxima verosimilitud**: se busca la combinación de parámetros que mejor explica los datos observados. La **prueba de razón de verosimilitud (LR)** compara el modelo con r relaciones contra uno con más, y así determina r:

- **Traza:** H0 "hay a lo más r relaciones" contra "hay más de r".
- **Máximo eigenvalor:** H0 "hay r" contra "hay r + 1".

Condición de rango. El rango de Π es el número r de combinaciones estacionarias, y se escribe $\Pi = \alpha\beta^T$: las r columnas de β son los vectores de cointegración y α es la velocidad de ajuste.

- **$\hat{r} = 0$ (alarma):** $\Pi = 0$, no hay ninguna combinación estacionaria. El grupo no sirve para reversión a la media.
- **$\hat{r} = n$ (alarma):** Π tiene rango completo, así que cada serie sería estacionaria por sí sola. No hay tendencia común; casi siempre es un problema de datos o de especificación.
- **$0 < \hat{r} < n$:** hay $\hat{r}$ relaciones de equilibrio y $n - \hat{r}$ tendencias comunes. Es el caso que se busca.

1.4 Embudo de selección (7 etapas en cada sector, solo train, log-precios)

Se guarda una fila por subgrupo en `artifacts/cointegration/group_selection.csv` (938 filas, con sector, etapa alcanzada, estadísticos, decisión y razón).

Etapa 1 (universo): la sección 1.1. Todos los subgrupos de 6 activos de cada sector: C(n,6), es decir 84, 28 o 210 por sector, **938 en total**.

Etapa 2 (correlación móvil de log-retornos; heurística): ventana de 63 días; el criterio es una correlación media por pares > 0.70 en las 3 sub-ventanas de ~3 años.

Etapa 3 (Engle-Granger por pares, p < 0.05; prioriza, no elimina): da el orden de evaluación. Son 299 pares, calculados una vez por sector.

Etapas 4 a 6: se aplican a **todos** los subgrupos que pasan la etapa 2. Si en un sector ninguno la pasa, se aplican a todos y se cuenta como respaldo.

- Orden p del VAR por AIC y BIC (se usa BIC).
- **Constante sin restringir (caso 3), fuera de la relación de cointegración.** Valores críticos de **MacKinnon, Haug y Michelis (1996)**.
- $\hat{r}$ con la traza al 95%; $\hat{r} = 0$ o $\hat{r} = n$ se rechazan.
- **Etapa 5:** spread de cada columna de β; se queda la de ADF más negativo con vida media operable.

- **Etapa 6:** ADF p < 0.05 y vida media de 5 a 60 días.

Etapa 7 (estabilidad): se repiten las etapas 4 a 6 en 14 sub-ventanas de 504 días que avanzan 126, para **todo** subgrupo que llega a Johansen. Una sub-ventana es estable si $\hat{r} \geq 1$ por la traza **y** el spread de la mejor columna dentro de $\hat{r}$ pasa ADF.

Sector	Subgrupos	Pasan correlación (máx.)	Respaldo	Llegan a Johansen	$\hat{r} = 0$	Cumplen 4-6	Estabilidad máx.
Oro	84	0 (0.652)	sí	84	77	6	43%
Bancos grandes	84	47 (0.749)	no	47	47	0	29%
Bancos regionales	28	27 (0.733)	no	27	13	14	50%
Aseguradoras	210	0 (0.640)	sí	210	207	2	64%
Eléctricas	210	**210 (0.780)**	no	210	165	**44**	**86%**
Petroleras integradas	84	0 (0.697)	sí	84	80	4	43%
Semiconductores	210	0 (0.658)	sí	210	197	13	21%
Constructoras	28	1 (0.723)	no	1	1	0	7%
Total	**938**	285	4 sectores	**873**	787	**83**	

- No apareció ninguna alarma de $\hat{r} = n$.
- **El respaldo de la etapa 2 se usó en 4 sectores** (oro, aseguradoras, petroleras y semiconductores): **contador de respaldos = 4**. Ninguno de esos sectores puede ganar, porque R1 exige pasar la correlación.

1.4.1 Recorte de patas y selección final (solo train)

Recorte (preregistrado): a cada subgrupo que cumple 4 a 6 se le quitan las patas con $|\beta_i| / \Sigma|\beta| <$ **5% del nocional**, dejando al menos 3 activos, y el recorte se evalúa completo.

- Con 6 activos, el peso igual sería 16.7%.
- Con el 80% de $1,000,000, el 5% son $40,000, monto en el que la comisión anula el aporte de la pata.
- El enunciado permite grupos de 2 a 8 activos.

Se generaron **37 recortes**. Junto con los 873 subgrupos, se evaluaron completos **910 grupos**. Cada uno con Johansen, columnas, estabilidad y, si tiene vector válido, el filtro 1 con la rejilla fina de q (141 valores, más una ultrafina cuando hay q válidos sin meseta).

Regla de selección (preregistrada en `data/universe.json` antes de ver datos): un grupo es **elegible** si cumple los siete requisitos.

	Requisito
R1	Correlación media por pares de retornos > 0.7 en las 3 sub-ventanas
R2	$\hat{r} \geq 1$ ($y < n$) por la traza **y** por el máximo eigenvalor al 95%
R3	ADF del spread de Johansen p < 0.05
R4	Vida media de 5 a 60 días
R5	Existe meseta de q (≥ 5 q válidos contiguos en la rejilla fina) con cero cambios de signo
R6	ADF del spread de Kalman p < 0.05 en el q elegido
R7	Estabilidad ≥ 50% de las sub-ventanas

- **Orden entre elegibles:** mayor estabilidad, luego ADF más negativo, luego menor burn-in (% de train), luego más activos.
- **Si no hubiera ninguno elegible:** no se baja nada. Se ordena por número de requisitos cumplidos y se declara qué falla.

- **R3 y R4** se miden en la columna elegida. Si no hay, se miden en la de ADF más negativo dentro de r̂, solo para contar.

Cuántos cumplen cada requisito (de 910): R1 311, R2 76, R3 902, R4 716, **R5 29**, R6 35, **R7 77**. Los cuellos de botella son la meseta de q y la estabilidad.

Requisitos cumplidos (de 910): 7/7: **4** · 6/7: 19 · 5/7: 18 · 4/7: 82 · 3/7: 210 · ≤ 2/7: 577.

Los 12 primeros (tabla completa en `artifacts/cointegration/candidatos_final.csv`):

#	Grupo	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Cumple	Estabilidad	ADF	Burn-in
1	**DUK-XEL-ED-ES-CMS-AEE**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**7**	**79%**	−6.08	37%
2	XEL-ED-ES-CMS-AEE (recorte)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	71%	−6.36	35%
3	XEL-ED-ES-CMS-DTE-AEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	57%	−5.74	33%
4	SO-AEP-XEL-WEC-ES-AEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	50%	−5.34	33%
5	SO-XEL-WEC-ES-CMS-AEE	✓	✓	✓	✓	✗ (4)	✓	✓	6	64%	−5.54	42%
6	AEP-XEL-ED-WEC-ES-CMS	✓	✗ (máx. eig. 0)	✓	✓	✓	✓	✓	6	64%	−5.47	30%
7	DUK-AEP-XEL-ED-ES-AEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	6	43%	−5.88	38%
8	DUK-XEL-ED-WEC-ES-AEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	6	43%	−5.75	36%
9	SO-AEP-XEL-ED-WEC-ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	6	43%	−5.52	22%
10	AEP-XEL-ED-ES (recorte)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	6	43%	−5.42	23%
11	SO-XEL-WEC-ES-AEE (recorte)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	6	43%	−5.18	42%
12	AEP-XEL-ED-WEC-ES-AEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	6	36%	−6.12	36%

Mejor grupo de cada sector:

Sector	Mejor grupo	Cumple	Qué falla
Eléctricas	DUK-XEL-ED-ES-CMS-AEE	7	—
Bancos regionales	KEY-FITB-HBAN-TFC (recorte)	6	R7 (29%)
Oro	NEM-GFI-FNV-RGLD (ganador de v4)	4	R1 (0.587), R5 (racha de 4), R7 (21%)
Petroleras integradas	BP-SHEL-E-EQNR-SU-IMO	3	R1 (0.640), R5, R6 (sin q válido), R7 (36%)
Bancos grandes	JPM-BAC-WFC-USB-PNC-MS	3	R2 (r̂ = 0), R5, R6, R7 (29%)
Semiconductores	AMAT-KLAC-MCHP-QCOM (recorte)	3	R1 (0.518), R5, R6, R7 (21%)
Aseguradoras	ALL-PGR-HIG-CINF-L-AFG	3	R1 (0.573), R5, R6, R7 (14%)
Constructoras	DHI-LEN-PHM-TOL-KBH-MTH	3	R2 (r̂ = 0), R5, R6, R7 (7%)

Ganador: DUK, XEL, ED, ES, CMS y AEE (6 activos). Es uno de los 4 elegibles y el de mayor estabilidad (79%).

- Llegó desde el lugar 143 de 210 en la prioridad de Engle-Granger: un solo par de 15 pasa EG. Eso muestra que EG solo ordena y que la regla anterior, que se detenía en el primero que cumplía, habría dejado mejores grupos sin probar.
- **Nota sobre CMS:** pesa **4.7% del nocional**, debajo del 5%. La regla no excluye grupos por eso. Su recorte (DUK-XEL-ED-ES-AEE) se evaluó completo y **baja a 29% de estabilidad (no cumple R7)**: la pata pequeña sí aporta estabilidad.
- El segundo elegible (XEL-ED-ES-CMS-AEE) tiene todas sus patas arriba del 10%, pero menor estabilidad (71%). Se reporta como alternativa; la regla no se cambió.

1.4.2 Grupo ganador: Johansen, vector y spread (train)

- p = 1 (AIC = BIC = 1); constante sin restringir; valores críticos de MacKinnon, Haug y Michelis.

Hipótesis	Traza	VC 95%	VC 99%	Máx. eigenvalor	VC 95%	VC 99%
r = 0	**101.56**	95.75	104.96	**51.57**	40.08	45.87
r ≤ 1	49.99	69.82	77.82	26.51	33.88	39.37
r ≤ 2	23.48	47.85	54.68	11.41	27.59	32.72
r ≤ 3	12.07	29.80	35.46	8.86	21.13	25.87
r ≤ 4	3.22	15.49	19.93	2.87	14.26	18.52
r ≤ 5	0.35	3.84	6.63	0.35	3.84	6.63

- **r̂ = 1, con las dos pruebas de acuerdo**, y sin alarma (ni 0 ni n).
- La traza pasa al 95% (+6% sobre el valor crítico) pero **no al 99%**. El máximo eigenvalor sí pasa al 99% (+12%).
- **Eigenvalores:** 0.02254, 0.01165, 0.00503, 0.00391, 0.00127, 0.00015.
- **Correlación de retornos por sub-ventana:** 0.742, 0.840 y 0.838. La de log-precios en niveles es 0.983, solo como dato informativo.
- **Etapa 5:** columna 0 (ADF −6.08, vida media 15.3). Las demás tienen ADF de −1.3 a −3.0 y vidas medias de 56 a 375 días.
- **Normalización:** la pata de mayor |β| es **XEL** (+1).

	DUK	XEL	ED	ES	CMS	AEE
β (train)	+0.186	**+1**	−0.484	−0.658	+0.131	−0.321
|β|	0.186	1.000	0.484	0.658	0.131	0.321
Participación en el nocional	6.7%	36.0%	17.4%	23.7%	**4.7%**	11.5%

- **Convención de signo:** largo el spread = comprar XEL, DUK y CMS (β > 0) y vender ES, ED y AEE (β < 0), en proporción a |β|. Corto el spread invierte todos los signos.
- **Etapa 6:** ADF −6.08, **p = $1.1 \cdot 10^{-7}$**; vida media de **15.3 días**.
- **Etapa 7: estable en 11 de 14 sub-ventanas (79%)**.

Sub-ventana	r̂	ADF p	Vida media	Estable
2011-01 a 2013-01	2	5.6e-5	7.5	sí
2011-07 a 2013-07	1	6.2e-6	5.6	sí
2012-01 a 2014-01	1	7.5e-7	4.1	sí
2012-07 a 2014-07	1	9.5e-8	4.5	sí
2013-01 a 2015-01	1	0.0027	8.0	sí
2013-07 a 2015-07	1	1.2e-6	5.5	sí
2014-01 a 2016-01	1	2.0e-9	3.7	sí
2014-07 a 2016-07	1	2.8e-10	3.4	sí
2015-01 a 2017-01	1	1.0e-4	2.9	sí
2015-07 a 2017-07	0	0.0012	23.2	no
2016-01 a 2018-01	1	0.027	6.3	sí
2016-07 a 2018-07	1	3.6e-5	6.8	sí
2017-01 a 2019-01	0	2.2e-5	7.0	no
2017-07 a 2019-07	0	2.3e-5	6.9	no

Las 3 sub-ventanas inestables son la 10, la 13 y la 14 de 14, incluidas las 2 últimas de train (r̂ = 0 por la traza, aunque el spread siga pasando ADF). Además, las vidas medias en ventanas de 2 años son más cortas (3 a 8 días) que en todo train (15.3): el vector de cada ventana se ajusta mejor dentro de su muestra.

Pérdida de cointegración fuera de muestra. Si la cointegración se pierde fuera de la muestra, la estrategia pierde sentido. Aquí se **minimiza el error dentro de la muestra (train)**. Que las 2 últimas sub-ventanas de train sean inestables es una señal de alerta de ruptura posterior. Se documenta en vez de esconderse.

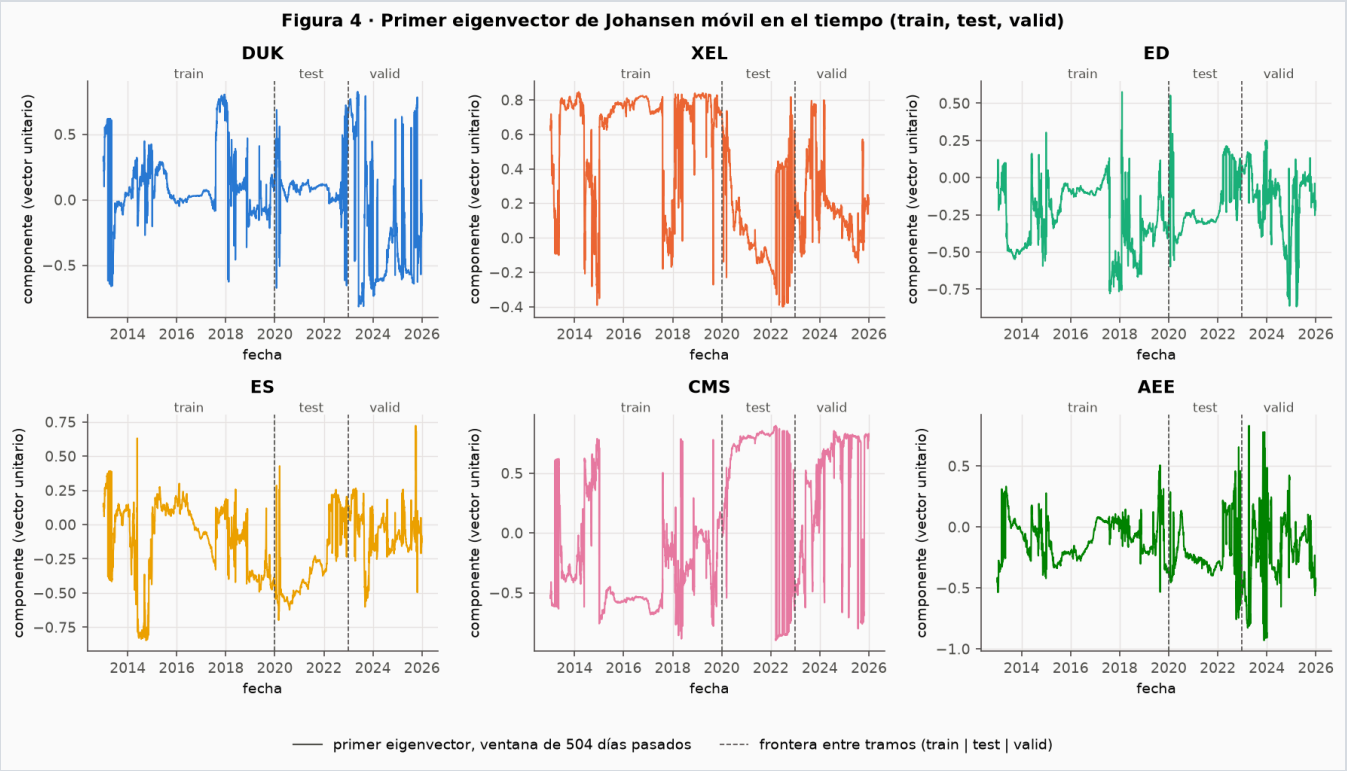


Figura 4. Primer eigenvector de Johansen móvil, con 504 días pasados en cada fecha (train, test y valid).

2. Filtro de Kalman 1 y su formulación de Powell

Responsable: Milca.

2.1 Modelo (notación del profesor)

- **Estado:** $z_t = \beta_t$, los pesos de DUK, ED, ES, CMS y AEE frente a XEL. **Sin intercepto α.**
- **Transición:** $z_t = A \cdot z_{t-1} + W_t$, $W_t \sim N(0, Q)$, con **A = I** explícita. Q es la velocidad del drift de los pesos.
- **Observación:** $y_t = C_t \cdot z_t + V_t$, $V_t \sim N(0, R)$.
  - $y_t = \log P_{XEL} - \mu_{XEL}$; $C_t = (\log P_i - \mu_i)$ de las otras cinco.
  - μ = media de train de cada log-precio: es el término determinístico, consistente con Johansen caso 3.
- **Predecir:** $\hat{z}_{t|t-1} = A \cdot \hat{z}_{t-1|t-1}$; $P_{t|t-1} = A \cdot P_{t-1|t-1} \cdot A^T + Q$.
- **Actualizar:** $\tilde{y}_t = y_t - C_t \cdot \hat{z}_{t|t-1}$; $S_t = C_t \cdot P_{t|t-1} \cdot C_t^T + R$; $K_t = P_{t|t-1} \cdot C_t^T \cdot S_t^{-1}$; $\hat{z}_{t|t} = \hat{z}_{t|t-1} + K_t \cdot \tilde{y}_t$; $P_{t|t} = (I - K_t \cdot C_t) \cdot P_{t|t-1}$.
- **Pesos $\hat{\beta}_t$:** +1 en XEL y $-\hat{z}_{t|t-1}$ en las demás.
- **Spread** (sin look-ahead, con los pesos previos): $\hat{\beta}_t^T (P_t - \mu) = \tilde{y}_t$.

Aclaración sobre la regla de no mirar test ni valid:

- El filtro se **corre** hacia adelante sobre toda la muestra con parámetros **congelados en train**, porque Arturo y Paula necesitan esas series. Lo mismo vale para el eigenvector móvil (solo datos pasados en cada fecha).
- **Nada se estima, calibra ni elige con test o valid**, y ninguna cifra de esos tramos se usó para decidir.
- **Eso no es look-ahead.**

2.2 Selección de Q y R (train)

- **R** = varianza residual de la regresión OLS estática de y sobre C (sin constante, log-precios centrados): **$R = 2.81 \cdot 10^{-4}$** ($\sqrt{R} = 0.0168$). Es un ruido de alrededor de **1.7% en el log-precio de XEL** que la canasta no explica.
- **Q** = q·Q_base, con Q_base = R·diag(1/E[C_i^2]): por unidad de q, cada componente aporta lo mismo a la varianza de la predicción.
- **No se usó máxima verosimilitud libre:** elige un Q demasiado grande, los pesos persiguen cada desviación y el filtro se come la reversión.
- **Criterio, escrito antes:**
  - (a) ADF del spread de Kalman $p < 0.05$;
  - (b) vida media de 5 a 60 días;
  - (c) **cero** cambios de signo en train, después del burn-in;
  - (d) los pesos se adaptan: al final de train difieren al menos 0.05 de los de Q = 0.

Fase A: buscar la meseta.

- La rejilla de v4 tenía 29 valores (4 por década). Ahora es **fina: 141 valores de 10^{-8} a 10^{-1} (20 por década)**.
- **Meseta** (definida de antemano) = ≥ 5 q válidos **contiguos**: q puede moverse ±26% alrededor del centro sin salir de la región válida.
- Si hay q válidos sin meseta, se refina a 100 por década para concluir.

Grupo (train)	Configuraciones	q válidos	Racha contigua más larga	¿Meseta?
NEM-GFI-FNV-RGLD (oro, v4)	141 finas + 61 ultrafinas	5 finas; 28 ultrafinas	**4** finas ($2.2 \cdot 10^{-6}$ a $3.2 \cdot 10^{-6}$); 19 ultrafinas (0.18 décadas)	**No**: le falta 1 punto; los demás q válidos son aislados (p del ADF oscila alrededor de 0.05)

Grupo (train)	Configuraciones	q válidos	Racha contigua más larga	¿Meseta?
DUK-XEL-ED-ES-CMS-AEE (ganador)	**141**	**25**	**15** ($5.0{\cdot}10^{-6}$ a $2.5{\cdot}10^{-5}$, 0.7 décadas)	**Sí**

Detalle de la meseta del ganador (`artifacts/kalman/filter1_q_grid.csv`; figura `fig_rejilla_q.png`):

q	Burn-in (días)	ADF p (Kalman)	Vida media	Adaptación	Cambios de signo
$5.0{\cdot}10^{-6}$ (inicio de la meseta)	828	0.020	22.6	0.128	0
$6.3{\cdot}10^{-6}$	860	0.04999993 (justo debajo)	22.3	0.142	0
$1.0{\cdot}10^{-5}$	852	0.039	20.8	0.172	0
$1.12{\cdot}10^{-5}$ (centro, elegido)	**840**	**0.0136**	**20.4**	**0.179**	**0**
$1.6{\cdot}10^{-5}$	876	0.011	19.4	0.202	0
$2.5{\cdot}10^{-5}$ (fin de la meseta)	941	0.030	17.3	0.232	0
$2.8{\cdot}10^{-5}$ (fuera)	945	0.028	–	–	**2**

- **Cumplen 25 de 141** en dos regiones: $7.1{\cdot}10^{-7}$ a $2.0{\cdot}10^{-6}$ (10 puntos) y $5.0{\cdot}10^{-6}$ a $2.5{\cdot}10^{-5}$ (15 puntos).
- La racha más larga tiene 15 puntos ≥ 5, así que **hay meseta**. **q = $1.12{\cdot}10^{-5}$ es su centro**, no está en la orilla de la rejilla y Q/R = $1.14{\cdot}10^{-4}$.
- Si el punto de p = 0.0500 cayera del otro lado, la meseta seguiría existiendo: quedaría una racha de 12.
- Justo arriba de la meseta aparecen cambios de signo (2 en q = $2.8{\cdot}10^{-5}$ y 4 en $3.2{\cdot}10^{-5}$: falla el criterio c). Entre las dos regiones, de $2.2{\cdot}10^{-6}$ a $4.5{\cdot}10^{-6}$, el ADF da p de 0.052 a 0.065 (falla el criterio a).
- **Cero cambios de signo** (DUK 0, ED 0, ES 0, CMS 0, AEE 0).
- **Diagonal de Q:** DUK $5.15{\cdot}10^{-8}$; ED $4.37{\cdot}10^{-8}$; ES $2.86{\cdot}10^{-8}$; CMS $1.70{\cdot}10^{-8}$; AEE $1.98{\cdot}10^{-8}$.
- **No hubo respaldos en q** (contador: 0).

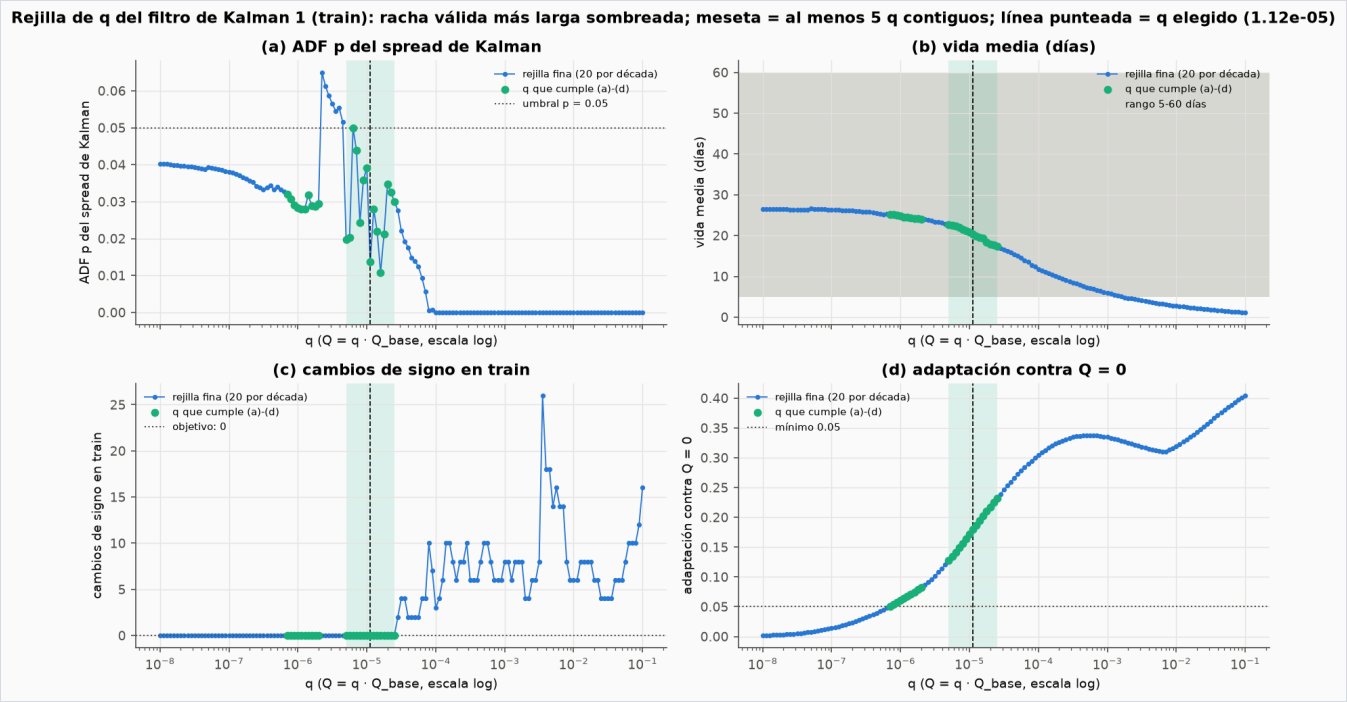


Figura complementaria A. Rejilla de q del filtro 1 (train): criterios en función de q, meseta y q elegido.

2.3 Inicialización, burn-in y convergencia (train)

- **$P_0 = 10^4 \cdot I$** (difuso: los |β| normalizados son ≤ 1). **$\hat{z}_0$** = −β de Johansen de train para las 5 patas libres.

- **Burn-in medido = 840 días (hasta 2014-05-07): el 37.1% de train.**
  - Definición: primer día desde el cual la varianza posterior de todos los componentes se queda bajo el techo de su banda estable, exp(mediana ± 3·MAD) del log de P en train, hasta el final de train.
- **Convergencia:** P_t baja de 10^4 y se estabiliza.
  - **Piso** (mediana después del burn-in): DUK $1.6 \cdot 10^{-4}$; ED $1.1 \cdot 10^{-4}$; ES $4.2 \cdot 10^{-4}$; CMS $2.3 \cdot 10^{-4}$; AEE $1.3 \cdot 10^{-4}$. Mínimo en train: $9.7 \cdot 10^{-5}$.
  - **Con Q > 0, P converge a un piso mayor que cero**: cada día Q le suma incertidumbre (los pesos verdaderos sí se mueven) y la observación se la quita. El piso es donde las dos cosas se equilibran. Solo con Q = 0 llegaría a cero, y el filtro dejaría de aprender.
- **Robustez a P_0** (10^2, 10^4 y $10^6 \cdot I$):
  - el burn-in es el mismo (840 días);
  - después del burn-in, los pesos difieren como máximo **$8.3 \cdot 10^{-6}$** y el spread **$4.8 \cdot 10^{-7}$**.
  - **No depende de P_0.**
- **Innovaciones** (train, después del burn-in): var($\tilde{y}/\sqrt{S}$) = 0.79 y autocorrelación de orden 1 = 0.967 (Ljung-Box p ≈ 0).
  - En el filtro 1 la innovación **es el spread**, y esa autocorrelación es la reversión lenta (20.4 días) que se opera. Por eso no es blanca, y no debe serlo.
  - La prueba de innovaciones blancas del enunciado aplica al filtro 2 (Arturo).

Signo de CMS (importante para Arturo y Paula):

- Con el β de Johansen, CMS vale +0.131. Con el filtro, después del burn-in, vale **alrededor de −0.29 en todo train**, sin cambiar de signo.
- El filtro reestima la relación desde el inicio (P_0 difuso) y, para una pata tan pequeña, el signo no está bien identificado.
- **Las posiciones deben usar $\hat{\beta}_t$ de `beta_t.csv`**, no el β estático.

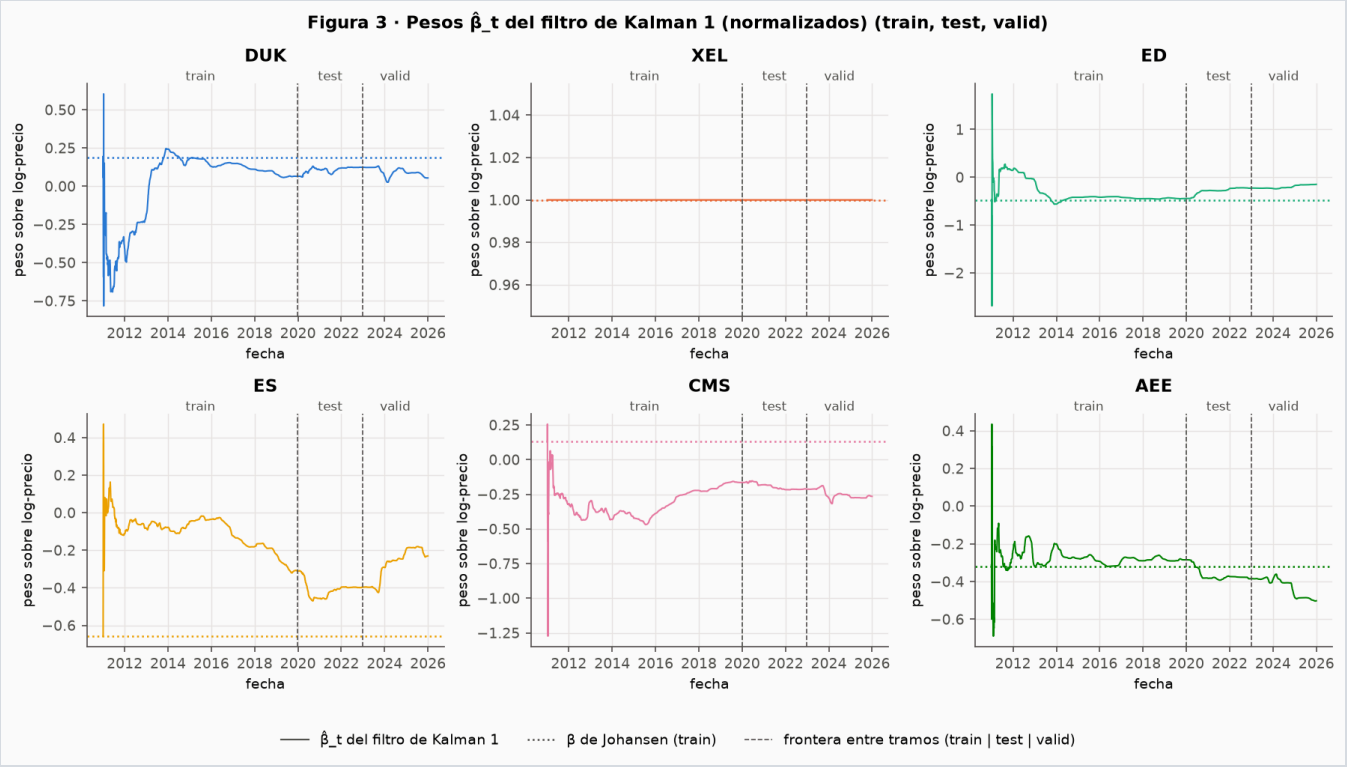


Figura 3. Pesos β̂_t por activo del filtro 1, con el β de Johansen de train como referencia (train, test y valid).

2.4 Ganancia de Kalman: cálculo e interpretación

$K_t = P_{t|t-1} \cdot C_t^{\intercal} \cdot S_t^{-1}$ es cuánto se mueve cada peso por cada unidad de sorpresa $\tilde{y}_t$.

- Durante el burn-in, |K| llega a cientos (P es enorme y el filtro aprende rápido).
- Después, |K| baja al orden de 0.01 a 0.05 (figura de diagnóstico, escala **lineal**; K puede ser negativa).
- **Ejemplo:** el 2014-05-07, $\tilde{y}$ = 0.006393 y K_DUK = 0.052597, así que $\hat{z}$_DUK cambia (0.052597)(0.006393) = +0.000336, de −0.204080 a −0.203744.
- Con un Q chico, los pesos se mueven despacio y conservan la reversión.

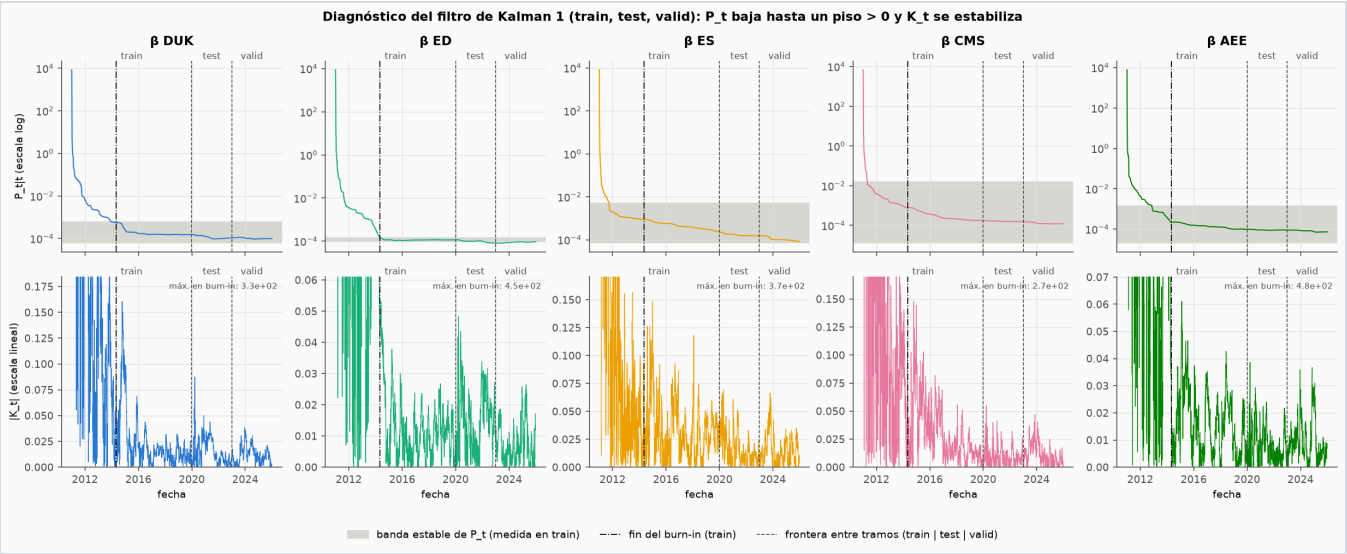


Figura complementaria B. Convergencia del filtro 1 (train, test y valid): varianza posterior en escala log y |K_t| en escala lineal.

2.5 Ejemplo numérico de 5 periodos (train, primeros días después del burn-in)

Recalculado a mano con numpy, escribiendo las ecuaciones sin llamar a `kalman_filter`, y comparado con `beta_t.csv`, `spread_t.csv`, `gain_1.csv` y `posvar_1.csv`. **Diferencia máxima: 0.**

Datos:

- μ = (DUK 3.84447, XEL 3.23122, ED 3.79245, ES 3.51149, CMS 3.19387, AEE 3.44647);
- R = $2.80817 \cdot 10^{-4}$;
- Q = diag(5.148, 4.375, 2.856, 1.702, 1.982)$\cdot 10^{-8}$ (DUK, ED, ES, CMS, AEE).

y_t y C_t (log-precios centrados):

Fecha	y_t (XEL)	DUK	ED	ES	CMS	AEE
2014-05-07	−0.174159	−0.054777	−0.193140	−0.097173	−0.154345	−0.119104
2014-05-08	−0.188484	−0.068142	−0.199911	−0.108514	−0.166982	−0.135836
2014-05-09	−0.202692	−0.080019	−0.221213	−0.123692	−0.182837	−0.160709
2014-05-12	−0.211839	−0.083080	−0.233161	−0.137331	−0.195498	−0.175057
2014-05-13	−0.208562	−0.083637	−0.233889	−0.133132	−0.193090	−0.173510

Predicción:

Fecha	ẑ DUK	ẑ ED	ẑ ES	ẑ CMS	ẑ AEE	diag P_{t|t−1} (DUK, ED, ES, CMS, AEE)
2014-05-07	−0.204080	0.475316	0.108411	0.371111	0.269637	5.65, 1.52, 8.85, 7.88, 2.24 ($\cdot 10^{-4}$)
2014-05-08	−0.203744	0.475029	0.108657	0.370816	0.269744	5.65, 1.52, 8.85, 7.88, 2.24
2014-05-09	−0.203632	0.474906	0.108749	0.370712	0.269787	5.64, 1.51, 8.85, 7.87, 2.24
2014-05-12	−0.203284	0.474422	0.108961	0.370516	0.269895	5.64, 1.51, 8.84, 7.87, 2.24
2014-05-13	−0.202659	0.473635	0.109096	0.370354	0.270036	5.64, 1.50, 8.85, 7.87, 2.24

Innovación, su varianza y ganancia:

Fecha	ỹ_t (spread)	S_t	K DUK	K ED	K ES	K CMS	K AEE
2014-05-07	0.006393	0.000283	0.052597	−0.044948	0.038400	−0.046138	0.016675
2014-05-08	0.002948	0.000283	0.038075	−0.041868	0.031507	−0.035358	0.014727
2014-05-09	0.010658	0.000283	0.032593	−0.045339	0.019810	−0.018383	0.010139
2014-05-12	0.016535	0.000283	0.037823	−0.047618	0.008163	−0.009800	0.008481
2014-05-13	0.018155	0.000283	0.035737	−0.047602	0.014349	−0.012946	0.008112

Corrección:

Fecha	ẑ_{t|t} DUK	ED	ES	CMS	AEE	diag P_{t|t} ($\cdot 10^{-4}$)
2014-05-07	−0.203744	0.475029	0.108657	0.370816	0.269744	5.65, 1.52, 8.85, 7.88, 2.24
2014-05-08	−0.203632	0.474906	0.108749	0.370712	0.269787	5.64, 1.51, 8.85, 7.87, 2.24
2014-05-09	−0.203284	0.474422	0.108961	0.370516	0.269895	5.64, 1.51, 8.84, 7.87, 2.24
2014-05-12	−0.202659	0.473635	0.109096	0.370354	0.270036	5.64, 1.50, 8.84, 7.87, 2.24
2014-05-13	−0.202010	0.472771	0.109356	0.370119	0.270183	5.63, 1.50, 8.84, 7.87, 2.24

Cómo se lee:

- Como A = I, ẑ_{t|t} de un día es ẑ_{t+1|t} del siguiente.
- ỹ es positivo los 5 días y crece: XEL está cara frente a la canasta.

- Cada peso se mueve muy poco ($K \cdot \tilde{y} \approx 10^{-4}$) y P apenas baja, porque ya está en su piso.
- Pesos publicados el 2014-05-07: $\hat{\beta}$ = (+1 XEL, +0.204 DUK, −0.475 ED, −0.108 ES, −0.371 CMS, −0.270 AEE).

2.6 Formulación de Powell (filtro 1)

Proceso de 6 pasos:

1. **Definir el problema:** estimar cada día los pesos que hacen estacionario al spread de las 6 eléctricas, sin información futura y sin destruir la reversión.
2. **Modelar el estado:** $z_t = \beta_t$ (5 pesos libres), con la creencia $(\hat{z}_{t|t}, P_{t|t})$.
3. **Modelar la transición:** $z_t = I \cdot z_{t-1} + W_t$, con $W_t \sim N(0, Q)$ y $Q = q \cdot Q_{base}$.
4. **Modelar la observación:** $y_t = C_t \cdot z_t + V_t$, con $V_t \sim N(0, R)$, sobre log-precios centrados.
5. **Definir la regla de decisión:** publicar $\hat{\beta}_t = (+1, -\hat{z}_{t|t-1})$; el spread del día es $\tilde{y}_t$.
6. **Definir el mecanismo de aprendizaje:** las ecuaciones de actualización de Kalman (ganancia K_t), con q en el centro de la meseta y R por OLS en train.

Cinco elementos:

Elemento	Filtro 1
Variables de estado	Creencia $(\hat{z}_{t\|t}, P_{t\|t})$; información: log-precios hasta t y μ de train; física: ninguna
Variables de decisión	$\hat{\beta}_{t+1} = (+1, -A \cdot \hat{z}_{t\|t})$
Información exógena	Log-precios de t+1 (y_{t+1}, C_{t+1})
Función de transición	Predicción y actualización de Kalman
Función objetivo	Minimizar $E[\Sigma_t \|\|z_t - \hat{z}_{t\|t-1}\|\|^2]$ sujeto a un spread operable (ADF, vida media de 5 a 60 días, cero cambios de signo, pesos que se adaptan)

3. Filtro de Kalman 2, VECM, z-score y señales

Responsable: Arturo.

Código: `kalman/filter2_spread.py`, `strategy/vecm.py`, `strategy/zscore.py`, `strategy/signals.py` y `strategy/figures.py`. Pruebas: `tests/test_causality.py`, `test_innovations.py`, `test_signals.py` y `test_filter2_step.py`.

Toda cifra indica su tramo. Train va del 2011-01-03 al 2019-12-30, test del 2019-12-31 al 2022-12-27 y valid del 2022-12-28 al 2025-12-31.

Lo que recibo de Milca:

- el spread $S_t = \hat{\beta}_t^T(\log P_t - \mu_{train})$ del filtro 1;
- los pesos $\hat{\beta}_t$ (XEL = +1);
- la vida media de Johansen de 15.3 días (train);
- el burn-in del filtro 1 hasta el 2014-05-07.

Todo lo que estimo o elijo usa solo train. Los filtros se corren hacia adelante en test y valid con parámetros congelados.

3.1 Filtro de Kalman 2 (`kalman/filter2_spread.py`)

3.1.1 Qué hace, en palabras simples

El filtro 1 entrega cada día un número, el spread S_t. Para decidir si S_t está "lejos" de lo normal hacen falta dos cosas:

- **dónde está lo normal:** la media μ_t;
- **qué tanto se mueve normalmente:** la varianza σ_t^2.

El filtro 2 aprende ambas en tiempo real, un día a la vez. Con ellas calcula $z_t = (S_t - \hat{\mu}_t)/\hat{\sigma}_t$.

3.1.2 Modelo (notación del profesor, A = 1)

El spread revierte a una media que se mueve despacio:

$$S_t - \mu_t = \Sigma_{i=1}^{p} \varphi_i \cdot (S_{t-i} - \mu_{t-i}) + \varepsilon_t$$

Pieza	Media latente μ_t	Varianza latente σ_t^2
Transición	$\mu_t = \mu_{t-1} + W^{\mu}_t$, $W^{\mu} \sim N(0, Q_\mu)$	$\sigma^2_t = \sigma^2_{t-1} + W^{\sigma}_t$, $W^{\sigma} \sim N(0, Q_\sigma)$
Observación	$y_t = S_t - \Sigma\varphi_i S_{t-i} = C_\mu \mu_t + V_t$	$u_t = \tilde{y}_t^2 - C_\mu^2 P^{\mu}_{t\|t-1} = C_\sigma \sigma_t^2 + V^{\sigma}_t$
C	$C_\mu = 1 - \Sigma\varphi_i =$ **0.02730**	$C_\sigma = 1/\kappa =$ **0.06581**
R	$R_t = \sigma^2_{t\|t-1}/\kappa$ (sale de la creencia previa sobre σ^2)	$R_\sigma = \mathrm{Var}(\varepsilon_t^2)$ en train = **$6.49 \cdot 10^{-10}$**

Aquí $\kappa = \gamma_0/\sigma_\varepsilon^2 =$ **15.19** (train). Es cuántas veces la varianza del spread alrededor de su media excede la varianza del choque diario ε_t en un AR(p).

Las ecuaciones son las mismas del filtro 1:

- **Predecir:** $\hat{x}_{t|t-1} = \hat{x}_{t-1|t-1}$; $P_{t|t-1} = P_{t-1|t-1} + Q$.
- **Actualizar:** $\tilde{y}_t = y_t - C\hat{x}_{t|t-1}$; $S_t = CP_{t|t-1}C + R$; $K_t = P_{t|t-1}C/S_t$; $\hat{x}_{t|t} = \hat{x}_{t|t-1} + K_t\tilde{y}_t$; $P_{t|t} = (1 - K_t C)P_{t|t-1}$.
- Se aplican primero a μ y luego a σ^2, con la innovación $\tilde{y}_t$ de μ como insumo de la medición u_t de σ^2.

¿Por qué la observación de μ es y_t y no S_t?

- El spread está muy autocorrelacionado: φ suma 0.973 en train.
- Si el filtro observara S_t directo, pasaría una de dos cosas. O sus innovaciones heredarían esa autocorrelación, o el filtro tendría que perseguir a S_t con una Q grande, y entonces se comería la reversión que queremos operar.
- Con y_t, la innovación $\tilde{y}_t$ es el **error de pronóstico a un día** del AR(p). Ese sí debe ser ruido blanco, y es lo que mide la prueba obligatoria 4.

¿Por qué u_t mide σ^2? Se cumple que $E[\tilde{y}_t^2] = C_\mu^2 \cdot P \hat{\mu}_{t|t-1} + \sigma_\varepsilon^2$. Restando el primer término queda una medición insesgada de $\sigma_\varepsilon^2 = \sigma_t^2/\kappa$.

Salida (código: `prior_zscore`, `kalman/filter2_spread.py:109-116`):

$z_t = (S_t - \hat{\mu}_{t|t-1}) / \hat{\sigma}_{t|t-1}$

Se usan la media y la varianza **previas**, es decir lo que el filtro creía al cierre de t−1 propagado un paso. La media posterior $\hat{\mu}_{t|t}$ ya se movió hacia S_t. Usarla sería juzgar la observación del día con la propia observación del día: el z sale encogido y hay look-ahead. En los datos, el |z| promedio con estadísticos posteriores es menor que con los previos; lo verifica `test_zscore_uses_prior_not_posterior_statistics`.

3.1.3 Calibración: φ, R, Q (solo train, 1,423 días del 2014-05-07 al 2019-12-30)

Orden p y coeficientes φ (AR por MCO con constante). La regla parte del BIC y sube p, como en la verificación de Box-Jenkins, hasta que los residuales de train son blancos. "Blanco" significa Ljung-Box(10) p > 0.05 y |acf1| < 1.96/√n.

p	acf1 de los residuales	Ljung-Box(10) p	¿Blanco?
1 (mínimo del BIC: −11693.98)	−0.0655 (banda ±0.052)	0.043	no
2 (BIC −11693.88, empate práctico con p = 1)	−0.0003	0.043	no
3	−0.0024	0.034	no
4	−0.0008	0.034	no
5	−0.0038	0.037	no
6	−0.0052	**0.118**	**sí → p = 6**

- φ = (0.894, 0.051, 0.020, −0.053, −0.006, 0.066); Σφ = 0.973.
- $\sigma_\varepsilon^2 = 1.457 \cdot 10^{-5}$; κ = 15.19.
- Declaración honesta: la primera regla era solo BIC, y daba p = 1. La subí a Box-Jenkins al ver que los residuales del AR(1) tenían autocorrelación de orden 1 fuera de la banda. Está escrita en el código y usa solo train, pero se decidió después de ver ese resultado de train.

R.

- R_t de la media = $\hat{\sigma}^2_{t|t-1}/\kappa$. El ruido de la observación de μ es el choque ε_t, y su varianza es justo lo que estima el bloque de σ^2, así que no se fija a mano.
- R_σ = varianza muestral de ε_t^2 en train ($6.49 \cdot 10^{-10}$). Se mide con los datos, igual que el R del filtro 1, y capta colas más pesadas que la normal.

Q (máxima verosimilitud en rejilla).

- $Q_\mu = q_\mu \cdot \mathrm{Var}(S_{train})$ y $Q_\sigma = q_\sigma \cdot (\sigma_0^2)^2$.
- Para cada par se maximiza la log-verosimilitud gaussiana de las innovaciones en train. La rejilla es de 34 × 34 = 1,156 pares, con 0 y 33 valores de 10^{-8} a 1.

- Aquí la máxima verosimilitud sí es adecuada, a diferencia del filtro 1: el término AR ya explica la reversión, así que una μ que persiga a S_t no mejora el pronóstico a un día y la verosimilitud no la premia.

	Elegido	¿Orilla?	Región a ≤ 1.92 de log-verosimilitud (IC 95%)
q_μ	**$3.16 \cdot 10^{-4}$** ($Q_\mu = 7.13 \cdot 10^{-8}$)	no	**$[0, 10^{-2}]$: plana, débilmente identificada**
q_σ	**$5.62 \cdot 10^{-3}$** ($Q_\sigma = 2.76 \cdot 10^{-10}$)	no	$[3.2 \cdot 10^{-3}, 10^{-2}]$

Sensibilidad a q_μ (train, sin burn-in, q_σ fijo). La verosimilitud apenas distingue entre valores de q_μ, pero la señal cambia mucho:

q_μ	Log-verosimilitud	Desviación estándar de z	Días con |z| > 2
0	5901.59	1.026	45
10^{-4}	5901.66	0.988	39
$3.16 \cdot 10^{-4}$ (elegido)	**5901.70**	**0.929**	**18**
10^{-3}	5901.60	0.814	8
10^{-2}	5899.84	0.406	0

- Me quedo con la regla escrita (máxima verosimilitud) y no elijo q_μ por número de operaciones: eso sería calibrar la estrategia, y le toca al grid search de Paula en train.
- Lo marco como pregunta para el profesor.

Inicialización (creencias de train):

- $\mu_0 = 0$, porque los log-precios del filtro 1 están centrados en su media de train.
- $P^{\mu_0} = \text{Var}(S_{train}) = 2.25 \cdot 10^{-4}$.
- $\sigma_0^2 = \kappa \cdot \sigma_\varepsilon^2 = 2.21 \cdot 10^{-4}$.
- $P^{\sigma_0} = (\sigma_0^2)^2$, es decir, la desviación estándar de la creencia es el 100% del valor.

Burn-in. Termina cuando se cumplen dos condiciones, y manda la más tardía:

- **Media:** $P^{\mu}_{t|t}$ se queda dentro de su banda estable de train, con el mismo criterio que el filtro 1 (`measure_burn_in`). Se cumple a los 262 días.
- **Varianza:** $P^{\sigma}_{t|t}$ se queda a menos de 1% de su equilibrio de Riccati, $6.29 \cdot 10^{-9}$. Se cumple a los 65 días.
- **¿Por qué la varianza tiene otro criterio?** P^{σ} no depende de los datos, porque C_σ, Q_σ y R_σ son constantes, y converge a un valor fijo. Con la banda mediana ± 3·MAD su MAD es casi cero, y el día de corte cambiaba con el redondeo de punto flotante: daba 2015-12-16 con los artefactos de Milca y 2016-01-05 con los regenerados en otra máquina. Con el criterio de Riccati el resultado es idéntico en ambos casos.

Resultado:

- El filtro arranca el 2014-05-07, al terminar el burn-in del filtro 1. Necesita 6 rezagos, así que el primer z es del 2014-05-15.
- El burn-in dura **262 días** y termina el **2015-05-21**.
- Se puede operar en train del 2015-05-21 al 2019-12-30: 1,161 días, el 51% de train.
- Respaldos o fallbacks: 0.

3.1.4 Ganancia de Kalman: cálculo e interpretación

$K_t = P_{t|t-1} \cdot C / (C \cdot P_{t|t-1} \cdot C + R)$ indica qué fracción de la sorpresa del día se cree:

- **Media μ (K_μ):** empieza en 0.42 y, después del burn-in, oscila entre 0.002 y 0.28, con promedio 0.058. Sube cuando la varianza estimada baja, porque R_t es menor y se confía más en el dato, y cae en marzo de 2020,

cuando σ^2 se dispara. Medida en unidades de μ, la media se mueve C_μ·K_μ de cada sorpresa: 0.16% en promedio y 0.75% como máximo. μ es casi un ancla.

- **Varianza σ^2 (K_σ):** C_σ y R_σ son constantes, así que la ganancia converge a un estado estacionario: K_σ = 0.638, o sea C_σ·K_σ = 4.2% de cada medición nueva. Equivale a una memoria de unos 24 días hábiles. Por eso en la figura 5 es una línea plana después de unas semanas.
- La figura 5 grafica |K_t| de los 5 pesos del filtro 1 y de μ y σ^2 del filtro 2, en escala **lineal**.

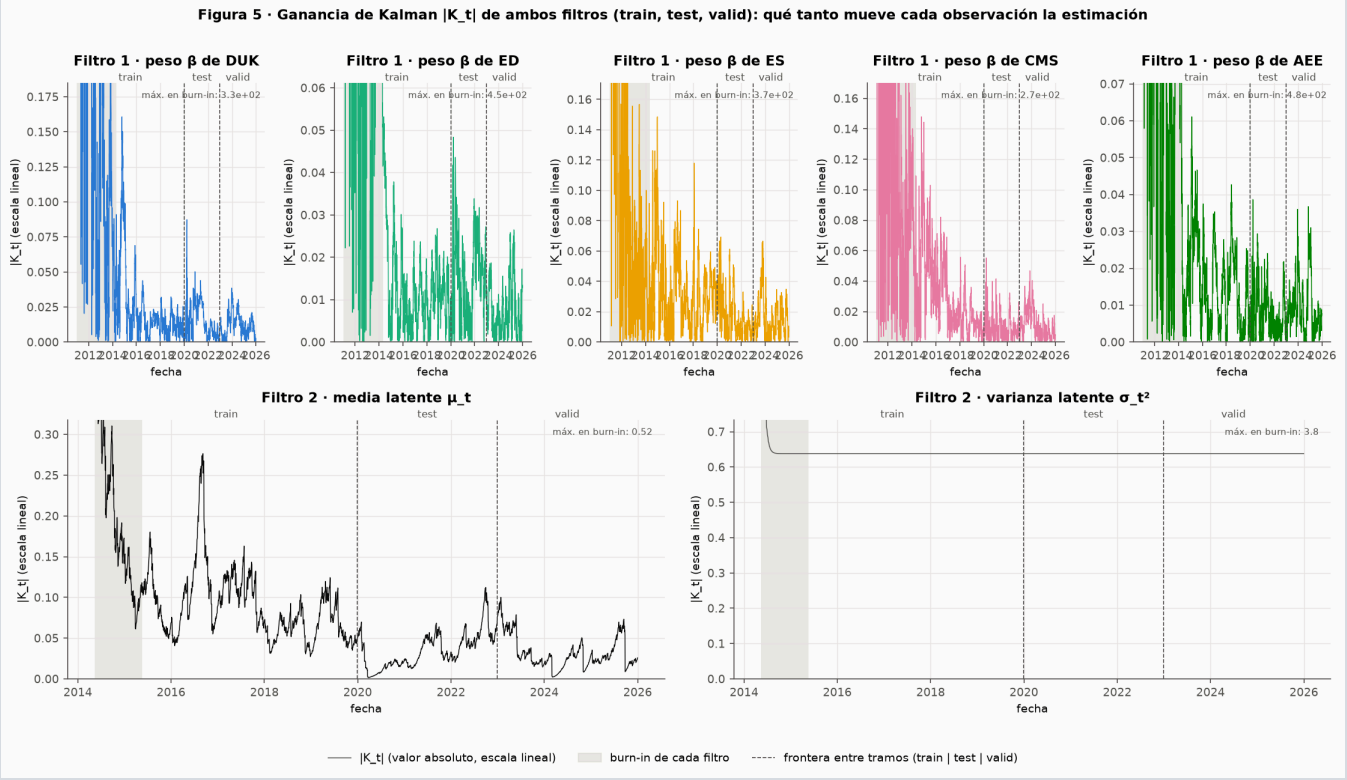


Figura 5. Ganancia de Kalman de ambos filtros en escala lineal: 5 pesos del filtro 1, y μ y σ^2 del filtro 2 (train, test y valid).

3.1.5 Ejemplo numérico de 5 periodos (train, primeros días del filtro 2)

Parámetros: C_μ = 0.0273041, C_σ = 0.0658141, κ = 15.1943, Q_μ = $7.1295 \cdot 10^{-8}$, Q_σ = $2.7561 \cdot 10^{-10}$, R_σ = $6.4887 \cdot 10^{-10}$.

Fecha	2014-05-15	2014-05-16	2014-05-19	2014-05-20	2014-05-21
S_t	0.0129729	0.0075861	0.0090204	0.0113120	0.0145364
$\hat{\mu}_{t\|t-1}$	0	−0.0021900	−0.0037410	−0.0032036	−0.0021776
P^μ_{t|t−1}	$2.25526 \cdot 10^{-4}$	$2.23025 \cdot 10^{-4}$	$2.21023 \cdot 10^{-4}$	$2.19122 \cdot 10^{-4}$	$2.16930 \cdot 10^{-4}$
$\sigma^2_{t\|t-1}$	$2.21384 \cdot 10^{-4}$	$2.69293 \cdot 10^{-4}$	$2.78007 \cdot 10^{-4}$	$2.37860 \cdot 10^{-4}$	$2.19226 \cdot 10^{-4}$
z_t (previos)	**0.8719**	**0.5957**	**0.7654**	**0.9412**	**1.1289**
y_t	−0.0052417	−0.0046164	0.0015421	0.0026250	0.0034101
ỹ_t (μ)	−0.0052417	−0.0045566	0.0016443	0.0027124	0.0034696
S_t (var. de innovación)	$1.47383 \cdot 10^{-5}$	$1.78895 \cdot 10^{-5}$	$1.84615 \cdot 10^{-5}$	$1.58179 \cdot 10^{-5}$	$1.45899 \cdot 10^{-5}$
K_μ	0.41781	0.34039	0.32689	0.37824	0.40597
$\hat{\mu}_{t\|t}$	−0.0021900	−0.0037410	−0.0032036	−0.0021776	−0.0007691
P^μ_{t|t}	$2.22954 \cdot 10^{-4}$	$2.20952 \cdot 10^{-4}$	$2.19051 \cdot 10^{-4}$	$2.16859 \cdot 10^{-4}$	$2.14526 \cdot 10^{-4}$
u_t	$2.73068 \cdot 10^{-5}$	$2.05962 \cdot 10^{-5}$	$2.5388 \cdot 10^{-6}$	$7.19387 \cdot 10^{-6}$	$1.18761 \cdot 10^{-5}$

Fecha	2014-05-15	2014-05-16	2014-05-19	2014-05-20	2014-05-21
K_σ	3.76151	3.03303	2.54773	2.20235	1.94483
$\sigma^2_{t\|t}$	$2.69293 \cdot 10^{-4}$	$2.78007 \cdot 10^{-4}$	$2.37860 \cdot 10^{-4}$	$2.19226 \cdot 10^{-4}$	$2.14263 \cdot 10^{-4}$
$P^{\sigma}_{t\|t}$	$3.70851 \cdot 10^{-8}$	$2.99029 \cdot 10^{-8}$	$2.51183 \cdot 10^{-8}$	$2.17131 \cdot 10^{-8}$	$1.91743 \cdot 10^{-8}$

Primer periodo, recalculado a mano:

1. **Predicción.** $P^{\mu}_{t|t-1} = 2.25455 \cdot 10^{-4} + 7.13 \cdot 10^{-8} = 2.25526 \cdot 10^{-4}$.
2. **z con estadísticos previos.** $z = (0.0129729 - 0)/\sqrt{2.21384 \cdot 10^{-4}} = 0.0129729/0.0148790 = 0.8719$.
3. **Innovación.** $\tilde{y} = -0.0052417 - 0.0273041 \cdot 0 = -0.0052417$. $R_t = 2.21384 \cdot 10^{-4}/15.1943 = 1.45702 \cdot 10^{-5}$.
4. **Varianza de la innovación.** $S = 0.0273041^2 \cdot 2.25526 \cdot 10^{-4} + 1.45702 \cdot 10^{-5} = 1.68131 \cdot 10^{-7} + 1.45702 \cdot 10^{-5} = 1.47383 \cdot 10^{-5}$.
5. **Ganancia.** $K_{\mu} = 2.25526 \cdot 10^{-4} \cdot 0.0273041/1.47383 \cdot 10^{-5} = 0.41781$.
6. **Actualización de μ.** $\hat{\mu} = 0.41781 \cdot (-0.0052417) = -0.0021900$; $P^{\mu} = (1 - 0.41781 \cdot 0.0273041) \cdot 2.25526 \cdot 10^{-4} = 2.22954 \cdot 10^{-4}$.
7. **Medición de la varianza.** $u = 0.0052417^2 - 1.68131 \cdot 10^{-7} = 2.73068 \cdot 10^{-5}$. Su sorpresa es $u - C_{\sigma} \cdot \sigma^2 = 2.73068 \cdot 10^{-5} - 1.45702 \cdot 10^{-5} = 1.27367 \cdot 10^{-5}$.
8. **Ganancia de σ^2.** $S_{\sigma} = 0.0658141^2 \cdot 4.92864 \cdot 10^{-8} + 6.4887 \cdot 10^{-10} = 8.6235 \cdot 10^{-10}$, así que $K_{\sigma} = 4.92864 \cdot 10^{-8} \cdot 0.0658141/8.6235 \cdot 10^{-10} = 3.7615$.
9. **Actualización de σ^2.** $\sigma^2 = 2.21384 \cdot 10^{-4} + 3.7615 \cdot 1.27367 \cdot 10^{-5} = 2.69293 \cdot 10^{-4}$.

Lectura de la tabla:

- El primer día el spread queda debajo de lo que predice el AR: $\tilde{y} < 0$. Por eso $\hat{\mu}$ baja.
- La sorpresa al cuadrado ($2.7 \cdot 10^{-5}$) es mayor que la esperada ($1.46 \cdot 10^{-5}$), así que σ^2 sube.
- K_{σ} va bajando (3.76 → 1.94) conforme el filtro gana confianza: P^{σ} baja.
- La prueba `test_first_five_real_periods_by_hand_match_artifacts` repite estos 5 periodos con aritmética escalar, sin llamar al filtro, y coincide con los artefactos con tolerancia relativa de 10^{-9}.

3.1.6 Innovaciones (prueba obligatoria 4)

El criterio está escrito en `tests/test_innovations.py`:

- varianza de $\tilde{y}_t/\sqrt{S_t}$ en [0.8, 1.2];
- Ljung-Box(10) con $p > 0.05$;
- $|\text{acf1}| < 1.96/\sqrt{n}$.

Tramo (sin burn-in)	n	Varianza	acf1	Ljung-Box(10) p	¿Cumple?
train	1,161	**1.061**	**0.003** (banda ±0.058)	**0.450**	**sí (es la prueba)**
test	754	1.091	0.106	0.140	varianza y Ljung-Box sí, acf1 no
valid	755	1.394	0.063	0.027	no

- En test y valid las innovaciones se deterioran: la varianza sube a 1.39 en valid y Ljung-Box rechaza al 5%.
- No se recalibra con esos tramos, porque estaría prohibido. Se reporta como evidencia de cambio de régimen, coherente con el aviso de Milca: 3 de las 14 sub-ventanas de train no son estables (la 10, la 13 y la 14), incluidas las 2 últimas.
- **Filtro 1 (diagnóstico, no prueba estricta):** sus innovaciones normalizadas tienen acf1 = **0.967** y varianza 0.795 (train, sin burn-in, 1,423 días). No es un error. La innovación del filtro 1 **es** el spread ($S_t = \tilde{y}_t$), y el spread revierte con vida media de 15 a 20 días. Si fueran blancas, el filtro 1 habría perseguido cada desviación y no quedaría reversión que operar. La prueba de ruido blanco aplica al filtro 2. **Punto a confirmar con el profesor.**

3.1.7 Formulación de Powell del filtro 2

Proceso de 6 pasos:

1. **Definir el problema:** saber cada día, sin ver el futuro, dónde está el equilibrio del spread y qué tanto suele alejarse, para medir la desviación en unidades comparables (z).
2. **Modelar el estado:** la creencia B_t = ($\hat{\mu}_{t|t}$, P^μ_{t|t}, $\sigma^2_{t|t}$, P^σ_{t|t}) sobre la media y la varianza latentes.
3. **Modelar la transición:** caminatas aleatorias lentas, μ_t = μ_{t−1} + W^μ y $\sigma^2_t = \sigma^2_{t-1} + W^\sigma$, con Q_μ y Q_σ por máxima verosimilitud en train.
4. **Modelar la observación:** y_t = C_μ·μ_t + ε_t con un AR(6), y u_t = C_σ·σ_t^2 + V^σ_t.
5. **Definir la regla de decisión:** publicar z_t = (S_t − $\hat{\mu}_{t|t-1}$)/$\hat{\sigma}_{t|t-1}$, con estadísticos previos.
6. **Definir el mecanismo de aprendizaje:** las ecuaciones de actualización de Kalman, con ganancias K_μ y K_σ.

Cinco elementos:

Elemento	Filtro 2
Variables de estado	Creencia ($\hat{\mu}$, P^μ, σ^2, P^σ); información: S_{t−1}, ..., S_{t−6} y los parámetros congelados de train (φ, κ, R_σ, Q)
Variables de decisión	El z_t publicado, o sea qué estadísticos usar: los previos
Información exógena	El spread nuevo S_{t+1}, que llega del filtro 1 con los precios de t+1
Función de transición	Predicción (sumar Q) y actualización de Kalman de μ y luego de σ^2
Función objetivo	Maximizar la log-verosimilitud Σ_t −½[ln(2π·S_t) + $\tilde{y}_t^2$/S_t], equivalente a pronósticos a un día insesgados con varianza bien calibrada

3.2 VECM (`strategy/vecm.py`)

3.2.1 Del VAR(p) al VECM

- **VAR(p):** P_t = c + A_1·P_{t−1} + ... + A_p·P_{t−p} + ε_t.
- Se resta P_{t−1} de ambos lados y se reacomodan los rezagos: ΔP_t = c + Π·P_{t−1} + Σ_{i=1}^{p−1} Γ_i·ΔP_{t−i} + ε_t, con Π = Σ_i A_i − I y Γ_i = −Σ_{j>i} A_j.
- **Con r relaciones de cointegración**, Π tiene rango r y se escribe Π = α·β^T:
  - β^TP_{t−1} es el desequilibrio de ayer, el término de corrección de error (ECT);
  - α dice cuánto corrige cada activo por día hacia el equilibrio.

3.2.2 Especificación y estimación (train, 2,262 observaciones)

- Usé la misma especificación que Milca: **p = 1** (k_ar_diff = 0 rezagos de ΔP), **r = 1** y **constante sin restringir** (caso 3).
- La verifiqué con `select_order` de statsmodels en train: AIC, BIC, HQIC y FPE eligen todos k_ar_diff = 0. Es consistente con p = 1.
- **β se fija en el vector de Johansen de train** (XEL +1, ES −0.658, ED −0.484, AEE −0.321, DUK +0.186, CMS +0.131). α y c se estiman por MCO ecuación por ecuación (statsmodels OLS). Dado β, eso es el estimador de máxima verosimilitud del VECM.

Activo	β (Johansen)	α	t de α
DUK	+0.186	+0.0146	1.32
XEL	+1	+0.0024	0.21
ED	−0.484	+0.0371	**3.29**

Activo	β (Johansen)	α	t de α
ES	−0.658	+0.0391	**3.20**
CMS	+0.131	+0.0155	1.27
AEE	−0.321	+0.0243	1.90

Lectura:

- $\beta^T\alpha$ = **−0.0443**, negativo: el desequilibrio se corrige. La vida media implícita es −ln 2/ln(1 − 0.0443) = **15.3 días** (train), igual a la vida media de Johansen que reportó Milca.
- La corrección la hacen sobre todo ED y ES. Tienen $\beta < 0$ y $\alpha > 0$ significativo: cuando el ECT está arriba, suben, y como pesan con signo negativo, bajan el ECT.
- XEL casi no corrige (t = 0.21): es débilmente exógena, y las demás patas se ajustan a ella.
- Control: la clase VECM de statsmodels, sin fijar β, estima un vector que difiere del de Johansen como máximo en 0.055 (DUK: 0.130 contra 0.186). Se debe al tratamiento distinto de la constante. Los signos coinciden.
- Artefacto: `artifacts/strategy/vecm_summary.json`, que incluye Γ (vacío con p = 1), Σ_u y R^2.

3.3 Z-score de señales (`strategy/zscore.py`)

El enunciado pide un z-score que "se deriva de los residuales del VECM, normalizados con las estimaciones en tiempo real del filtro 2". La frase admite tres lecturas:

Opción	Qué se normaliza	Evidencia (train)	Veredicto
A (elegida)	El residual de **equilibrio** del VECM con los pesos dinámicos: $ECT_t = \hat{\beta}_t^T(\log P_t - \mu_{train})$	Es lo que el VECM corrige; revierte (acf1 del spread ≈ 0.97)	Defendible
B	Las innovaciones ε_t de cada ecuación, proyectadas con β	acf1 = **0.008**: ruido blanco, no revierte	No hay nada que operar
C	El ECT con el β estático de Johansen	Correlación con A = **0.60** (train, sin burn-in)	Ignora el filtro 1, que el enunciado pide usar

Supuesto tomado: la opción A. Es el término de corrección de error del VECM evaluado con el $\hat{\beta}_t$ del filtro 1, con los pesos previos y sin look-ahead, y coincide con el spread que observa el filtro 2: la diferencia máxima es $5.6 \cdot 10^{-16}$. Por eso el z de señales es exactamente z_t de `z_t.csv`; lo verifica `test_signal_zscore_from_vecm_residual_matches_filter2_zscore`. **Pregunta para el profesor:** ¿es esta la lectura que espera?

3.4 Lógica de señales (`strategy/signals.py`)

3.4.1 Regla (diapositiva del profesor) como máquina de estados

h_t es el número de días que lleva abierta la posición.

Condición	d_t
d_{t−1} = 0 y z_t < −z_in	+1 (largo el spread)
d_{t−1} = 0 y z_t > +z_in	−1 (corto el spread)
|z_t| < z_out, o |z_t| > z_stop, o h_t ≥ h_max	0 (cerrar)
cualquier otro caso	d_{t−1} (mantener)

- Solo se entra desde plano: para voltear, primero se cierra.
- Si en plano |z_t| > z_stop, las condiciones de entrar y de cerrar se cumplen a la vez. Manda la de cerrar: no se abre una posición que el stop cerraría ese mismo día.

- Cuando coinciden varias salidas, el motivo se asigna en este orden: stop, luego señal, luego tenencia máxima.
- d_t se decide con el cierre de t y se aplica del cierre de t al de t+1, en el backtest.
- **Firma:** `generate_positions(z, params)` → DataFrame con `position` (d_t ∈ {−1, 0, +1}), `holding_days` (h_t) y `exit_reason` (`senal`, `stop`, `tenencia_maxima` o vacío).
- **Dos comportamientos literales de la regla que conviene conocer:**
  - Si z salta de +2.5 a −2.5 sin pasar por |z| < z_out, la posición se mantiene, porque no se cumple ninguna condición de cierre.
  - Después de un cierre por tenencia máxima, si z sigue más allá de z_in, al día siguiente se vuelve a entrar.
  - Ambos casos están cubiertos en `tests/test_signals.py`.

3.4.2 Parámetros por defecto (`artifacts/strategy/params_default.json`)

Son valores de arranque convencionales, no óptimos: **z_entry = 2.0, z_exit = 0.5, z_stop = 3.0, max_hold_days = 31**.

- **Cálculo de la tenencia máxima a partir de la vida media:** con reversión exponencial, el desequilibrio se reduce a la mitad cada vida media. Pasar de z_entry a z_exit toma vida_media·$\log_2$(z_entry/z_exit) = 15.3·$\log_2$(4) = 30.6 días, que se redondea a **31 días hábiles**. Si para entonces no revirtió, la posición dejó de revertir.
- **Sensibilidad de la tenencia máxima:** con la vida media del spread de Kalman (20.4 días, train) saldrían 41 días.
- **Número de operaciones con los valores por defecto:**

z_entry	train	test	valid
1.5	12	8	10
2.0	**6**	3	3
2.5	1	2	1

Las columnas test y valid son solo descriptivas; no se usaron para elegir nada. Con 6 operaciones en train la muestra es chica, por eso el grid search de Paula debe exigir un número mínimo de operaciones.

- **Los definitivos los elige Paula** con grid search **solo en train**, con restricción de número mínimo de operaciones, usando `generate_positions`.

3.4.3 Verificación de la dirección (train)

Regla de dirección: largo el spread = comprar cada activo con $\hat{\beta}_{t,i} > 0$ y vender cada uno con $\hat{\beta}_{t,i} < 0$, en proporción a $|\hat{\beta}_{t,i}|$. Corto el spread = todos los signos al revés.

Episodio conocido: corto en el spread del 2019-08-28 al 2019-09-09, en train.

- **Entrada:** z = 2.04, con el spread en 0.0406 contra una media previa de 0.0084. XEL está cara frente a la canasta.
- **Pesos del día:** XEL +1, DUK +0.066, ED −0.446, ES −0.313, CMS −0.160 y AEE −0.285. Corto en el spread significa **vender XEL y DUK y comprar ED, ES, CMS y AEE**.
- **Rendimientos de las patas durante la operación:**
  - XEL −0.93% (vendida: gana);
  - ED +2.94% y ES +1.86% (compradas: ganan);
  - DUK +1.53% (vendida: pierde);
  - CMS −1.65% y AEE −0.76% (compradas: pierden).
- **Salida por señal** el 2019-09-09, con |z| = 0.43 < 0.5 y el spread en 0.0145.
- **Resultado bruto:** +0.99% por unidad de nocional bruto. Con todos los signos al revés habría sido −0.99%.

- **CMS:** su peso es **negativo** en el filtro (≈ −0.29 en train después del burn-in) aunque en Johansen es +0.131. Aquí se usó el β̂_t del día, así que CMS se compra en un corto del spread.

Agregado (train, sin costos ni sizing; no es desempeño, solo el signo):

- corr(z_t, rendimiento del spread al día siguiente) = **−0.077**. Negativa, como debe ser: z alto anticipa una baja del spread.
- **5 de 6** operaciones con rendimiento bruto positivo: 5 cortas y 1 larga. La larga, del 2015-09-18 al 2015-10-14, rindió +1.06%.
- Suma de rendimientos: +3.06% con la regla y −3.06% con los signos al revés. Artefacto: `artifacts/strategy/direction_check.json`.
- El episodio que sugirió Milca (2014-05-07 a 2014-05-13, spread positivo y creciente) cae en el burn-in del filtro 2. No genera señal, pero su z es positivo (0.87 el 2014-05-15), con el signo correcto.

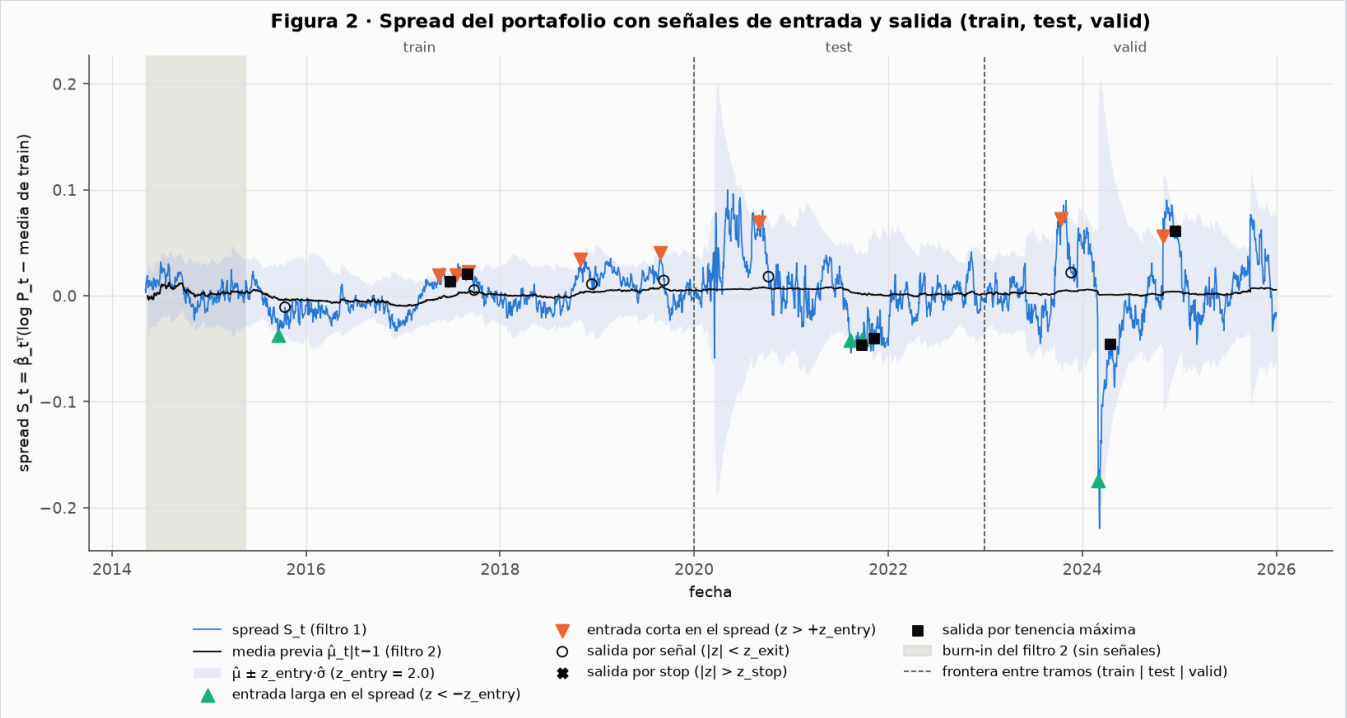


Figura 2. Spread S_t con señales (train, test y valid). **Usa los parámetros por defecto (2.0 / 0.5 / 3.0 / 31), no los finales (0.5 / 0.25 / 3.5 / 150).** Muestra la regla de señales; las operaciones de los resultados son otras, muchas más.

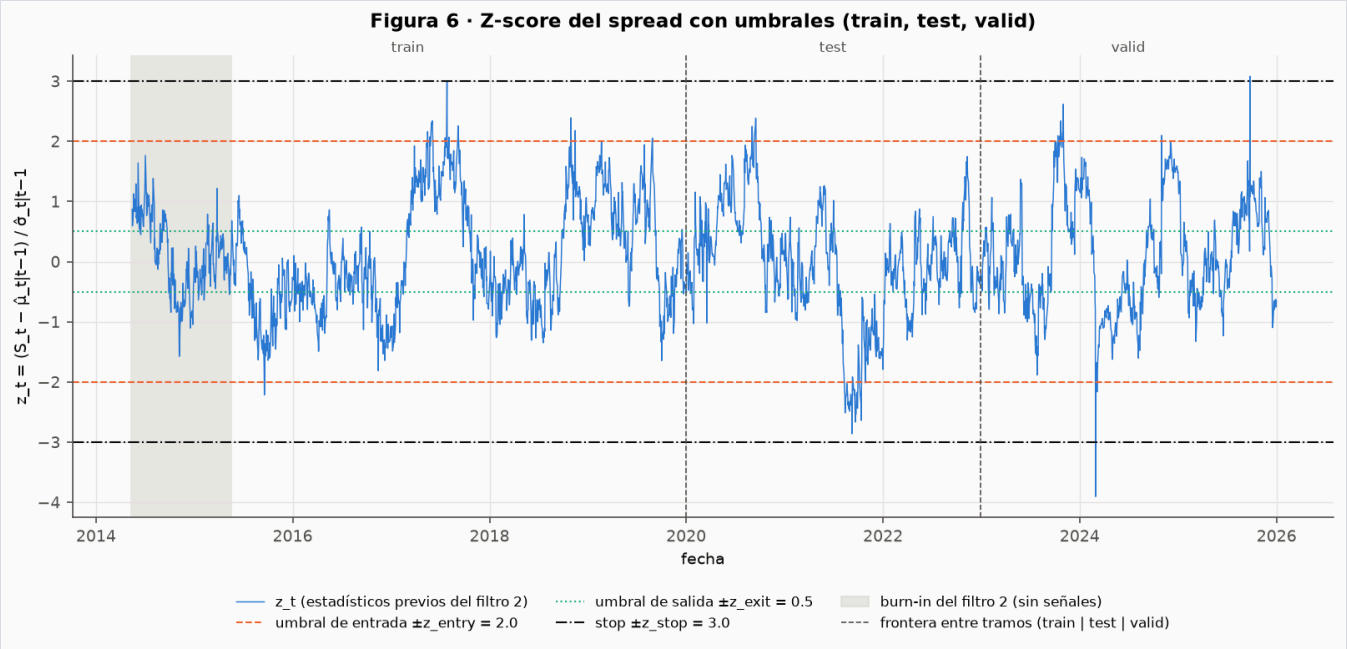


Figura 6. Z-score con umbrales (train, test y valid). **Las líneas son los umbrales por defecto (±2.0, ±0.5, ±3.0), no los finales (±0.5, ±0.25, ±3.5).** El z_t es el mismo en ambos casos.

3.5 Formulación de Powell del sistema completo (filtros 1 y 2, VECM y trading)

Proceso de 6 pasos:

1. **Definir el problema:** decidir cada día si estar largo, corto o plano en el spread de las 6 eléctricas, para ganar con la reversión al equilibrio después de costos, sin usar información futura.
2. **Modelar el estado:** S_t = (R_t, I_t, B_t), con las tres componentes de la tabla de abajo.
3. **Modelar la transición:** pesos y media latentes como caminatas aleatorias (Q_1, Q_μ, Q_σ) y el desequilibrio con corrección de error (VECM: $\Delta P_t = c + \alpha \cdot \beta^T P_{t-1} + \varepsilon_t$). La posición evoluciona según la máquina de estados.
4. **Modelar la observación:** precios P_{t+1}. El filtro 1 los convierte en S_{t+1}, y el filtro 2 observa y_{t+1} y u_{t+1}.
5. **Definir la regla de decisión:** política de umbrales X^π(S_t | θ), con θ = (z_in, z_out, z_stop, h_max). Es una *policy function approximation*.
6. **Definir el mecanismo de aprendizaje:** dentro de cada día, las actualizaciones de Kalman de ambos filtros; entre corridas, la calibración de θ por grid search en train (Paula).

Estado S_t = (R_t, I_t, B_t):

Componente	Contenido
Física R_t	Posición d_{t−1} ∈ {−1, 0, +1}, días abierta h_t, unidades en cada pata, efectivo y préstamo acumulado sobre las patas cortas (contabilidad del backtest)
Información I_t	Log-precios P_t y rezagos S_{t−1}, ..., S_{t−6}; constantes de train: μ_train, β y α del VECM, φ, κ, R, R_σ, Q_1, Q_μ, Q_σ y θ
Creencia B_t	Filtro 1: (ẑ_{t|t}, P_{t|t}), es decir $\hat{\beta}$ y su incertidumbre. Filtro 2: ($\hat{\mu}$_{t|t}, P^μ_{t|t}, $\hat{\sigma^2}$_{t|t}, P^σ_{t|t})

Cinco elementos:

Elemento	Sistema completo
Variables de estado	S_t = (R_t, I_t, B_t) de la tabla

Elemento	Sistema completo
Variables de decisión	x_t = d_t ∈ {−1, 0, +1}; las patas se dimensionan ∝ β̂_t con el 80% del capital (sizing de Paula)
Información exógena	W_{t+1} = P_{t+1}, los precios del día siguiente
Función de transición	B_{t+1} = Kalman$_1$ y luego Kalman$_2$ (con S_{t+1}); R_{t+1} = máquina de estados, valuación de patas, comisiones y devengo; I_{t+1} = rezagos desplazados
Función objetivo	max_θ E[Σ_t (PnL_{t+1} − comisiones − préstamo)], en la práctica el Sharpe neto en train con número mínimo de operaciones

Ganancias, Q y R del sistema. Filtro 1: K_t en la sección 2.4, con Q = q·Q_base y R por OLS en train (sección 2.2). Filtro 2: K_μ y K_σ en la sección 3.1.4, con Q_μ y Q_σ por máxima verosimilitud y R_t y R_σ medidos en train (sección 3.1.3).

3.6 Ejemplo numérico del sistema completo (train)

Operación real de **train**, con los parámetros finales (z_entry = 0.5, z_exit = 0.25, z_stop = 3.5, max_hold_days = 150, banda de 5%). La secuencia es: precios → filtro 1 (β̂_t y S_t) → filtro 2 (z_t) → máquina de estados (d_t) → tamaño de posición → contabilidad. Cada cifra se recalculó sin llamar al motor ni a los filtros y coincide con `z_t.csv`, `positions.csv`, `fills.csv` y `equity.csv` (tolerancia de $\$10^{-6}$ en dinero y 10^{-12} en z).

Paso 1. De los filtros a la decisión. K_1 es la ganancia del filtro 1 para DUK; K_μ y K_σ son las del filtro 2. La regla: desde plano se entra si |z_t| > 0.5; con posición abierta se cierra si |z_t| < 0.25.

Fecha	S_t	μ̂_{t|t−1}	σ̂_{t|t−1}	z_t	K_1 (DUK)	K_μ	K_σ	d_t	h_t	Motivo
2015-12-02	−0.00923	−0.00315	0.01919	−0.316	−0.06236	0.0604	0.6379	0	0	—
2015-12-03	−0.01472	−0.00331	0.01890	−0.603	−0.05807	0.0622	0.6379	+1	0	—
2015-12-04	−0.02507	−0.00370	0.01914	−1.117	−0.05793	0.0606	0.6379	+1	1	—
2015-12-07	−0.02419	−0.00438	0.02082	−0.951	−0.04754	0.0513	0.6379	+1	2	—
2015-12-08	−0.02745	−0.00441	0.02038	−1.130	−0.04715	0.0535	0.6379	+1	3	—
2015-12-09	−0.01940	−0.00463	0.02022	−0.730	−0.04386	0.0543	0.6379	+1	4	—
2015-12-10	−0.01159	−0.00428	0.02047	−0.357	−0.04554	0.0530	0.6379	+1	5	—
2015-12-11	−0.00406	−0.00391	0.02079	−0.007	−0.04181	0.0514	0.6379	0	0	señal
2015-12-14	−0.00387	−0.00352	0.02121	−0.017	−0.03761	0.0493	0.6379	0	0	—

Ejemplo del 2015-12-03: z = (−0.01472 − (−0.00331))/0.01890 = −0.603. Como z < −0.5 y se estaba plano, d_t = +1: largo el spread.

Paso 2. Tamaño de la posición al cierre del 2015-12-03. Equity E = $997,086.57, sin posición previa (G = 0). Nocional objetivo: N = 0.8·(E − 0.00125·(0 + 0.8·E)) = **$796,871.58**. Cada pata recibe d_t·(β̂_i/Σ|β̂_j|)·N y se trunca a acciones enteras.

Pata	β̂_t	Peso w_i	Dólares objetivo	Precio	Acciones	Valor operado	Comisión 0.125%
DUK	+0.1398	+0.0613	+48,869.64	42.7849	+1,142	+48,860.32	61.08
XEL	+1.0000	+0.4387	+349,602.51	24.4841	+14,278	+349,583.85	436.98
ED	−0.4131	−0.1812	−144,417.07	41.1913	−3,506	−144,416.54	180.52
ES	−0.0371	−0.0163	−12,963.66	33.5571	−386	−12,953.03	16.19
CMS	−0.3984	−0.1748	−139,292.81	24.8612	−5,602	−139,272.64	174.09
AEE	−0.2910	−0.1277	−101,725.90	30.5415	−3,330	−101,703.10	127.13

Pata	β̂_t	Peso w_i	Dólares objetivo	Precio	Acciones	Valor operado	Comisión 0.125%
Total						**796,789.47 bruto**	**995.99**

Exposición bruta después de operar: 79.99% del equity, debajo del tope de 80%. Las acciones se truncan, así que el valor operado queda un poco debajo del objetivo.

Paso 3. Contabilidad. Cada día: P&L bruto = Σ acciones_{t−1}·(P_t − P_{t−1}); préstamo = 0.25% × valor corto de t−1 × días naturales/360; equity = equity previo + P&L bruto − comisión − préstamo.

Fecha	Órdenes por pata	P&L bruto	Comisión	Préstamo	Equity	Efectivo	Valor de las patas
2015-12-02	0	0.00	0.00	0.00	997,086.57	997,086.57	0.00
2015-12-03	6	0.00	995.99	0.00	996,090.58	995,991.72	+98.86
2015-12-04	6	−3,732.70	25.90	2.77	992,329.22	992,460.29	−131.08
2015-12-07	5	+251.28	9.52	8.25	992,562.72	992,951.01	−388.28
2015-12-08	0	−1,191.41	0.00	2.75	991,368.56	992,948.25	−1,579.70
2015-12-09	0	+2,754.20	0.00	2.76	994,120.00	992,945.50	+1,174.51
2015-12-10	0	+2,593.87	0.00	2.74	996,711.13	992,942.75	+3,768.37
2015-12-11	6	+2,550.28	972.79	2.69	998,285.94	998,285.94	0.00
2015-12-14	0	0.00	0.00	0.00	998,285.94	998,285.94	0.00

Resultado de la operación (2015-12-03 a 2015-12-11, 6 días, 2 rebalanceos, salida por señal; `trades.csv`): P&L bruto $3,225.52 − comisiones $2,004.19 − préstamo $21.96 = **P&L neto $1,199.37** (0.120% del equity de entrada).

Cómo se lee: la reversión sí ocurrió y esta operación ganó, pero 62% de su P&L bruto se fue en comisiones. En promedio, en train la comisión de una operación ($2.0k) supera su ganancia bruta ($1.5k): por eso train pierde neto con 89% de las operaciones ganadoras en bruto.

4. Posición, backtest, calibración, resultados y dashboard

Responsable: Paula.

Código:

- `strategy/sizing.py`;
- `backtest/` (`engine.py`, `costs.py`, `calibration.py`, `walk_forward.py`, `io.py`);
- `performance/` (`metrics.py`, `rolling.py`, `figures.py`);
- `dashboard/app.py`.

Pruebas: `tests/test_accounting.py`, `test_metrics.py` y `test_exposure_cap.py`.

Toda cifra indica su tramo:

- **train:** operable del 2015-05-21 (fin del burn-in del filtro 2) al 2019-12-30, 1,161 días;
- **test:** del 2019-12-31 al 2022-12-27, 754 días;
- **valid:** del 2022-12-28 al 2025-12-31, 755 días.

Lo que recibo:

- los pesos $\hat{\beta}_t$ del filtro 1 (`beta_t.csv`, XEL = +1);
- el z-score del filtro 2 con estadísticos previos (`z_t.csv`, solo donde `burn_in == False`);
- los precios ajustados en niveles de los 6 activos del grupo (`prices.csv`);
- la máquina de estados de Arturo, `strategy.generate_positions`.

Todo lo que estimo o elijo usa solo train.

4.1 Métricas (`performance/metrics.py`)

Métrica	Definición
Rendimiento diario	r_t = E_t/E_{t−1} − 1 (el primero contra el capital inicial)
Sharpe	media(r)/desv(r)·√252 (desviación muestral, ddof = 1)
Sortino	media(r)/√(media(min(r, 0)²))·√252 (desviación a la baja sobre todos los días)
Drawdown máximo	mín_t E_t / máx_{s≤t}(E_s, capital inicial) − 1
Calmar	CAGR/|drawdown máximo|, con CAGR = (E_final/E_0)^(252/n) − 1
Win rate	fracción de operaciones con P&L neto > 0
Profit factor	Σ ganancias netas / |Σ pérdidas netas|
Sharpe móvil	ventana de 252 días sobre los tres tramos encadenados (`rolling_sharpe.csv` indica los tramos de cada ventana)

- **Tasa libre de riesgo = 0.** El motor no paga intereses sobre el efectivo y la estrategia es long/short casi autofinanciada, así que su rendimiento ya es un rendimiento en exceso.
- **Factor de anualización = 252.**
- Cada tramo se calcula por separado. `tests/test_metrics.py` verifica cada fórmula contra curvas sintéticas de resultado conocido en forma cerrada (por ejemplo, rendimientos que alternan +1% y −0.5%). El Sharpe máximo esperado por azar se verifica contra una simulación Monte Carlo.

4.2 Tamaño de posición (`strategy/sizing.py`)

1. **Capital disponible = equity del día** (marcado al cierre de t antes de operar). Lo elegí sobre el capital inicial para que la exposición escale con las ganancias y las pérdidas y el tope se cumpla también después de perder.
2. **Nocional bruto objetivo:** $N = 0.8 \cdot (E - c \cdot (G_{actual} + 0.8 \cdot E))$, con $c = 0.125\%$.
   - El término de la comisión es una cota del costo de la propia operación, porque lo operado no excede lo que se cierra más lo que se abre.
   - Así, después de pagarla, la exposición sigue ≤ 80% del equity. Cuesta ≈ 0.1% del nocional.
3. **Reparto:** la pata i recibe $d_t \cdot (\hat{\beta}_{t,i} / \Sigma_j |\hat{\beta}_{t,j}|) \cdot N$ dólares.
   - El signo sigue la convención de Milca y Arturo: largo el spread ($d = +1$) compra cada activo con $\hat{\beta}_i > 0$ y vende cada uno con $\hat{\beta}_i < 0$; corto el spread invierte todos los signos.
   - Como el spread es de log-precios, los pesos son **exposición en valor**. Primero se calculan los dólares por pata y luego acciones = dólares/precio en niveles, truncadas hacia cero (acciones enteras), lo que solo reduce la exposición.
4. **Rebalanceo:**
   - **Diario:** cada día a los pesos $\hat{\beta}_t$ del día.
   - **Banda:** solo si alguna pata se aleja de su objetivo más que la banda ($|V_i - V^*_i| / \Sigma |V^*|$), o si la exposición bruta pasa de 80%. Este tope se aplica siempre y con cualquier banda.

`tests/test_exposure_cap.py` verifica que la exposición bruta nunca pasa de 80% del equity:

- en los 2,670 días de los tres tramos, recalculando desde el libro de órdenes;
- en un escenario sintético adverso, donde las patas cortas suben 90% y el tope obliga a reducir;
- en 500 casos aleatorios de la función de sizing.

4.3 Motor de backtest y costos (`backtest/engine.py`, `costs.py`)

Supuesto de ejecución: la señal d_t y los pesos $\hat{\beta}_t$ se conocen al cierre de t y se ejecutan a ese precio de cierre. d_t gana el cambio de precio de t a t+1 y nunca el de t. Cada día:

1. P&L bruto = Σ_i acciones$_{t-1,i} \cdot (P_{t,i} - P_{t-1,i})$, con las acciones de ANTES de operar (`engine.py:85`).
2. Préstamo = 0.25% × valor en corto al cierre de t−1 × días naturales / 360.
3. Se opera la diferencia hacia las acciones objetivo y se paga 0.125% del valor operado de cada pata.

Detalles de la contabilidad:

- **Base de días del préstamo: ACT/360**, la convención de mercado de dinero en EE. UU. Un viernes → lunes cobra 3 días, y la misma base se usa en todo el proyecto.
- **Contabilidad en efectivo:** comprar resta efectivo y vender en corto lo suma; valor del portafolio = efectivo + Σ acciones$_i \cdot P_i$.
- **Comisión** en la entrada, en cada rebalanceo y en la salida, por pata.
- **Cada tramo es una corrida independiente** que empieza plana con $1,000,000 y cierra lo abierto el último día (motivo `fin_de_periodo`).
- **Cada operación registra:** entrada, salida, dirección, P&L bruto, comisiones, préstamo, P&L neto, retorno (sobre el equity de entrada), días y motivo.

`tests/test_accounting.py` (la prueba obligatoria) verifica dos cosas **día a día**, sobre datos sintéticos (con un β que cambia de signo y ambas políticas), sobre train real y sobre los artefactos de los tres tramos:

1. El valor del portafolio es igual al efectivo más el valor de todas las patas, reconstruidos de forma independiente desde el libro de órdenes, con tolerancia de $\$10^{-6}$.

2. El costo total registrado es igual a Σ de 0.125% × valor operado de cada orden por pata, más el devengo del préstamo recalculado desde las acciones reconstruidas.

4.4 Calibración (`backtest/calibration.py`)

Procedimiento:

- Rejilla completa de **2,535 configuraciones** con 0 < z_exit < z_entry < z_stop:
  - z_entry ∈ {0.25, …, 2.5} (10 valores);
  - z_exit ∈ {0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0};
  - z_stop ∈ {2.5, 3, 3.5, 4, ∞};
  - max_hold_days ∈ {5, 10, 15, 20, 25, 31, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150}.
- Cada configuración pasa por `generate_positions` y el motor con costos, **solo en train**.
- Objetivo: Sharpe neto de train.
- La rejilla completa está en `artifacts/backtest/grid_search.csv`.

Restricción de operaciones mínimas: con menos de N_MIN = 30 operaciones el objetivo vale −1e9.

- Es indispensable. Sin ella, el mejor de la rejilla tiene 7 operaciones y Sharpe 0.70 (z_entry = 2.0, z_exit = 0.75, max_hold = 25), y hay configuraciones con 1 a 5 operaciones y Sharpe de hasta 0.59.
- Con 6 operaciones, una sola ganadora más o menos cambia el Sharpe en decenas de puntos: es tamaño de muestra, no estrategia.
- Los valores por defecto de Arturo dan 6 operaciones en train (Sharpe 0.33).
- **N_MIN no se bajó:** 675 configuraciones llegan a 30.

Historia de la rejilla (declarada; todo con train y antes de evaluar test o valid):

1. La primera rejilla (1,314 configuraciones) tenía el mejor en la orilla de max_hold_days (60) y de z_exit (0.25): la amplié a 150 días y a 0.1.
2. La elegida cayó en z_entry = 0.5, la orilla inferior: agregué 0.25 y la elección no cambió.
3. La primera regla de meseta (mediana ≥ 0.75 × Sharpe del mejor) no está definida con Sharpe negativo: la cambié por la del error estándar. Con ambas reglas la elección es la misma.

Meseta o pico:

- El vecindario de una configuración son las que difieren a lo más un paso por dimensión.
- El mejor es meseta si la mediana de su vecindario queda a lo más 1 error estándar del Sharpe por debajo del suyo. El error estándar es de Lo (2002), $\sqrt{(1 + SR^2/2)/T}$ anualizado, ≈ 0.47 con 1,161 días.
- **El mejor bruto (0.75 / 0.25 / 3.0 / 150; Sharpe 0.12, 34 operaciones) es un pico aislado:** 51% de su vecindario no llega a 30 operaciones. Está al borde del acantilado de viabilidad.
- Por eso se toma el **centro de la mejor meseta**: la configuración viable con la mayor mediana de vecindario.
- La elegida es **z_entry = 0.5, z_exit = 0.25, z_stop = 3.5, max_hold_days = 150**: Sharpe de train −0.36 con rebalanceo diario y 47 operaciones. Su vecindario sí es meseta: 83% viable, mediana −0.34, Sharpe de −0.83 a 0.12.

Orillas:

- **max_hold_days = 150 está en la orilla.** En train la tenencia máxima no se activa: 0 salidas por tenencia y la operación más larga dura 145 días. El objetivo de train es idéntico para cualquier valor mayor, así que la superficie es plana más allá de la orilla y no es un óptimo interior.
- z_stop = 3.5 es el centro de un tramo plano: en train ningún |z| dentro de una operación pasa de 3, así que 3.0, 3.5, 4.0 e ∞ dan lo mismo.

- z_entry y z_exit son interiores. Por debajo de z_entry = 0.5 el Sharpe cae a −0.83.

Banda de no-rebalanceo (`band_grid.csv`, train, umbrales congelados):

- El Sharpe sube de −0.355 (diaria) a −0.321 con una banda de 5%. De 5% en adelante ya no hay rebalanceos en train y la superficie es plana hasta ∞.
- La regla (mayor Sharpe de train; en empate, la banda más chica) elige **5%**. No es una orilla de la rejilla, pero es el principio de un tramo plano.
- Política final = banda (mayor Sharpe de train).

4.4.1 Por qué se eligió una configuración que pierde en train

Es la primera pregunta que deja la tabla de resultados, porque **sí había configuraciones rentables en train**: 20 de las 675 viables tienen Sharpe y P&L neto positivos (`grid_search.csv`). Las otras 655 viables tienen Sharpe negativo o cero.

Configuración (train)	z_entry / z_exit / z_stop / max_hold	Operaciones	Sharpe	P&L neto	Vecindario
Mejor sin el mínimo de operaciones	2.0 / 0.75 / 3.0 / 25	7	0.70	+$20,402	Muestra insuficiente (menos de 30)
Mejor viable (pico)	0.75 / 0.25 / 3.0 / 150	34	0.12	+$8,587	51% no llega a 30 operaciones
Elegida (meseta)	**0.5 / 0.25 / 3.5 / 150**	**47**	**−0.36** (diaria)	**−$30,287** (diaria)	**83% viable; mediana −0.34**

La decisión: la regla prefiere una meseta sobre un pico aislado. Un pico depende de un valor exacto: al mover un parámetro un paso, la mitad de sus vecinas ni siquiera llega a 30 operaciones. Se sacrificó un número mejor en train por un parámetro más robusto.

El cambio no borra una ventaja real. El Sharpe de 0.12 queda muy por debajo del umbral por azar de 2.08 a 3.24 (Deflated Sharpe, sección 5.2), y la distancia a la configuración elegida (0.47) es de apenas un error estándar del Sharpe (≈ 0.47). Por eso **no hay evidencia de ventaja explotable, ni siquiera en la mejor configuración**.

Qué tan de antemano se fijó la regla. La regla, la rejilla y la banda quedaron fijas antes de la primera evaluación de test y valid (commit `be41455`), pero no antes de ver train: la rejilla se amplió dos veces y la primera fórmula de meseta se cambió porque no estaba definida con Sharpe negativo. Según la autora, ambas fórmulas dan la misma elección.

Salvedad: max_hold_days = 150 está en la orilla de la rejilla, tanto en el pico como en la elegida. No es un óptimo interior.

4.5 Resultados por tramo

Parámetros congelados en train. Walk-forward = ancla fija: se calibra en train y se evalúa train → test → valid. Es un supuesto mío y queda como pregunta al profesor. **Valid se evaluó una sola vez.**

	train	test	valid
Operaciones (largas / cortas)	47 (33 / 14)	37 (19 / 18)	34 (19 / 15)
Sharpe	−0.32	0.38	0.03
Sortino	−0.45	0.61	0.04
Calmar	−0.12	0.30	0.01
Drawdown máximo	−4.80%	−4.63%	−7.60%
Win rate	51.1%	70.3%	64.7%

	train	test	valid
Profit factor	0.49	1.72	1.02
Rendimiento total / CAGR	−2.70% / −0.59%	+4.26% / +1.40%	+0.15% / +0.05%
Volatilidad anual	1.8%	3.8%	4.0%

La estrategia pierde dinero en train y queda prácticamente en cero en valid. No se ajustó nada después de ver test o valid. Lo explico en las secciones 4.6 y 5.

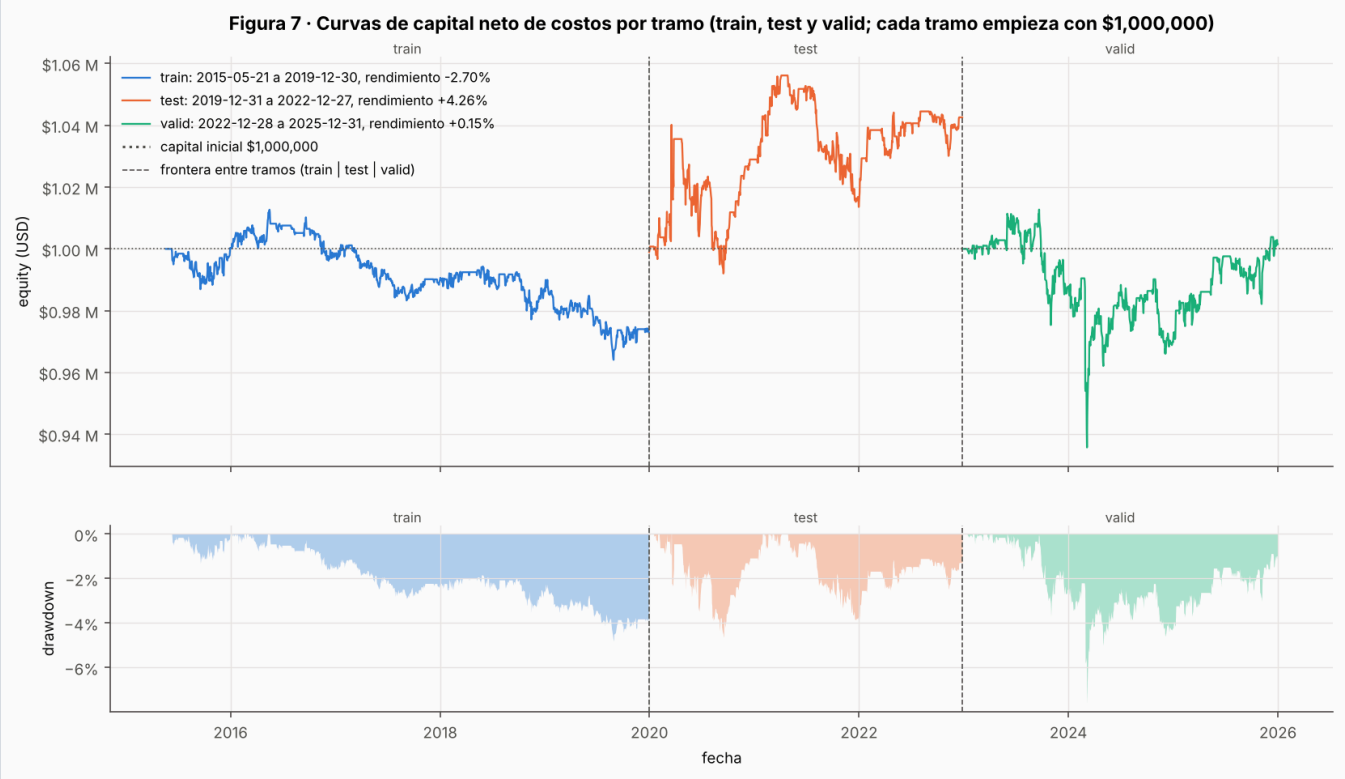


Figura 7. Curvas de capital netas de costos, con parámetros finales. Cada tramo (train, test y valid) empieza con $1,000,000.

Atribución del P&L bruto al neto:

	train	test	valid
P&L bruto	$70,559	$122,240	$71,561
Comisiones	−$94,257	−$77,727	−$67,875
Préstamo	−$3,299	−$1,928	−$2,169
P&L neto	**−$26,997**	**+$42,585**	**+$1,517**
Comisiones / P&L bruto	134%	64%	95%

- El bruto es positivo en los tres tramos: 89%, 89% y 79% de las operaciones ganan en bruto. **La reversión existe, pero es chica frente al costo.**
- Cada viaje redondo cuesta 2 × 0.125% × 80% del capital ≈ $2,000 (más los rebalanceos), y la ganancia bruta media por operación es de $1,501 en train, $3,304 en test y $2,105 en valid.
- El préstamo es menor (≈ 2-4% del costo total): 0.25% anual sobre ≈ $400k en corto.

Exposición media del capital:

	train	test	valid
Promedio de todos los días	57.6%	49.1%	56.9%

	train	test	valid
Promedio de los días con posición	78.7%	78.5%	78.4%
Fracción de días con posición	73%	63%	73%

- Con posición abierta la exposición queda debajo de 80% por tres razones:
  - la reserva para la comisión (−0.08 puntos);
  - el truncamiento a acciones enteras;
  - la deriva dentro de la banda de 5%, que solo puede bajar la exposición porque el tope de 80% obliga a rebalancear si sube.
- El promedio de todos los días es menor porque la estrategia está plana del 27% al 37% del tiempo, esperando $|z| > 0.5$.

Rebalanceo diario contra banda (mismas señales, mismos tramos; `rebalance_comparison.csv`):

	train diaria → banda	test diaria → banda	valid diaria → banda
Comisiones	$99,068 → $94,257 (−$4,811)	$81,165 → $77,727 (−$3,438)	$71,961 → $67,875 (−$4,086)
Órdenes por pata	5,249 → 1,649	2,992 → 1,018	3,372 → 924
P&L bruto	$72,117 → $70,559	$120,566 → $122,240	$75,828 → $71,561
P&L neto	−$30,287 → −$26,997	$37,450 → $42,585	$1,666 → $1,517
Sharpe	−0.355 → −0.321	0.338 → 0.385	0.034 → 0.033

- La banda ahorra entre 4% y 6% de las comisiones y reduce las órdenes por pata entre 66% y 73%.
- El costo es seguir con menos precisión a $\hat{\beta}_t$. En valid ese error de seguimiento costó $4,267 de P&L bruto, más que lo ahorrado, y el neto queda $149 peor.
- $\hat{\beta}_t$ cambia despacio, así que el rebalanceo diario aporta poco y cuesta comisiones.

4.6 Cómo pierde dinero la estrategia

No pierde por muchas pérdidas pequeñas: pierde con unas pocas posiciones que dejan de revertir.

- **train:** las 5 operaciones de más de 60 días suman −$31,663, más que todo el neto del tramo (−$26,997). La peor (2017-02-28 a 2017-09-25, 145 días) pierde $12,706. Las otras 42 operaciones suman +$4,666.
- **test:** dos operaciones largas (2020-04-23 a 2020-10-08, 117 días, y 2021-07-15 a 2022-01-10, 124 días) pierden $46,846. Las 3 peores suman −$51,196 de −$58,760 de pérdidas.
- **valid:** las 3 peores suman −$60,480 de −$79,002 de pérdidas.
- Los retornos por operación tienen colas pesadas: curtosis en exceso de 7.4 en train y test y de 9.6 en valid (figura 8).

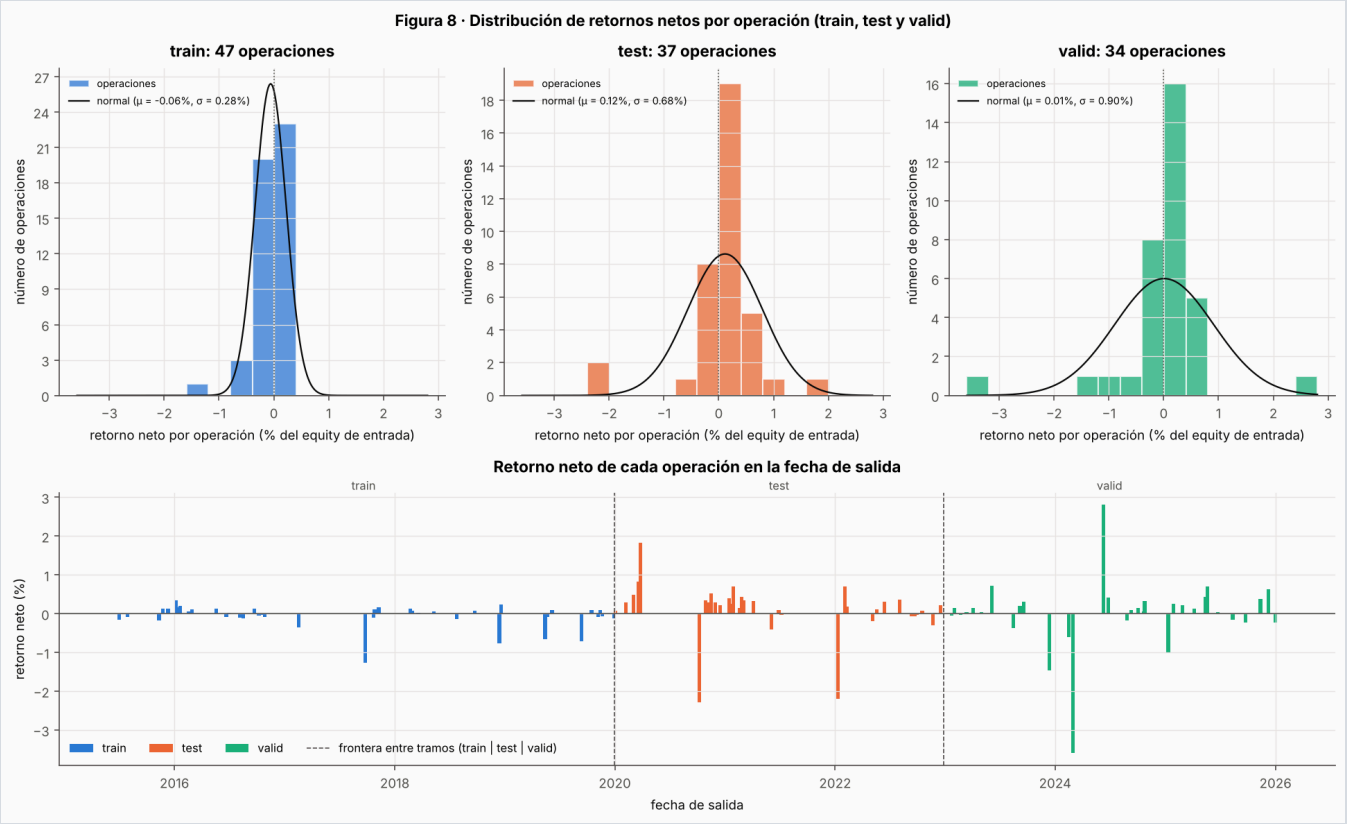


Figura 8. Distribución de los retornos netos por operación, con parámetros finales, por tramo (train, test y valid).

El stop sobre |z|. Verifiqué el hallazgo de Arturo con mis propias cifras (`exit_analysis.json`). **Lo confirmo.**

	train	test	valid
Días en que |z| > 3 (stop por defecto)	0	0	2
Días en que |S_t − μ̂| > 3 × σ̂ mediana de train	0	140	177
Salidas por señal / stop / tenencia, parámetros finales	46 / 0 / 0	37 / 0 / 0	32 / 1 / 0
Lo mismo con los valores por defecto (solo señales)	4 / 0 / 2	1 / 0 / 2	1 / 0 / 2

- En test y valid el spread se aleja de su media más de 3 desviaciones "de train" en 140 y 177 días, pero |z| pasa de 3 solo en 2 días. La razón: σ̂ del filtro 2 crece con el choque y |z| regresa a la banda.
- **Episodio de marzo de 2024 (valid):**
  - El 2024-02-29, z = −3.90 (el único día del tramo con |z| > 3.5).
  - Desde el 2024-03-01, z nunca baja de −2.18, aunque el spread toca −0.2196 el 2024-03-06.
  - σ̂ pasa de 0.0296 (2024-02-28) a 0.1025, 3.5 veces más.
- Con mis parámetros, la posición larga abierta el 2024-02-27 **sí salió por stop el 2024-02-29**, con −$35,556, la peor operación de valid. Al día siguiente z = −2.18 reabrió largo, y esa operación ganó $26,783 en 69 días.
- Es decir, el stop sobre |z| solo actúa el primer día de un choque, antes de que σ̂ se adapte. Y en este caso vendió en el peor punto.

La defensa real es la tenencia máxima, y con estos datos no ayuda:

- En train, cortar las posiciones largas antes (max_hold de 31 a 60 días) da peor Sharpe que dejarlas correr. Con z_entry = 0.5 y z_exit = 0.25 el Sharpe es −0.66 con 31 días, −0.50 con 60 y −0.36 con 150. Las posiciones que se cortarían todavía no revierten y se cerrarían con pérdida.

- Por eso la calibración lleva la tenencia máxima a la orilla (150) y la estrategia queda sin defensa contra una ruptura de la relación.
- Un stop sobre el nivel del spread, y no sobre z, sería la defensa natural. No lo agregué porque cambia la regla de Arturo y requiere un acuerdo del equipo. Queda como pregunta.

4.7 Dashboard

Se abre con `streamlit run dashboard/app.py`, después de `python main.py`. Solo lee `artifacts/` y `data/processed/splits.json`, así que no vuelve a correr el backtest. La guía de uso de una página está en el README.

Pestaña	Contenido
Vista ejecutiva	Curva de capital y drawdown, métricas por tramo, atribución de costos, bitácora de operaciones y distribución de retornos
Vista técnica	Spread y señales, z-score con umbrales, β̂_t, primer eigenvector, ganancia y varianza posterior de ambos filtros, Sharpe móvil
Calibración	Mapa de calor de la rejilla de train, diaria contra banda, Deflated Sharpe, PSR y evaluaciones de valid

La barra lateral filtra por tramo y por rango de fechas en todas las gráficas.

5. Limitaciones y conclusiones

Consolidado de los tres integrantes. Cada cifra indica su tramo.

5.1 Limitaciones del resultado

1. **La estrategia pierde en entrenamiento:** Sharpe −0.32 y P&L neto −$26,997 en el mismo tramo donde se calibró. De 2,535 configuraciones, 675 cumplen el mínimo de 30 operaciones y solo 20 de ellas son rentables en train. La mejor tiene Sharpe 0.12, +$8,587 y 34 operaciones. Otras 1,035 configuraciones son rentables, pero con menos de 30 operaciones, y su Sharpe se debe en buena parte al tamaño de muestra.
2. **max_hold_days = 150 está en la orilla de la rejilla**, y no es un óptimo interior. En train la tenencia máxima no se activa: la operación más larga dura 145 días y cualquier valor mayor da lo mismo. El mejor bruto no forma meseta (pico aislado); la elegida sí.
3. **Ningún Sharpe se distingue de cero:** con 754 a 1,161 días por tramo, el error estándar del Sharpe anual es de 0.47 a 0.58.
4. **Muestra chica de operaciones:** 47, 37 y 34 (train, test, valid). Llegar a 30 en train obliga a z_entry = 0.5, donde la ganancia bruta por operación apenas cubre la comisión. Las pérdidas se concentran en pocas posiciones que dejan de revertir.
5. **Supuestos favorables:** ejecución al cierre sin spread bid-ask ni impacto de mercado, y préstamo siempre disponible a 0.25%. Tasa libre de riesgo de 0.

5.2 Pruebas múltiples y data snooping

- **Conteo (train; `selected_group.json`, campo `multiple_testing`):** 8 sectores, 73 activos, 975 grupos en v5 y 17,162 con versiones anteriores. También 299 pruebas de Engle-Granger, 910 de Johansen, 12,740 de Johansen en sub-ventanas, 81,195 ADF sobre columnas de Johansen y 16,527 configuraciones de q.
- **Falsos positivos esperados al 5%:** 910 × 0.05 = **45.5** pruebas de Johansen.
- **Bonferroni:** el umbral es **$5.49 \cdot 10^{-5}$**. **La traza del ganador no sobrevive**: no pasa ni al 99% (101.56 contra 104.96). El ADF del spread ($p = 1.1 \cdot 10^{-7}$) sí queda debajo del umbral, pero ese p es optimista, porque usa valores críticos de Dickey-Fuller para un vector estimado.
- **Lo que defiende al ganador:** pasa además 6 requisitos independientes de la prueba de rango, y 21 de los 23 grupos con 6 o más requisitos son del mismo sector.
- **Deflated Sharpe Ratio** (Bailey y López de Prado, 2014; train): el umbral por azar es 2.08 con las 910 pruebas de Johansen, 2.26 con las 2,535 configuraciones, 2.32 con la suma y 3.24 con el producto. El Sharpe de train es −0.32, así que **el DSR es ≈ 0 con cualquier conteo**. Fuera de muestra, la probabilidad de que el Sharpe verdadero sea > 0 (PSR) es 0.75 en test y 0.52 en valid.
- **Reality Check de White (2000):** es la corrección alternativa para probar la mejor de muchas reglas. **No se implementó.**
- **Grados de libertad declarados:** se buscó entre sectores (mitigado con el preregistro, commit `e52f6a2`), el respaldo de la etapa 2 se usó en 4 sectores (sin afectar al ganador) y el orden del AR (p = 6) salió de una regla escrita después de ver el residual del AR(1) en train.

5.3 Estabilidad de la relación y de los filtros

- **La cointegración aguanta en 11 de 14 sub-ventanas de train (79%).** Las 3 que fallan son **la 10 (2015-07 a 2017-07), la 13 y la 14 (2017-01 a 2019-07)**; las 2 últimas quedan justo antes de test. Es una señal de alerta de ruptura fuera de muestra, no una prueba de ella.

- **No se midió el ADF del spread en test ni en valid**, aunque el charter lo planeaba. La evidencia fuera de muestra es indirecta.
- **Las innovaciones del filtro 2 se deterioran fuera de train:** varianza 1.061 y Ljung-Box p = 0.450 en train; 1.091 y 0.140 en test; **1.394 y 0.027 en valid**. No se recalibró, porque estaría prohibido.
- **El burn-in consume mucha muestra:** el del filtro 1 usa 840 días, **el 37% de train**. Con el del filtro 2, solo se puede operar en 1,161 de los 2,263 días de train (51%).
- **q_μ está débilmente identificado:** la verosimilitud es plana en $[0, 10^{-2}]$, y la desviación estándar de z va de 1.02 a 0.40 dentro de esa región (train).
- **Innovaciones del filtro 1 autocorrelacionadas** (0.967, train). Es la reversión del spread, no un defecto.
- **CMS** pesa 4.7% del nocional y su peso de Kalman tiene signo contrario al de Johansen, estable después del burn-in.
- **La traza no pasa al 99%**, y en 2020 (test) la $\hat{\sigma}$ promedio se duplica: de 0.014 en train a 0.030.
- **Reproducibilidad:** en una misma máquina, dos corridas dan artefactos idénticos byte por byte. Entre máquinas cambian por ruido de punto flotante: la mayor diferencia en z es $2.6 \cdot 10^{-8}$, y las operaciones, las curvas de capital y las métricas por tramo no cambian.

5.4 El stop y la tenencia máxima no protegen

- **El stop sobre |z| casi no protege ante un choque.** Cuando el spread se dispara, $\hat{\sigma}$ crece y |z| regresa a la banda. En test y valid el spread se aleja más de 3 desviaciones de train en 140 y 177 días, pero |z| pasa de 3 solo en 2 días.
- **Con los parámetros finales, el stop actuó una vez** (valid, 2024-02-29, z = −3.90, −$35,556) y vendió en el peor punto: la siguiente operación ganó $26,783.
- **La tenencia máxima tampoco protege con estos parámetros:** hubo **0 salidas por tenencia** en los tres tramos. Con los valores por defecto sí actúa (2 salidas por tramo), y en ese caso es la defensa efectiva. Pero en train, cortar antes da peor Sharpe (−0.66 con 31 días, −0.50 con 60 y −0.36 con 150), así que la calibración la lleva a la orilla.
- **La estrategia queda sin defensa contra una ruptura.** Un stop sobre el nivel del spread sería lo natural; no se agregó para no cambiar la regla de señales.

5.5 Puntos abiertos para confirmar con el profesor

1. ¿El "residual del VECM" que se normaliza es el residual de equilibrio $\beta^T P_t$ (opción elegida) o las innovaciones ε_t?
2. ¿La prueba de innovaciones blancas aplica solo al filtro 2? Las del filtro 1 son el spread y deben revertir.
3. Después de una salida por tenencia máxima, ¿se permite reentrar al día siguiente si z sigue fuera de la banda?
4. Con la verosimilitud plana en q_μ, ¿es aceptable quedarse en su máximo, o conviene fijarlo por un criterio de señal en train?
5. ¿Es aceptable subir el orden del AR por diagnóstico de residuales por encima del mínimo del BIC?
6. ¿Es correcto el walk-forward con ancla fija: calibrar en train, congelar y evaluar train → test → valid?
7. ¿Conviene agregar un stop sobre el nivel del spread?

5.6 Conclusiones

- **La relación de equilibrio parece estructural en bruto, pero no es explotable neta de costos.**
  - **A favor de que es estructural:** el spread sigue revirtiendo fuera de muestra. El P&L bruto es positivo en test y valid, y de 79% a 89% de las operaciones ganan en bruto, con parámetros congelados en train. La razón económica es clara: monopolios regulados que se valúan casi como el mismo bono.

    - **En contra, o sin poder descartar el artefacto:** el grupo salió de 910 pruebas, la traza no pasa Bonferroni, el DSR de train es ≈ 0 y la señal se debilita en valid.

- **Neta de costos, no hay un rendimiento distinguible de cero en ningún tramo:** −2.70% en train, +4.26% en test y +0.15% en valid.
- **La comisión de 0.125% por pata es del mismo orden que la reversión típica.** Harían falta menos operaciones con más reversión cada una, que es justo lo que el mínimo de operaciones no permite con 4.6 años operables de train.
- **La disciplina importó más que el número.** Con parámetros congelados y valid evaluado una vez, el resultado es modesto pero creíble. Elegir el pico habría dado una mejor cifra en train, sin evidencia de que fuera una ventaja real.

Uso de IA. Este reporte se armó con asistencia de IA a partir de las secciones de cada integrante. El detalle por persona está en el README y en `project_management/ia_log.md`.

Anexo A. Todos los grupos probados

Esta tabla registra **todos los grupos de la versión final (v5)**, solo con train. Las versiones anteriores se resumen por versión, porque no se conservó su detalle fila por fila, salvo el de v1.

Versión	Universo	Grupos	Registro
v1	9 productoras de petróleo	84	`intento1_energia_etapa2.csv`
Anteriores del equipo	16 petroleras	16,016 (2 × 8,008)	Solo el conteo
v2 a v4	Oro	87 (por diferencia)	Solo el conteo
v5	**8 sectores, 73 activos**	**975** (938 + 37 recortes)	**Tablas A.1 y A.2**
Total		**17,162**	`selected_group.json`

Conteo de v5. De los 938 subgrupos, 65 se descartan en la etapa 2 y 873 llegan a Johansen. De esos, 787 se rechazan en la etapa 4 ($\hat{r} = 0$), 3 en la etapa 6 y 83 pasan a estabilidad. Los 873 más 37 recortes dan **910 grupos evaluados**, de los cuales **4 cumplen los 7 requisitos y 1 gana**.

Cómo leer las tablas. "Respaldo" indica que el subgrupo no pasó la correlación, pero siguió porque ninguno de su sector la pasó; por eso falla R1 y no puede ganar. En "Etapa de descarte", "Selección" significa que se evaluó con R1-R7, y se listan los requisitos que no cumple.

A.1 Los 938 subgrupos de la etapa 2 (v5, train)

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	$\hat{r}$ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
1	oro	NEM-KGC-GFI-HMY-FNV-RGLD	0.581	sí	1	7.2e-03	58.5	Selección: falla R1, R5, R6, R7
2	oro	AU-GFI-HMY-FNV-WPM-RGLD	0.595	sí	1	5.9e-03	57.9	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7
3	oro	AEM-GFI-HMY-FNV-WPM-RGLD	0.600	sí	1	1.9e-03	48.5	Selección: falla R1, R5, R6, R7
4	oro	NEM-GFI-HMY-FNV-WPM-RGLD	0.582	sí	1	7.2e-03	58.0	Selección: falla R1, R5, R6, R7
5	oro	NEM-AEM-GFI-HMY-FNV-RGLD	0.600	sí	1	7.7e-03	58.7	Selección: falla R1, R5, R7
6	oro	NEM-AU-GFI-HMY-FNV-RGLD	0.596	sí	1	6.7e-03	57.5	Selección: falla R1, R5, R6, R7
7	oro	KGC-GFI-HMY-FNV-WPM-RGLD	0.582	sí	1	—	—	Etapa 6: sin spread válido
8	oro	KGC-AU-GFI-HMY-WPM-RGLD	0.602	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
9	oro	NEM-KGC-AU-GFI-HMY-WPM	0.608	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
10	oro	KGC-AU-GFI-HMY-FNV-WPM	0.600	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
11	oro	AEM-KGC-AU-GFI-HMY-WPM	0.623	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
12	oro	AEM-KGC-GFI-HMY-WPM-RGLD	0.600	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
13	oro	NEM-KGC-GFI-HMY-WPM-RGLD	0.587	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
14	oro	AEM-KGC-AU-HMY-WPM-RGLD	0.619	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
15	oro	NEM-KGC-AU-HMY-WPM-RGLD	0.604	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
16	oro	AEM-KGC-AU-GFI-HMY-RGLD	0.619	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
17	oro	AEM-KGC-GFI-HMY-FNV-WPM	0.600	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
18	oro	KGC-AU-HMY-FNV-WPM-RGLD	0.596	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
19	oro	AEM-KGC-AU-GFI-HMY-FNV	0.621	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
20	oro	KGC-AU-GFI-HMY-FNV-RGLD	0.597	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
21	oro	NEM-KGC-GFI-HMY-FNV-WPM	0.581	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
22	oro	AEM-KGC-AU-HMY-FNV-WPM	0.618	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
23	oro	NEM-AEM-KGC-GFI-HMY-WPM	0.603	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
24	oro	NEM-KGC-AU-GFI-HMY-RGLD	0.607	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
25	oro	AEM-KGC-HMY-FNV-WPM-RGLD	0.615	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
26	oro	NEM-AEM-KGC-AU-HMY-WPM	0.623	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
27	oro	AEM-KGC-GFI-HMY-FNV-RGLD	0.599	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
28	oro	NEM-KGC-AU-HMY-FNV-WPM	0.597	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
29	oro	NEM-AEM-KGC-HMY-WPM-RGLD	0.617	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
30	oro	NEM-KGC-AU-GFI-HMY-FNV	0.602	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
31	oro	NEM-AEM-KGC-AU-GFI-HMY	0.629	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
32	oro	AEM-KGC-AU-HMY-FNV-RGLD	0.617	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$
33	oro	NEM-KGC-HMY-FNV-WPM-RGLD	0.595	sí	0	—	—	Etapa 4: $\hat{r} = 0$

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
34	oro	NEM-AEM-KGC-GFI-HMY-RGLD	0.603	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
35	oro	NEM-AEM-KGC-HMY-FNV-WPM	0.611	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
36	oro	NEM-AEM-KGC-GFI-HMY-FNV	0.600	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
37	oro	NEM-AEM-KGC-AU-HMY-RGLD	0.624	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
38	oro	NEM-AEM-KGC-HMY-FNV-RGLD	0.614	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
39	oro	NEM-KGC-AU-HMY-FNV-RGLD	0.598	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
40	oro	NEM-AEM-KGC-AU-HMY-FNV	0.620	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
41	oro	AEM-KGC-AU-GFI-WPM-RGLD	0.630	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
42	oro	NEM-KGC-AU-GFI-WPM-RGLD	0.616	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
43	oro	AEM-AU-GFI-HMY-WPM-RGLD	0.616	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
44	oro	KGC-AU-GFI-FNV-WPM-RGLD	0.607	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
45	oro	NEM-AU-GFI-HMY-WPM-RGLD	0.602	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
46	oro	AEM-KGC-AU-GFI-FNV-WPM	0.631	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
47	oro	NEM-AEM-AU-GFI-HMY-WPM	0.621	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
48	oro	AEM-KGC-GFI-FNV-WPM-RGLD	0.623	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
49	oro	AEM-AU-GFI-HMY-FNV-WPM	0.616	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
50	oro	NEM-KGC-AU-GFI-FNV-WPM	0.611	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
51	oro	NEM-AEM-KGC-AU-GFI-WPM	0.637	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
52	oro	AEM-KGC-AU-FNV-WPM-RGLD	0.643	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
53	oro	NEM-AEM-KGC-GFI-WPM-RGLD	0.626	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
54	oro	AEM-KGC-AU-GFI-FNV-RGLD	0.625	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
55	oro	NEM-AU-GFI-HMY-FNV-WPM	0.596	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
56	oro	NEM-AEM-AU-GFI-WPM-RGLD	0.636	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
57	oro	NEM-AEM-GFI-HMY-WPM-RGLD	0.602	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
58	oro	NEM-AEM-KGC-AU-WPM-RGLD	0.649	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
59	oro	AEM-AU-GFI-FNV-WPM-RGLD	0.630	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
60	oro	NEM-KGC-GFI-FNV-WPM-RGLD	0.604	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
61	oro	NEM-AEM-AU-HMY-WPM-RGLD	0.623	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
62	oro	AEM-AU-HMY-FNV-WPM-RGLD	0.619	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
63	oro	NEM-AEM-KGC-FNV-WPM-RGLD	0.652	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
64	oro	NEM-KGC-AU-FNV-WPM-RGLD	0.622	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
65	oro	AEM-AU-GFI-HMY-FNV-RGLD	0.613	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
66	oro	NEM-AEM-GFI-FNV-WPM-RGLD	0.628	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
67	oro	NEM-AU-GFI-FNV-WPM-RGLD	0.611	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
68	oro	NEM-AEM-KGC-AU-GFI-RGLD	0.633	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
69	oro	NEM-AEM-KGC-GFI-FNV-WPM	0.622	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
70	oro	NEM-AEM-AU-FNV-WPM-RGLD	0.650	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
71	oro	NEM-AEM-HMY-FNV-WPM-RGLD	0.619	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
72	oro	NEM-AEM-KGC-GFI-FNV-RGLD	0.620	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
73	oro	NEM-AEM-AU-GFI-HMY-RGLD	0.620	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
74	oro	NEM-KGC-AU-GFI-FNV-RGLD	0.607	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
75	oro	NEM-AEM-GFI-HMY-FNV-WPM	0.597	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
76	oro	NEM-AEM-AU-GFI-FNV-WPM	0.632	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
77	oro	NEM-AEM-KGC-AU-FNV-WPM	0.644	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
78	oro	NEM-AU-HMY-FNV-WPM-RGLD	0.599	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
79	oro	NEM-AEM-AU-HMY-FNV-WPM	0.618	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
80	oro	NEM-AEM-KGC-AU-GFI-FNV	0.631	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
81	oro	NEM-AEM-KGC-AU-FNV-RGLD	0.643	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
82	oro	NEM-AEM-AU-GFI-FNV-RGLD	0.629	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
83	oro	NEM-AEM-AU-GFI-HMY-FNV	0.618	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
84	oro	NEM-AEM-AU-HMY-FNV-RGLD	0.620	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
85	bancos_grandes	JPM-BAC-C-PNC-GS-MS	0.738		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
86	bancos_grandes	BAC-C-USB-PNC-GS-MS	0.708		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
87	bancos_grandes	JPM-BAC-C-USB-PNC-GS	0.714		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
88	bancos_grandes	JPM-BAC-C-USB-PNC-MS	0.714		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
89	bancos_grandes	BAC-C-WFC-PNC-GS-MS	0.724		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
90	bancos_grandes	BAC-C-PNC-GS-MS-STT	0.702		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
91	bancos_grandes	JPM-BAC-C-WFC-PNC-GS	0.730		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
92	bancos_grandes	JPM-BAC-C-PNC-GS-STT	0.703		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
93	bancos_grandes	JPM-BAC-C-WFC-PNC-MS	0.730		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
94	bancos_grandes	JPM-BAC-C-PNC-MS-STT	0.706		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
95	bancos_grandes	JPM-BAC-C-WFC-USB-PNC	0.724		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
96	bancos_grandes	JPM-BAC-C-WFC-PNC-STT	0.704		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
97	bancos_grandes	JPM-C-USB-PNC-GS-MS	0.717		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
98	bancos_grandes	JPM-BAC-USB-PNC-GS-MS	0.705		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
99	bancos_grandes	BAC-C-WFC-USB-PNC-GS	0.711		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
100	bancos_grandes	BAC-C-WFC-USB-PNC-MS	0.712		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
101	bancos_grandes	JPM-C-WFC-PNC-GS-MS	0.732		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
102	bancos_grandes	JPM-C-PNC-GS-MS-STT	0.711		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
103	bancos_grandes	JPM-BAC-WFC-PNC-GS-MS	0.719		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
104	bancos_grandes	JPM-BAC-C-USB-GS-MS	0.732		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
105	bancos_grandes	C-WFC-USB-PNC-GS-MS	0.713		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
106	bancos_grandes	BAC-C-WFC-USB-GS-MS	0.719		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
107	bancos_grandes	C-WFC-PNC-GS-MS-STT	0.701		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
108	bancos_grandes	BAC-C-WFC-GS-MS-STT	0.709		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
109	bancos_grandes	BAC-WFC-USB-PNC-GS-MS	0.703		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
110	bancos_grandes	JPM-BAC-C-WFC-GS-MS	0.749		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
111	bancos_grandes	JPM-BAC-C-GS-MS-STT	0.729		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
112	bancos_grandes	JPM-C-WFC-USB-PNC-GS	0.721		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
113	bancos_grandes	JPM-C-WFC-USB-PNC-MS	0.719		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
114	bancos_grandes	JPM-WFC-USB-PNC-GS-MS	0.713		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
115	bancos_grandes	JPM-BAC-WFC-USB-PNC-GS	0.710		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
116	bancos_grandes	JPM-C-WFC-PNC-GS-STT	0.704		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
117	bancos_grandes	JPM-BAC-WFC-USB-PNC-MS	0.708		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
118	bancos_grandes	JPM-C-WFC-PNC-MS-STT	0.705		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
119	bancos_grandes	JPM-C-WFC-USB-PNC-STT	0.703		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
120	bancos_grandes	JPM-C-WFC-USB-GS-MS	0.729		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
121	bancos_grandes	JPM-C-USB-GS-MS-STT	0.706		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
122	bancos_grandes	JPM-BAC-C-WFC-USB-GS	0.727		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
123	bancos_grandes	JPM-C-WFC-GS-MS-STT	0.720		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
124	bancos_grandes	JPM-BAC-C-WFC-USB-MS	0.727		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
125	bancos_grandes	JPM-BAC-WFC-USB-GS-MS	0.716		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
126	bancos_grandes	JPM-BAC-C-WFC-GS-STT	0.712		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
127	bancos_grandes	JPM-BAC-WFC-GS-MS-STT	0.703		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
128	bancos_grandes	JPM-BAC-C-WFC-MS-STT	0.715		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
129	bancos_grandes	JPM-BAC-C-WFC-USB-STT	0.701		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
130	bancos_grandes	JPM-C-WFC-USB-GS-STT	0.702		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
131	bancos_grandes	JPM-C-WFC-USB-MS-STT	0.702		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
132	bancos_grandes	JPM-BAC-C-USB-PNC-STT	0.689		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
133	bancos_grandes	JPM-BAC-C-USB-GS-STT	0.697		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
134	bancos_grandes	JPM-BAC-C-USB-MS-STT	0.699		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
135	bancos_grandes	JPM-BAC-WFC-USB-PNC-STT	0.689		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
136	bancos_grandes	JPM-BAC-WFC-USB-GS-STT	0.687		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
137	bancos_grandes	JPM-BAC-WFC-USB-MS-STT	0.687		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
138	bancos_grandes	JPM-BAC-WFC-PNC-GS-STT	0.689		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
139	bancos_grandes	JPM-BAC-WFC-PNC-MS-STT	0.690		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
140	bancos_grandes	JPM-BAC-USB-PNC-GS-STT	0.677		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
141	bancos_grandes	JPM-BAC-USB-PNC-MS-STT	0.677		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
142	bancos_grandes	JPM-BAC-USB-GS-MS-STT	0.690		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
143	bancos_grandes	JPM-BAC-PNC-GS-MS-STT	0.696		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
144	bancos_grandes	JPM-C-USB-PNC-GS-STT	0.691		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
145	bancos_grandes	JPM-C-USB-PNC-MS-STT	0.691		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
146	bancos_grandes	JPM-WFC-USB-PNC-GS-STT	0.693		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
147	bancos_grandes	JPM-WFC-USB-PNC-MS-STT	0.691		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
148	bancos_grandes	JPM-WFC-USB-GS-MS-STT	0.696		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
149	bancos_grandes	JPM-WFC-PNC-GS-MS-STT	0.698		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
150	bancos_grandes	JPM-USB-PNC-GS-MS-STT	0.686		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
151	bancos_grandes	BAC-C-WFC-USB-PNC-STT	0.691		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
152	bancos_grandes	BAC-C-WFC-USB-GS-STT	0.688		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
153	bancos_grandes	BAC-C-WFC-USB-MS-STT	0.692		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
154	bancos_grandes	BAC-C-WFC-PNC-GS-STT	0.692		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
155	bancos_grandes	BAC-C-WFC-PNC-MS-STT	0.697		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
156	bancos_grandes	BAC-C-USB-PNC-GS-STT	0.678		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
157	bancos_grandes	BAC-C-USB-PNC-MS-STT	0.682		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
158	bancos_grandes	BAC-C-USB-GS-MS-STT	0.694		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
159	bancos_grandes	BAC-WFC-USB-PNC-GS-STT	0.679		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
160	bancos_grandes	BAC-WFC-USB-PNC-MS-STT	0.680		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
161	bancos_grandes	BAC-WFC-USB-GS-MS-STT	0.683		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
162	bancos_grandes	BAC-WFC-PNC-GS-MS-STT	0.687		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
163	bancos_grandes	BAC-USB-PNC-GS-MS-STT	0.674		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
164	bancos_grandes	C-WFC-USB-PNC-GS-STT	0.691		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
165	bancos_grandes	C-WFC-USB-PNC-MS-STT	0.693		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
166	bancos_grandes	C-WFC-USB-GS-MS-STT	0.697		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
167	bancos_grandes	C-USB-PNC-GS-MS-STT	0.687		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
168	bancos_grandes	WFC-USB-PNC-GS-MS-STT	0.688		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
169	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-MTB-ZION-TFC	0.717		1	2.6e-04	35.5	Selección: falla R2, R5, R6, R7
170	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-HBAN-MTB-ZION	0.726		1	2.7e-04	39.7	Selección: falla R2, R5, R6, R7
171	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-HBAN-MTB-TFC	0.729		1	1.3e-07	20.3	Selección: falla R5, R6, R7
172	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-MTB-ZION-FHN	0.713		1	8.3e-04	41.5	Selección: falla R5, R6, R7
173	bancos_regionales	RF-FITB-HBAN-MTB-ZION-FHN	0.703		1	2.3e-03	46.1	Selección: falla R5, R6, R7
174	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-MTB-TFC-FHN	0.714		1	3.4e-04	37.1	Selección: falla R5, R6, R7
175	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-HBAN-MTB-FHN	0.719		1	6.3e-04	39.9	Selección: falla R5, R6, R7
176	bancos_regionales	RF-FITB-HBAN-MTB-TFC-FHN	0.708		1	2.0e-03	45.2	Selección: falla R2, R5, R6, R7
177	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-HBAN-ZION-TFC	0.733		1	8.8e-06	19.1	Selección: falla R5, R7
178	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-ZION-TFC-FHN	0.717		1	1.3e-03	32.6	Selección: falla R5, R6, R7
179	bancos_regionales	RF-FITB-HBAN-ZION-TFC-FHN	0.713		1	9.7e-03	46.3	Selección: falla R2, R7
180	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-HBAN-TFC-FHN	0.726		1	1.1e-05	19.5	Selección: falla R2, R5, R6, R7
181	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-HBAN-ZION-FHN	0.727		1	9.2e-03	44.5	Selección: falla R2, R5, R6, R7
182	bancos_regionales	KEY-FITB-HBAN-ZION-TFC-FHN	0.727		1	8.5e-06	19.9	Selección: falla R5, R6, R7
183	bancos_regionales	RF-FITB-HBAN-MTB-ZION-TFC	0.713		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
184	bancos_regionales	KEY-FITB-HBAN-MTB-ZION-TFC	0.729		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
185	bancos_regionales	KEY-RF-HBAN-MTB-ZION-TFC	0.719		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
186	bancos_regionales	KEY-RF-HBAN-MTB-ZION-FHN	0.713		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
187	bancos_regionales	KEY-FITB-HBAN-MTB-TFC-FHN	0.725		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
188	bancos_regionales	KEY-FITB-MTB-ZION-TFC-FHN	0.715		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
189	bancos_regionales	KEY-FITB-HBAN-MTB-ZION-FHN	0.721		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
190	bancos_regionales	FITB-HBAN-MTB-ZION-TFC-FHN	0.711		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
191	bancos_regionales	KEY-RF-MTB-ZION-TFC-FHN	0.705		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
192	bancos_regionales	RF-HBAN-MTB-ZION-TFC-FHN	0.701		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
193	bancos_regionales	KEY-RF-HBAN-MTB-TFC-FHN	0.711		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
194	bancos_regionales	KEY-HBAN-MTB-ZION-TFC-FHN	0.715		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
195	bancos_regionales	KEY-RF-HBAN-ZION-TFC-FHN	0.720		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
196	bancos_regionales	RF-FITB-MTB-ZION-TFC-FHN	0.699		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
197	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-HIG-CINF-L	0.581	sí	1	1.0e-02	48.9	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7
198	aseguradoras	ALL-PGR-HIG-CINF-L-AFG	0.573	sí	1	5.9e-03	47.1	Selección: falla R1, R5, R6, R7
199	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-CINF-L-AFG	0.581	sí	1	—	—	Etapa 6: sin spread válido
200	aseguradoras	TRV-CB-ALL-HIG-AFG-AIG	0.584	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
201	aseguradoras	TRV-CB-ALL-HIG-CINF-AIG	0.579	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
202	aseguradoras	TRV-CB-ALL-HIG-L-AIG	0.583	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
203	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-HIG-AIG	0.551	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
204	aseguradoras	TRV-CB-ALL-HIG-WRB-AIG	0.581	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
205	aseguradoras	TRV-CB-ALL-HIG-CINF-AFG	0.621	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
206	aseguradoras	TRV-CB-ALL-HIG-L-AFG	0.621	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
207	aseguradoras	TRV-CB-ALL-HIG-CINF-L	0.621	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
208	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-HIG-AFG	0.597	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
209	aseguradoras	TRV-CB-ALL-HIG-WRB-AFG	0.627	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
210	aseguradoras	TRV-CB-ALL-HIG-CINF-WRB	0.630	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
211	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-HIG-L	0.594	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
212	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-HIG-CINF	0.600	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
213	aseguradoras	TRV-CB-ALL-HIG-WRB-L	0.621	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
214	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-HIG-WRB	0.603	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
215	aseguradoras	TRV-CB-HIG-CINF-AFG-AIG	0.592	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
216	aseguradoras	TRV-CB-ALL-L-AFG-AIG	0.579	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
217	aseguradoras	TRV-CB-ALL-CINF-AFG-AIG	0.576	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
218	aseguradoras	TRV-CB-HIG-L-AFG-AIG	0.600	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
219	aseguradoras	TRV-CB-ALL-CINF-L-AIG	0.575	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
220	aseguradoras	CB-ALL-HIG-CINF-AFG-AIG	0.565	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
221	aseguradoras	CB-ALL-HIG-L-AFG-AIG	0.575	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
222	aseguradoras	TRV-CB-HIG-CINF-L-AIG	0.595	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
223	aseguradoras	TRV-CB-PGR-HIG-AFG-AIG	0.554	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
224	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-AFG-AIG	0.549	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
225	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-L-AIG	0.545	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
226	aseguradoras	TRV-CB-HIG-WRB-AFG-AIG	0.599	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
227	aseguradoras	CB-ALL-HIG-CINF-L-AIG	0.565	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
228	aseguradoras	TRV-CB-HIG-CINF-WRB-AIG	0.596	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
229	aseguradoras	CB-ALL-HIG-WRB-AFG-AIG	0.569	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
230	aseguradoras	TRV-CB-ALL-WRB-AFG-AIG	0.579	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
231	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-CINF-AIG	0.547	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
232	aseguradoras	TRV-CB-PGR-HIG-CINF-AIG	0.551	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
233	aseguradoras	CB-ALL-HIG-CINF-WRB-AIG	0.562	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
234	aseguradoras	TRV-CB-ALL-CINF-WRB-AIG	0.578	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
235	aseguradoras	TRV-CB-ALL-WRB-L-AIG	0.572	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
236	aseguradoras	CB-ALL-PGR-HIG-AFG-AIG	0.539	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
237	aseguradoras	TRV-CB-PGR-HIG-L-AIG	0.554	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
238	aseguradoras	TRV-CB-HIG-WRB-L-AIG	0.595	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
239	aseguradoras	CB-ALL-HIG-WRB-L-AIG	0.563	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
240	aseguradoras	CB-ALL-PGR-HIG-L-AIG	0.536	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
241	aseguradoras	TRV-CB-PGR-HIG-WRB-AIG	0.555	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
242	aseguradoras	CB-ALL-PGR-HIG-CINF-AIG	0.531	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
243	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-WRB-AIG	0.547	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
244	aseguradoras	CB-ALL-PGR-HIG-WRB-AIG	0.533	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
245	aseguradoras	TRV-ALL-HIG-L-AFG-AIG	0.574	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
246	aseguradoras	TRV-ALL-HIG-CINF-AFG-AIG	0.564	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
247	aseguradoras	TRV-CB-HIG-CINF-L-AFG	0.629	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
248	aseguradoras	TRV-CB-ALL-CINF-L-AFG	0.617	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
249	aseguradoras	TRV-ALL-HIG-CINF-L-AIG	0.563	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
250	aseguradoras	CB-ALL-HIG-CINF-L-AFG	0.604	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
251	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-L-AFG	0.590	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
252	aseguradoras	TRV-ALL-HIG-WRB-AFG-AIG	0.569	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
253	aseguradoras	TRV-CB-PGR-HIG-L-AFG	0.591	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
254	aseguradoras	TRV-CB-PGR-HIG-CINF-AFG	0.594	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
255	aseguradoras	CB-ALL-CINF-L-AFG-AIG	0.563	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
256	aseguradoras	TRV-CB-HIG-CINF-WRB-AFG	0.640	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
257	aseguradoras	CB-HIG-CINF-L-AFG-AIG	0.582	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
258	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-HIG-AFG-AIG	0.542	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
259	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-CINF-L	0.594	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
260	aseguradoras	TRV-ALL-HIG-CINF-WRB-AIG	0.561	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
261	aseguradoras	TRV-ALL-HIG-CINF-L-AFG	0.604	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
262	aseguradoras	TRV-CB-PGR-HIG-CINF-L	0.594	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
263	aseguradoras	CB-ALL-HIG-CINF-WRB-AFG	0.610	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
264	aseguradoras	TRV-ALL-HIG-WRB-L-AIG	0.562	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
265	aseguradoras	CB-ALL-HIG-CINF-WRB-L	0.604	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
266	aseguradoras	CB-ALL-PGR-HIG-L-AFG	0.578	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
267	aseguradoras	TRV-CB-HIG-CINF-WRB-L	0.637	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
268	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-HIG-L-AIG	0.539	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
269	aseguradoras	TRV-CB-HIG-WRB-L-AFG	0.634	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
270	aseguradoras	CB-HIG-CINF-WRB-AFG-AIG	0.581	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
271	aseguradoras	CB-ALL-HIG-WRB-L-AFG	0.606	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
272	aseguradoras	TRV-CB-ALL-CINF-WRB-L	0.623	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
273	aseguradoras	TRV-CB-PGR-HIG-CINF-WRB	0.607	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
274	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-CINF-AFG	0.598	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
275	aseguradoras	CB-ALL-PGR-L-AFG-AIG	0.535	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
276	aseguradoras	TRV-CB-PGR-HIG-WRB-AFG	0.602	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
277	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-WRB-L	0.593	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
278	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-HIG-L-AFG	0.583	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
279	aseguradoras	TRV-CB-PGR-HIG-WRB-L	0.596	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
280	aseguradoras	CB-ALL-PGR-HIG-CINF-L	0.576	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
281	aseguradoras	CB-ALL-PGR-HIG-CINF-AFG	0.579	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
282	aseguradoras	CB-ALL-CINF-WRB-L-AIG	0.556	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
283	aseguradoras	TRV-CB-ALL-WRB-L-AFG	0.619	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
284	aseguradoras	CB-ALL-PGR-HIG-WRB-L	0.575	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
285	aseguradoras	TRV-ALL-HIG-CINF-WRB-L	0.605	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
286	aseguradoras	TRV-ALL-HIG-WRB-L-AFG	0.607	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
287	aseguradoras	CB-HIG-CINF-WRB-L-AIG	0.577	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
288	aseguradoras	CB-ALL-PGR-HIG-CINF-WRB	0.585	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
289	aseguradoras	CB-PGR-HIG-L-AFG-AIG	0.543	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
290	aseguradoras	CB-HIG-WRB-L-AFG-AIG	0.585	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
291	aseguradoras	CB-ALL-WRB-L-AFG-AIG	0.563	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
292	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-HIG-CINF-AIG	0.535	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
293	aseguradoras	CB-ALL-PGR-CINF-L-AIG	0.528	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
294	aseguradoras	TRV-ALL-HIG-CINF-WRB-AFG	0.612	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
295	aseguradoras	TRV-CB-ALL-CINF-WRB-AFG	0.630	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
296	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-HIG-WRB-L	0.581	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
297	aseguradoras	CB-ALL-PGR-HIG-WRB-AFG	0.585	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
298	aseguradoras	CB-PGR-HIG-CINF-AFG-AIG	0.536	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
299	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-HIG-WRB-AIG	0.536	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
300	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-CINF-WRB	0.609	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
301	aseguradoras	CB-ALL-PGR-WRB-L-AIG	0.525	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
302	aseguradoras	CB-ALL-CINF-WRB-AFG-AIG	0.563	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
303	aseguradoras	TRV-CB-ALL-PGR-WRB-AFG	0.603	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
304	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-HIG-CINF-AFG	0.584	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
305	aseguradoras	CB-PGR-HIG-WRB-AFG-AIG	0.541	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
306	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-HIG-WRB-AFG	0.590	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
307	aseguradoras	CB-PGR-HIG-CINF-L-AIG	0.535	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
308	aseguradoras	CB-PGR-HIG-CINF-WRB-AIG	0.536	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
309	aseguradoras	CB-ALL-PGR-CINF-AFG-AIG	0.532	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
310	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-HIG-CINF-WRB	0.591	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
311	aseguradoras	CB-PGR-HIG-WRB-L-AIG	0.535	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
312	aseguradoras	CB-ALL-PGR-CINF-WRB-AIG	0.530	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
313	aseguradoras	CB-ALL-PGR-WRB-AFG-AIG	0.535	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
314	aseguradoras	TRV-CB-CINF-L-AFG-AIG	0.590	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
315	aseguradoras	TRV-CB-PGR-L-AFG-AIG	0.549	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
316	aseguradoras	TRV-CB-PGR-CINF-L-AIG	0.547	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
317	aseguradoras	TRV-ALL-CINF-L-AFG-AIG	0.562	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
318	aseguradoras	TRV-CB-PGR-CINF-AFG-AIG	0.548	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
319	aseguradoras	TRV-CB-CINF-WRB-L-AIG	0.590	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
320	aseguradoras	TRV-HIG-CINF-L-AFG-AIG	0.576	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
321	aseguradoras	TRV-CB-WRB-L-AFG-AIG	0.592	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
322	aseguradoras	TRV-CB-CINF-WRB-AFG-AIG	0.595	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
323	aseguradoras	TRV-CB-PGR-WRB-L-AIG	0.547	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
324	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-L-AFG-AIG	0.538	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
325	aseguradoras	CB-PGR-HIG-CINF-WRB-L	0.579	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
326	aseguradoras	CB-ALL-PGR-CINF-WRB-L	0.578	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
327	aseguradoras	TRV-PGR-HIG-L-AFG-AIG	0.542	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
328	aseguradoras	CB-HIG-CINF-WRB-L-AFG	0.618	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
329	aseguradoras	TRV-ALL-WRB-L-AFG-AIG	0.562	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
330	aseguradoras	TRV-CB-PGR-WRB-AFG-AIG	0.553	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
331	aseguradoras	TRV-HIG-CINF-WRB-AFG-AIG	0.576	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
332	aseguradoras	TRV-CB-PGR-CINF-WRB-AIG	0.555	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
333	aseguradoras	TRV-HIG-WRB-L-AFG-AIG	0.580	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
334	aseguradoras	TRV-ALL-CINF-WRB-L-AIG	0.556	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
335	aseguradoras	CB-PGR-HIG-WRB-L-AFG	0.579	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
336	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-WRB-L-AIG	0.529	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
337	aseguradoras	CB-PGR-HIG-CINF-L-AFG	0.574	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
338	aseguradoras	TRV-HIG-CINF-WRB-L-AIG	0.572	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
339	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-CINF-L-AIG	0.531	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
340	aseguradoras	CB-PGR-CINF-WRB-L-AIG	0.531	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
341	aseguradoras	CB-ALL-PGR-CINF-L-AFG	0.576	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
342	aseguradoras	CB-PGR-HIG-CINF-WRB-AFG	0.585	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
343	aseguradoras	CB-ALL-PGR-WRB-L-AFG	0.577	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
344	aseguradoras	CB-PGR-CINF-L-AFG-AIG	0.534	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
345	aseguradoras	CB-CINF-WRB-L-AFG-AIG	0.577	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
346	aseguradoras	TRV-PGR-HIG-CINF-WRB-L	0.580	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
347	aseguradoras	CB-PGR-WRB-L-AFG-AIG	0.535	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
348	aseguradoras	CB-ALL-CINF-WRB-L-AFG	0.605	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
349	aseguradoras	TRV-PGR-HIG-WRB-L-AIG	0.534	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
350	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-CINF-WRB-L	0.584	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
351	aseguradoras	TRV-PGR-HIG-CINF-AFG-AIG	0.534	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
352	aseguradoras	TRV-PGR-HIG-WRB-L-AFG	0.579	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
353	aseguradoras	TRV-PGR-HIG-WRB-AFG-AIG	0.541	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
354	aseguradoras	TRV-ALL-CINF-WRB-AFG-AIG	0.563	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
355	aseguradoras	TRV-PGR-HIG-CINF-L-AIG	0.534	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
356	aseguradoras	TRV-HIG-CINF-WRB-L-AFG	0.614	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
357	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-WRB-L-AFG	0.583	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
358	aseguradoras	TRV-PGR-HIG-CINF-L-AFG	0.575	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
359	aseguradoras	TRV-PGR-HIG-CINF-WRB-AIG	0.536	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
360	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-CINF-AFG-AIG	0.535	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
361	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-WRB-AFG-AIG	0.539	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
362	aseguradoras	TRV-PGR-HIG-CINF-WRB-AFG	0.586	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
363	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-CINF-WRB-AIG	0.535	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
364	aseguradoras	TRV-ALL-CINF-WRB-L-AFG	0.607	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
365	aseguradoras	CB-PGR-CINF-WRB-AFG-AIG	0.538	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
366	aseguradoras	CB-ALL-PGR-CINF-WRB-AFG	0.588	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
367	aseguradoras	TRV-ALL-PGR-CINF-WRB-AFG	0.594	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
368	aseguradoras	TRV-CB-PGR-CINF-L-AFG	0.590	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
369	aseguradoras	TRV-CB-PGR-CINF-WRB-L	0.600	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
370	aseguradoras	ALL-HIG-CINF-L-AFG-AIG	0.562	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
371	aseguradoras	TRV-CB-PGR-WRB-L-AFG	0.594	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
372	aseguradoras	ALL-HIG-WRB-L-AFG-AIG	0.563	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
373	aseguradoras	ALL-HIG-CINF-WRB-L-AIG	0.550	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
374	aseguradoras	TRV-CB-CINF-WRB-L-AFG	0.634	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
375	aseguradoras	ALL-HIG-CINF-WRB-AFG-AIG	0.557	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
376	aseguradoras	ALL-PGR-HIG-CINF-WRB-L	0.570	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
377	aseguradoras	CB-PGR-CINF-WRB-L-AFG	0.580	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
378	aseguradoras	ALL-PGR-HIG-L-AFG-AIG	0.540	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
379	aseguradoras	TRV-CB-PGR-CINF-WRB-AFG	0.607	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
380	aseguradoras	TRV-PGR-CINF-WRB-L-AIG	0.530	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
381	aseguradoras	ALL-HIG-CINF-WRB-L-AFG	0.598	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
382	aseguradoras	ALL-PGR-HIG-WRB-L-AFG	0.575	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
383	aseguradoras	ALL-PGR-HIG-WRB-L-AIG	0.525	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
384	aseguradoras	TRV-PGR-WRB-L-AFG-AIG	0.534	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
385	aseguradoras	TRV-PGR-CINF-L-AFG-AIG	0.532	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
386	aseguradoras	TRV-CINF-WRB-L-AFG-AIG	0.572	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
387	aseguradoras	ALL-PGR-CINF-WRB-L-AIG	0.519	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
388	aseguradoras	HIG-CINF-WRB-L-AFG-AIG	0.569	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
389	aseguradoras	ALL-PGR-HIG-WRB-AFG-AIG	0.534	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
390	aseguradoras	PGR-HIG-CINF-WRB-L-AFG	0.570	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
391	aseguradoras	ALL-PGR-HIG-CINF-L-AIG	0.527	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
392	aseguradoras	PGR-HIG-CINF-WRB-L-AIG	0.523	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
393	aseguradoras	ALL-PGR-WRB-L-AFG-AIG	0.528	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
394	aseguradoras	PGR-HIG-WRB-L-AFG-AIG	0.533	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
395	aseguradoras	ALL-PGR-HIG-CINF-WRB-AIG	0.524	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
396	aseguradoras	ALL-CINF-WRB-L-AFG-AIG	0.554	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
397	aseguradoras	TRV-PGR-CINF-WRB-L-AFG	0.581	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
398	aseguradoras	ALL-PGR-HIG-CINF-AFG-AIG	0.530	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
399	aseguradoras	ALL-PGR-HIG-CINF-WRB-AFG	0.580	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
400	aseguradoras	ALL-PGR-CINF-WRB-L-AFG	0.575	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
401	aseguradoras	ALL-PGR-CINF-L-AFG-AIG	0.529	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
402	aseguradoras	PGR-CINF-WRB-L-AFG-AIG	0.526	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
403	aseguradoras	TRV-PGR-CINF-WRB-AFG-AIG	0.537	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
404	aseguradoras	PGR-HIG-CINF-L-AFG-AIG	0.530	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
405	aseguradoras	PGR-HIG-CINF-WRB-AFG-AIG	0.529	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
406	aseguradoras	ALL-PGR-CINF-WRB-AFG-AIG	0.529	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
407	electricas	DUK-AEP-WEC-ES-CMS-DTE	0.734		1	3.7e-05	26.1	Selección: falla R2, R5, R6, R7
408	electricas	DUK-AEP-WEC-ES-CMS-AEE	0.720		1	1.6e-06	25.6	Selección: falla R2, R7
409	electricas	DUK-SO-AEP-WEC-ES-CMS	0.722		1	1.8e-05	24.0	Selección: falla R2, R5, R6, R7
410	electricas	DUK-SO-AEP-ES-CMS-DTE	0.721		2	2.6e-04	36.2	Selección: falla R2, R5, R6, R7
411	electricas	DUK-SO-AEP-WEC-ES-DTE	0.726		1	6.5e-07	23.8	Selección: falla R2, R7
412	electricas	AEP-XEL-ED-WEC-ES-CMS	0.756		1	2.4e-06	20.5	Selección: falla R2
413	electricas	SO-AEP-WEC-ES-CMS-AEE	0.722		1	4.6e-05	24.9	Selección: falla R2, R7
414	electricas	SO-AEP-WEC-ES-CMS-DTE	0.736		1	9.9e-07	24.2	Selección: falla R2, R5, R6, R7
415	electricas	SO-AEP-ED-WEC-ES-CMS	0.736		1	1.5e-04	26.7	Selección: falla R2, R5, R6, R7
416	electricas	AEP-XEL-ED-WEC-ES-AEE	0.745		1	8.9e-08	16.3	Selección: falla R7
417	electricas	SO-AEP-XEL-WEC-ES-AEE	0.735		1	4.5e-06	21.8	**Elegible (7/7)**
418	electricas	SO-AEP-WEC-ES-DTE-AEE	0.725		1	1.1e-06	24.1	Selección: falla R2, R5, R6, R7
419	electricas	SO-AEP-ED-WEC-ES-AEE	0.725		1	7.5e-04	34.5	Selección: falla R2, R5, R6, R7
420	electricas	SO-AEP-XEL-ED-WEC-ES	0.750		1	1.9e-06	20.8	Selección: falla R7
421	electricas	DUK-SO-WEC-ES-CMS-DTE	0.741		1	2.2e-04	30.0	Selección: falla R2, R7
422	electricas	DUK-AEP-XEL-ED-ES-AEE	0.729		1	3.1e-07	16.2	Selección: falla R7
423	electricas	AEP-XEL-ED-ES-CMS-AEE	0.741		1	4.3e-08	15.9	Selección: falla R5, R6
424	electricas	SO-AEP-ED-WEC-CMS-AEE	0.728		1	2.0e-05	23.7	Selección: falla R2, R5, R6, R7
425	electricas	SO-AEP-XEL-ED-ES-CMS	0.744		1	7.1e-07	19.5	Selección: falla R5, R6
426	electricas	DUK-XEL-ED-WEC-ES-AEE	0.747		1	5.9e-07	16.4	Selección: falla R7
427	electricas	DUK-XEL-ED-ES-CMS-AEE	0.742		1	1.1e-07	15.3	**GANADOR (7/7)**
428	electricas	DUK-SO-XEL-WEC-ES-AEE	0.738		1	3.5e-05	24.5	Selección: falla R5, R6, R7
429	electricas	XEL-ED-WEC-ES-CMS-AEE	0.765		1	4.9e-08	15.8	Selección: falla R5, R6
430	electricas	DUK-XEL-ED-ES-DTE-AEE	0.744		1	1.6e-07	14.9	Selección: falla R7
431	electricas	AEP-XEL-ED-ES-DTE-AEE	0.742		1	9.9e-08	15.1	Selección: falla R7
432	electricas	XEL-ED-WEC-ES-DTE-AEE	0.766		1	7.4e-08	14.7	Selección: falla R7
433	electricas	DUK-SO-XEL-WEC-CMS-AEE	0.742		1	6.4e-05	24.6	Selección: falla R2, R5, R6
434	electricas	SO-XEL-ED-WEC-ES-AEE	0.755		1	6.1e-08	15.9	Selección: falla R5, R6
435	electricas	SO-XEL-WEC-ES-CMS-AEE	0.753		1	1.7e-06	20.8	Selección: falla R5
436	electricas	DUK-SO-XEL-ED-WEC-ES	0.756		1	6.5e-06	21.7	Selección: falla R2, R7
437	electricas	SO-AEP-XEL-ED-ES-AEE	0.733		1	1.4e-07	17.2	Selección: falla R5, R6, R7
438	electricas	SO-ED-WEC-ES-CMS-AEE	0.743		1	5.6e-05	28.1	Selección: falla R2, R5, R6, R7
439	electricas	SO-XEL-WEC-ES-DTE-AEE	0.756		1	3.2e-05	24.4	Selección: falla R5, R7
440	electricas	SO-XEL-ED-WEC-ES-CMS	0.768		1	7.1e-07	19.4	Selección: falla R5, R6
441	electricas	DUK-SO-XEL-ED-ES-DTE	0.751		1	8.0e-06	22.2	Selección: falla R2, R5, R6, R7
442	electricas	SO-AEP-XEL-ED-ES-DTE	0.745		1	3.5e-06	21.7	Selección: falla R2, R5, R6
443	electricas	SO-XEL-ED-WEC-ES-DTE	0.769		1	5.6e-06	21.6	Selección: falla R2, R5, R6, R7
444	electricas	XEL-ED-ES-CMS-DTE-AEE	0.764		1	6.2e-07	15.2	**Elegible (7/7)**
445	electricas	DUK-SO-XEL-ED-ES-AEE	0.738		1	2.6e-07	15.6	Selección: falla R5, R6
446	electricas	DUK-SO-XEL-ED-WEC-AEE	0.749		1	3.6e-03	29.6	Selección: falla R2, R5, R6
447	electricas	SO-XEL-ED-ES-CMS-AEE	0.750		1	3.6e-08	16.4	Selección: falla R5, R6
448	electricas	SO-XEL-ED-WEC-CMS-AEE	0.762		1	8.0e-05	29.2	Selección: falla R2, R5, R6
449	electricas	SO-XEL-ED-WEC-DTE-AEE	0.763		1	3.7e-03	36.2	Selección: falla R2, R5, R6, R7
450	electricas	SO-XEL-ED-ES-DTE-AEE	0.752		1	4.0e-07	15.1	Selección: falla R5, R6, R7
451	electricas	DUK-SO-AEP-WEC-CMS-DTE	0.727		1	—	—	Etapa 6: sin spread válido
452	electricas	DUK-AEP-XEL-WEC-ES-CMS	0.745		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
453	electricas	DUK-AEP-ED-WEC-ES-CMS	0.730		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
454	electricas	DUK-AEP-ES-CMS-DTE-AEE	0.721		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
455	electricas	DUK-AEP-WEC-CMS-DTE-AEE	0.725		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
456	electricas	DUK-AEP-WEC-ES-DTE-AEE	0.724		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
457	electricas	DUK-AEP-XEL-WEC-ES-DTE	0.747		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
458	electricas	DUK-AEP-XEL-ES-CMS-DTE	0.743		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
459	electricas	DUK-AEP-XEL-WEC-CMS-DTE	0.750		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
460	electricas	DUK-AEP-ED-ES-CMS-DTE	0.728		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
461	electricas	DUK-AEP-ED-WEC-CMS-DTE	0.734		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
462	electricas	DUK-AEP-ED-WEC-ES-DTE	0.732		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
463	electricas	DUK-AEP-XEL-WEC-ES-AEE	0.734		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
464	electricas	DUK-AEP-XEL-ES-CMS-AEE	0.729		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
465	electricas	DUK-AEP-XEL-WEC-CMS-AEE	0.736		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
466	electricas	AEP-XEL-WEC-ES-CMS-AEE	0.749		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
467	electricas	DUK-AEP-ED-WEC-ES-AEE	0.720		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
468	electricas	DUK-AEP-XEL-CMS-DTE-AEE	0.736		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
469	electricas	AEP-WEC-ES-CMS-DTE-AEE	0.741		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
470	electricas	DUK-AEP-ED-ES-CMS-AEE	0.716		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
471	electricas	DUK-AEP-ED-CMS-DTE-AEE	0.721		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
472	electricas	DUK-AEP-ED-WEC-CMS-AEE	0.720		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
473	electricas	DUK-AEP-XEL-ED-WEC-ES	0.745		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
474	electricas	AEP-ED-WEC-ES-CMS-AEE	0.732		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
475	electricas	DUK-AEP-XEL-ED-ES-CMS	0.739		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
476	electricas	DUK-SO-AEP-WEC-ES-AEE	0.713		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
477	electricas	DUK-AEP-XEL-ED-WEC-CMS	0.747		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
478	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-WEC-ES	0.738		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
479	electricas	DUK-SO-AEP-ES-CMS-AEE	0.708		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
480	electricas	DUK-AEP-XEL-ED-CMS-DTE	0.744		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
481	electricas	AEP-XEL-WEC-ES-CMS-DTE	0.764		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
482	electricas	DUK-SO-AEP-WEC-CMS-AEE	0.713		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
483	electricas	DUK-SO-AEP-CMS-DTE-AEE	0.714		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
484	electricas	AEP-ED-WEC-ES-CMS-DTE	0.746		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
485	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-ES-CMS	0.731		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
486	electricas	SO-AEP-XEL-WEC-ES-CMS	0.746		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
487	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-WEC-CMS	0.739		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
488	electricas	DUK-SO-AEP-ED-WEC-ES	0.730		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
489	electricas	DUK-SO-AEP-ED-ES-CMS	0.724		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
490	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-CMS-DTE	0.737		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
491	electricas	DUK-SO-AEP-ED-WEC-CMS	0.731		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
492	electricas	DUK-SO-AEP-ED-CMS-DTE	0.729		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
493	electricas	DUK-WEC-ES-CMS-DTE-AEE	0.741		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
494	electricas	DUK-AEP-XEL-WEC-DTE-AEE	0.738		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
495	electricas	DUK-AEP-XEL-ES-DTE-AEE	0.732		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
496	electricas	DUK-AEP-XEL-ED-CMS-AEE	0.732		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
497	electricas	DUK-AEP-ED-WEC-DTE-AEE	0.723		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
498	electricas	AEP-XEL-WEC-ES-DTE-AEE	0.751		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
499	electricas	DUK-AEP-ED-ES-DTE-AEE	0.718		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
500	electricas	DUK-XEL-WEC-ES-CMS-DTE	0.765		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
501	electricas	AEP-ED-WEC-ES-DTE-AEE	0.734		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
502	electricas	DUK-ED-WEC-ES-CMS-DTE	0.749		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
503	electricas	DUK-AEP-XEL-ED-ES-DTE	0.740		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
504	electricas	DUK-AEP-XEL-ED-WEC-DTE	0.748		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
505	electricas	DUK-SO-AEP-WEC-DTE-AEE	0.717		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
506	electricas	DUK-SO-AEP-ES-DTE-AEE	0.712		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
507	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-CMS-AEE	0.724		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
508	electricas	AEP-XEL-ED-WEC-ES-DTE	0.757		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
509	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-ES-DTE	0.733		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
510	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-WEC-DTE	0.742		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
511	electricas	DUK-SO-AEP-ED-CMS-AEE	0.717		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
512	electricas	SO-AEP-XEL-WEC-ES-DTE	0.748		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
513	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-ED-CMS	0.742		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	f̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
514	electricas	DUK-SO-AEP-ED-WEC-DTE	0.733		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
515	electricas	DUK-SO-AEP-ED-ES-DTE	0.726		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
516	electricas	SO-AEP-ED-WEC-ES-DTE	0.738		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
517	electricas	DUK-XEL-WEC-ES-CMS-AEE	0.749		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
518	electricas	DUK-AEP-XEL-ED-WEC-AEE	0.736		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
519	electricas	DUK-ED-WEC-ES-CMS-AEE	0.734		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
520	electricas	DUK-XEL-WEC-ES-DTE-AEE	0.752		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
521	electricas	DUK-XEL-ES-CMS-DTE-AEE	0.749		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
522	electricas	DUK-XEL-WEC-CMS-DTE-AEE	0.757		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
523	electricas	DUK-ED-ES-CMS-DTE-AEE	0.734		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
524	electricas	DUK-ED-WEC-CMS-DTE-AEE	0.741		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
525	electricas	DUK-AEP-XEL-ED-DTE-AEE	0.733		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
526	electricas	AEP-XEL-ES-CMS-DTE-AEE	0.749		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
527	electricas	DUK-XEL-ED-WEC-ES-CMS	0.759		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
528	electricas	AEP-ED-ES-CMS-DTE-AEE	0.732		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
529	electricas	DUK-XEL-ED-CMS-DTE-AEE	0.750		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
530	electricas	AEP-XEL-WEC-CMS-DTE-AEE	0.756		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
531	electricas	AEP-XEL-ED-WEC-CMS-AEE	0.749		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
532	electricas	AEP-ED-WEC-CMS-DTE-AEE	0.738		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
533	electricas	DUK-ED-WEC-ES-DTE-AEE	0.737		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
534	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-ES-AEE	0.721		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
535	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-WEC-AEE	0.729		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
536	electricas	DUK-SO-WEC-ES-CMS-AEE	0.725		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
537	electricas	DUK-XEL-ED-ES-CMS-DTE	0.756		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
538	electricas	DUK-XEL-ED-WEC-ES-DTE	0.761		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
539	electricas	DUK-SO-XEL-WEC-ES-CMS	0.750		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
540	electricas	DUK-XEL-ED-WEC-CMS-DTE	0.766		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
541	electricas	DUK-SO-ES-CMS-DTE-AEE	0.725		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
542	electricas	SO-AEP-XEL-ES-CMS-AEE	0.730		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
543	electricas	AEP-XEL-ED-ES-CMS-DTE	0.753		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
544	electricas	DUK-SO-WEC-CMS-DTE-AEE	0.732		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
545	electricas	DUK-SO-WEC-ES-DTE-AEE	0.729		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
546	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-DTE-AEE	0.727		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
547	electricas	SO-AEP-ES-CMS-DTE-AEE	0.723		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
548	electricas	SO-AEP-WEC-CMS-DTE-AEE	0.729		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
549	electricas	AEP-XEL-ED-WEC-CMS-DTE	0.762		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
550	electricas	SO-AEP-XEL-WEC-CMS-AEE	0.739		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
551	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-ED-ES	0.739		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
552	electricas	DUK-SO-AEP-ED-WEC-AEE	0.721		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
553	electricas	DUK-SO-AEP-ED-ES-AEE	0.715		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
554	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-ED-WEC	0.748		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
555	electricas	DUK-SO-XEL-CMS-DTE-AEE	0.742		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
556	electricas	SO-AEP-ED-ES-CMS-AEE	0.721		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
557	electricas	DUK-SO-XEL-WEC-ES-DTE	0.753		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
558	electricas	DUK-SO-ED-WEC-ES-CMS	0.742		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
559	electricas	DUK-SO-ED-CMS-DTE-AEE	0.734		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
560	electricas	DUK-SO-XEL-ES-CMS-DTE	0.748		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
561	electricas	DUK-SO-AEP-ED-DTE-AEE	0.720		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
562	electricas	SO-AEP-XEL-ES-CMS-DTE	0.744		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
563	electricas	DUK-SO-XEL-WEC-CMS-DTE	0.758		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
564	electricas	DUK-SO-ED-ES-CMS-DTE	0.739		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
565	electricas	SO-AEP-XEL-ED-WEC-CMS	0.755		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
566	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-ED-DTE	0.744		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
567	electricas	SO-AEP-ED-ES-CMS-DTE	0.734		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
568	electricas	SO-AEP-XEL-WEC-CMS-DTE	0.753		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
569	electricas	DUK-SO-ED-WEC-CMS-DTE	0.749		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
570	electricas	DUK-SO-XEL-ED-CMS-DTE	0.758		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
571	electricas	DUK-SO-ED-WEC-ES-DTE	0.744		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
572	electricas	SO-AEP-ED-WEC-CMS-DTE	0.742		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0
573	electricas	DUK-XEL-ED-WEC-CMS-AEE	0.751		0	—	—	Etapa 4: f̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
574	electricas	DUK-XEL-ED-WEC-DTE-AEE	0.753		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
575	electricas	AEP-XEL-ED-CMS-DTE-AEE	0.748		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
576	electricas	XEL-WEC-ES-CMS-DTE-AEE	0.775		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
577	electricas	AEP-XEL-ED-WEC-DTE-AEE	0.750		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
578	electricas	ED-WEC-ES-CMS-DTE-AEE	0.757		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
579	electricas	DUK-SO-XEL-ES-CMS-AEE	0.733		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
580	electricas	DUK-SO-ED-WEC-ES-AEE	0.731		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
581	electricas	DUK-SO-XEL-WEC-DTE-AEE	0.745		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
582	electricas	DUK-SO-AEP-XEL-ED-AEE	0.732		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
583	electricas	DUK-SO-XEL-ES-DTE-AEE	0.736		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
584	electricas	SO-AEP-XEL-ED-WEC-AEE	0.743		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
585	electricas	DUK-SO-ED-ES-CMS-AEE	0.725		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
586	electricas	SO-WEC-ES-CMS-DTE-AEE	0.746		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
587	electricas	XEL-ED-WEC-ES-CMS-DTE	0.780		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
588	electricas	DUK-SO-ED-WEC-CMS-AEE	0.734		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
589	electricas	SO-AEP-XEL-WEC-DTE-AEE	0.741		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
590	electricas	SO-AEP-XEL-ES-DTE-AEE	0.732		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
591	electricas	DUK-SO-XEL-ED-CMS-AEE	0.744		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
592	electricas	DUK-SO-XEL-ED-ES-CMS	0.750		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
593	electricas	SO-AEP-XEL-CMS-DTE-AEE	0.739		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
594	electricas	DUK-SO-XEL-ED-DTE-AEE	0.746		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
595	electricas	SO-AEP-XEL-ED-CMS-AEE	0.739		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
596	electricas	SO-AEP-ED-CMS-DTE-AEE	0.729		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
597	electricas	DUK-SO-ED-WEC-DTE-AEE	0.737		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
598	electricas	DUK-SO-XEL-ED-WEC-CMS	0.761		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
599	electricas	DUK-SO-ED-ES-DTE-AEE	0.729		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
600	electricas	SO-AEP-ED-WEC-DTE-AEE	0.731		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
601	electricas	SO-AEP-ED-ES-DTE-AEE	0.723		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
602	electricas	DUK-SO-XEL-ED-WEC-DTE	0.763		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
603	electricas	SO-ED-WEC-ES-DTE-AEE	0.745		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
604	electricas	SO-XEL-WEC-ES-CMS-DTE	0.770		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
605	electricas	SO-AEP-XEL-ED-WEC-DTE	0.755		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
606	electricas	SO-AEP-XEL-ED-CMS-DTE	0.752		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
607	electricas	SO-ED-WEC-ES-CMS-DTE	0.758		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
608	electricas	XEL-ED-WEC-CMS-DTE-AEE	0.774		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
609	electricas	SO-XEL-ES-CMS-DTE-AEE	0.753		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
610	electricas	SO-ED-ES-CMS-DTE-AEE	0.743		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
611	electricas	SO-AEP-XEL-ED-DTE-AEE	0.740		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
612	electricas	SO-XEL-WEC-CMS-DTE-AEE	0.763		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
613	electricas	SO-ED-WEC-CMS-DTE-AEE	0.752		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
614	electricas	SO-XEL-ED-CMS-DTE-AEE	0.761		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
615	electricas	SO-XEL-ED-ES-CMS-DTE	0.765		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
616	electricas	SO-XEL-ED-WEC-CMS-DTE	0.777		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
617	petroleras_integradas	XOM-BP-SHEL-E-EQNR-IMO	0.632	sí	1	2.5e-05	27.8	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7
618	petroleras_integradas	CVX-BP-SHEL-E-EQNR-IMO	0.637	sí	1	1.2e-05	25.9	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7
619	petroleras_integradas	BP-SHEL-E-EQNR-SU-IMO	0.640	sí	1	2.3e-05	27.4	Selección: falla R1, R5, R6, R7
620	petroleras_integradas	BP-SHEL-TTE-E-EQNR-IMO	0.666	sí	1	1.5e-05	27.3	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7
621	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-SHEL-SU-IMO	0.607	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
622	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-SHEL-TTE-SU	0.638	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
623	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-TTE-SU-IMO	0.588	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
624	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-SHEL-TTE-IMO	0.614	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
625	petroleras_integradas	XOM-BP-SHEL-TTE-SU-IMO	0.611	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
626	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-SHEL-EQNR-SU	0.651	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
627	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-E-SU-IMO	0.587	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
628	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-EQNR-SU-IMO	0.604	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
629	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-SHEL-E-SU	0.638	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
630	petroleras_integradas	XOM-BP-SHEL-E-SU-IMO	0.608	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
631	petroleras_integradas	XOM-BP-SHEL-EQNR-SU-IMO	0.624	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
632	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-SHEL-EQNR-IMO	0.627	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
633	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-SHEL-E-IMO	0.612	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
634	petroleras_integradas	XOM-CVX-SHEL-TTE-SU-IMO	0.595	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
635	petroleras_integradas	CVX-BP-SHEL-TTE-SU-IMO	0.614	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
636	petroleras_integradas	XOM-CVX-SHEL-E-SU-IMO	0.595	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
637	petroleras_integradas	XOM-CVX-E-EQNR-SU-IMO	0.593	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
638	petroleras_integradas	XOM-CVX-SHEL-EQNR-SU-IMO	0.611	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
639	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-TTE-EQNR-SU	0.633	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
640	petroleras_integradas	XOM-CVX-TTE-E-SU-IMO	0.583	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
641	petroleras_integradas	XOM-SHEL-E-EQNR-SU-IMO	0.611	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
642	petroleras_integradas	XOM-BP-E-EQNR-SU-IMO	0.606	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
643	petroleras_integradas	XOM-BP-SHEL-TTE-EQNR-SU	0.661	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
644	petroleras_integradas	XOM-CVX-TTE-EQNR-SU-IMO	0.594	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
645	petroleras_integradas	XOM-BP-SHEL-E-EQNR-SU	0.652	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
646	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-E-EQNR-SU	0.631	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
647	petroleras_integradas	XOM-BP-TTE-E-SU-IMO	0.598	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
648	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-TTE-E-SU	0.624	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
649	petroleras_integradas	XOM-BP-TTE-EQNR-SU-IMO	0.610	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
650	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-SHEL-TTE-EQNR	0.674	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
651	petroleras_integradas	CVX-BP-SHEL-EQNR-SU-IMO	0.627	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
652	petroleras_integradas	XOM-SHEL-TTE-E-SU-IMO	0.604	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
653	petroleras_integradas	CVX-BP-SHEL-E-SU-IMO	0.611	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
654	petroleras_integradas	XOM-SHEL-TTE-EQNR-SU-IMO	0.614	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
655	petroleras_integradas	CVX-BP-SHEL-TTE-EQNR-SU	0.666	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
656	petroleras_integradas	XOM-BP-SHEL-TTE-E-SU	0.653	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
657	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-TTE-E-IMO	0.599	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
658	petroleras_integradas	XOM-TTE-E-EQNR-SU-IMO	0.604	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
659	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-TTE-EQNR-IMO	0.610	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
660	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-SHEL-TTE-E	0.667	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
661	petroleras_integradas	XOM-BP-SHEL-TTE-EQNR-IMO	0.637	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
662	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-E-EQNR-IMO	0.607	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
663	petroleras_integradas	XOM-BP-SHEL-TTE-E-IMO	0.627	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
664	petroleras_integradas	CVX-BP-SHEL-TTE-E-SU	0.659	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
665	petroleras_integradas	CVX-BP-SHEL-E-EQNR-SU	0.659	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
666	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-SHEL-E-EQNR	0.672	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
667	petroleras_integradas	CVX-BP-SHEL-TTE-EQNR-IMO	0.641	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
668	petroleras_integradas	CVX-BP-SHEL-TTE-E-IMO	0.632	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
669	petroleras_integradas	CVX-BP-SHEL-TTE-E-EQNR	0.697	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
670	petroleras_integradas	XOM-CVX-SHEL-TTE-EQNR-SU	0.639	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
671	petroleras_integradas	XOM-CVX-SHEL-E-EQNR-SU	0.639	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
672	petroleras_integradas	XOM-CVX-SHEL-TTE-E-SU	0.632	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
673	petroleras_integradas	CVX-BP-TTE-E-SU-IMO	0.600	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
674	petroleras_integradas	XOM-CVX-TTE-E-EQNR-SU	0.628	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
675	petroleras_integradas	XOM-CVX-SHEL-TTE-EQNR-IMO	0.615	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
676	petroleras_integradas	CVX-BP-TTE-EQNR-SU-IMO	0.612	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
677	petroleras_integradas	XOM-CVX-SHEL-TTE-E-IMO	0.606	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
678	petroleras_integradas	XOM-BP-TTE-E-EQNR-SU	0.649	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
679	petroleras_integradas	XOM-CVX-SHEL-E-EQNR-IMO	0.613	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
680	petroleras_integradas	CVX-BP-E-EQNR-SU-IMO	0.608	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
681	petroleras_integradas	XOM-SHEL-TTE-E-EQNR-SU	0.654	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
682	petroleras_integradas	BP-SHEL-TTE-EQNR-SU-IMO	0.645	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
683	petroleras_integradas	BP-SHEL-TTE-E-SU-IMO	0.635	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
684	petroleras_integradas	XOM-CVX-TTE-E-EQNR-IMO	0.603	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
685	petroleras_integradas	XOM-BP-TTE-E-EQNR-IMO	0.624	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
686	petroleras_integradas	XOM-CVX-BP-TTE-E-EQNR	0.660	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
687	petroleras_integradas	CVX-BP-TTE-E-EQNR-SU	0.653	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
688	petroleras_integradas	XOM-SHEL-TTE-E-EQNR-IMO	0.627	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
689	petroleras_integradas	XOM-BP-SHEL-TTE-E-EQNR	0.693	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
690	petroleras_integradas	BP-SHEL-TTE-E-EQNR-SU	0.689	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
691	petroleras_integradas	CVX-BP-TTE-E-EQNR-IMO	0.628	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
692	petroleras_integradas	CVX-SHEL-E-EQNR-SU-IMO	0.615	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
693	petroleras_integradas	CVX-SHEL-TTE-EQNR-SU-IMO	0.618	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
694	petroleras_integradas	CVX-SHEL-TTE-E-SU-IMO	0.608	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
695	petroleras_integradas	CVX-TTE-E-EQNR-SU-IMO	0.607	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
696	petroleras_integradas	BP-TTE-E-EQNR-SU-IMO	0.634	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
697	petroleras_integradas	XOM-CVX-SHEL-TTE-E-EQNR	0.666	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
698	petroleras_integradas	CVX-SHEL-TTE-E-EQNR-SU	0.660	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
699	petroleras_integradas	SHEL-TTE-E-EQNR-SU-IMO	0.638	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
700	petroleras_integradas	CVX-SHEL-TTE-E-EQNR-IMO	0.633	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
701	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-MCHP-QCOM	0.577	sí	1	1.3e-04	35.5	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7
702	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-ADI-MCHP-QCOM	0.573	sí	1	9.8e-06	28.7	Selección: falla R1, R5, R6, R7
703	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-MCHP-INTC-QCOM	0.534	sí	1	9.6e-05	35.9	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7
704	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-ADI-MCHP-QCOM	0.593	sí	1	1.6e-05	29.4	Selección: falla R1, R5, R6, R7
705	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-MCHP-QCOM-MU	0.521	sí	1	6.2e-05	34.4	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7
706	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-MCHP-QCOM-MU	0.538	sí	1	2.3e-04	36.2	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7
707	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-MCHP-QCOM-MU	0.529	sí	1	2.9e-05	32.2	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7
708	semiconductores	AMAT-TXN-ADI-MCHP-QCOM-MU	0.557	sí	1	8.6e-07	25.4	Selección: falla R1, R5, R6, R7
709	semiconductores	AMAT-LRCX-ADI-MCHP-QCOM-MU	0.532	sí	1	2.7e-06	26.3	Selección: falla R1, R5, R6, R7
710	semiconductores	AMAT-KLAC-ADI-MCHP-INTC-QCOM	0.538	sí	1	3.7e-06	27.3	Selección: falla R1, R5, R6, R7
711	semiconductores	AMAT-KLAC-MCHP-INTC-QCOM-MU	0.492	sí	1	6.0e-05	34.4	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7
712	semiconductores	AMAT-KLAC-ADI-MCHP-QCOM-MU	0.524	sí	1	2.2e-06	26.3	Selección: falla R1, R5, R6, R7
713	semiconductores	AMAT-ADI-MCHP-INTC-QCOM-MU	0.513	sí	1	1.2e-06	25.2	Selección: falla R1, R5, R6, R7
714	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-ADI-MCHP	0.658	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
715	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-MCHP-INTC	0.615	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
716	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-MCHP-MU	0.594	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
717	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-MCHP-NXPI	0.618	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
718	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-ADI-MCHP-INTC	0.635	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
719	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-ADI-MCHP-INTC	0.628	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
720	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-ADI-MCHP-INTC	0.606	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
721	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-ADI-MCHP-QCOM	0.595	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
722	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-MCHP-INTC-QCOM	0.556	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
723	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-ADI-MCHP-MU	0.611	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
724	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-MCHP-INTC-MU	0.574	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
725	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-MCHP-INTC-QCOM	0.552	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
726	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-MCHP-NXPI-INTC	0.572	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
727	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-ADI-MCHP-NXPI	0.625	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
728	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-MCHP-INTC-MU	0.572	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
729	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-MCHP-INTC-MU	0.553	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
730	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-ADI-MCHP-MU	0.610	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
731	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-ADI-MCHP-MU	0.589	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
732	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-MCHP-NXPI-INTC	0.570	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
733	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-MCHP-NXPI-INTC	0.580	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
734	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-ADI-MCHP-NXPI	0.635	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
735	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-ADI-MCHP-NXPI	0.614	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
736	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-MCHP-QCOM-MU	0.536	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
737	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-MCHP-NXPI-QCOM	0.542	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
738	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-MCHP-NXPI-QCOM	0.538	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
739	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-MCHP-NXPI-MU	0.577	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
740	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-MCHP-NXPI-QCOM	0.552	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
741	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-MCHP-NXPI-MU	0.577	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
742	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-MCHP-NXPI-MU	0.557	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
743	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-ADI-MCHP-INTC	0.623	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
744	semiconductores	LRCX-KLAC-ADI-MCHP-INTC-QCOM	0.546	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
745	semiconductores	LRCX-TXN-ADI-MCHP-INTC-QCOM	0.569	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
746	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-ADI-MCHP-QCOM	0.586	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
747	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-MCHP-INTC-QCOM	0.547	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
748	semiconductores	LRCX-TXN-ADI-MCHP-INTC-MU	0.595	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
749	semiconductores	LRCX-KLAC-ADI-MCHP-INTC-MU	0.564	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
750	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-MCHP-INTC-MU	0.564	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
751	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-ADI-MCHP-MU	0.601	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
752	semiconductores	AMAT-TXN-ADI-MCHP-INTC-QCOM	0.572	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
753	semiconductores	LRCX-TXN-ADI-MCHP-NXPI-INTC	0.581	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
754	semiconductores	LRCX-KLAC-ADI-MCHP-NXPI-INTC	0.568	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
755	semiconductores	AMAT-LRCX-ADI-MCHP-INTC-QCOM	0.543	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
756	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-MCHP-NXPI-INTC	0.575	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
757	semiconductores	AMAT-TXN-ADI-MCHP-INTC-MU	0.590	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
758	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-ADI-MCHP-NXPI	0.628	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
759	semiconductores	AMAT-LRCX-ADI-MCHP-INTC-MU	0.563	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
760	semiconductores	AMAT-TXN-ADI-MCHP-NXPI-INTC	0.586	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
761	semiconductores	AMAT-LRCX-ADI-MCHP-NXPI-INTC	0.576	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
762	semiconductores	LRCX-KLAC-ADI-MCHP-QCOM-MU	0.530	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
763	semiconductores	LRCX-KLAC-MCHP-INTC-QCOM-MU	0.498	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
764	semiconductores	LRCX-TXN-ADI-MCHP-QCOM-MU	0.559	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
765	semiconductores	LRCX-TXN-MCHP-INTC-QCOM-MU	0.525	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
766	semiconductores	AMAT-TXN-MCHP-INTC-QCOM-MU	0.523	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
767	semiconductores	AMAT-LRCX-MCHP-INTC-QCOM-MU	0.499	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
768	semiconductores	LRCX-KLAC-MCHP-NXPI-INTC-QCOM	0.496	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
769	semiconductores	LRCX-TXN-MCHP-NXPI-INTC-QCOM	0.503	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
770	semiconductores	LRCX-KLAC-ADI-MCHP-NXPI-QCOM	0.543	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
771	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-MCHP-NXPI-QCOM	0.546	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
772	semiconductores	LRCX-TXN-MCHP-NXPI-INTC-MU	0.546	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
773	semiconductores	LRCX-TXN-ADI-MCHP-NXPI-QCOM	0.552	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
774	semiconductores	LRCX-KLAC-MCHP-NXPI-INTC-MU	0.534	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
775	semiconductores	AMAT-TXN-MCHP-NXPI-INTC-MU	0.550	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
776	semiconductores	AMAT-TXN-MCHP-NXPI-INTC-QCOM	0.510	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
777	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-MCHP-NXPI-MU	0.567	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
778	semiconductores	LRCX-TXN-ADI-MCHP-NXPI-MU	0.598	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
779	semiconductores	AMAT-TXN-ADI-MCHP-NXPI-QCOM	0.558	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
780	semiconductores	AMAT-LRCX-MCHP-NXPI-INTC-MU	0.534	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
781	semiconductores	LRCX-KLAC-ADI-MCHP-NXPI-MU	0.572	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
782	semiconductores	AMAT-LRCX-MCHP-NXPI-INTC-QCOM	0.505	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
783	semiconductores	AMAT-TXN-ADI-MCHP-NXPI-MU	0.598	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
784	semiconductores	AMAT-LRCX-ADI-MCHP-NXPI-QCOM	0.553	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
785	semiconductores	AMAT-LRCX-ADI-MCHP-NXPI-MU	0.572	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
786	semiconductores	AMAT-TXN-MCHP-NXPI-QCOM-MU	0.522	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
787	semiconductores	LRCX-KLAC-MCHP-NXPI-QCOM-MU	0.502	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
788	semiconductores	LRCX-TXN-MCHP-NXPI-QCOM-MU	0.518	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
789	semiconductores	AMAT-LRCX-MCHP-NXPI-QCOM-MU	0.505	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
790	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-ADI-INTC	0.615	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
791	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-ADI-INTC-QCOM	0.557	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
792	semiconductores	KLAC-TXN-ADI-MCHP-INTC-QCOM	0.573	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
793	semiconductores	KLAC-TXN-ADI-MCHP-INTC-MU	0.590	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
794	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-ADI-INTC-MU	0.572	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
795	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-INTC-QCOM	0.543	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
796	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-ADI-QCOM	0.580	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
797	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-ADI-NXPI-INTC	0.567	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
798	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-ADI-INTC-QCOM	0.534	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
799	semiconductores	KLAC-TXN-ADI-MCHP-NXPI-INTC	0.583	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
800	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-INTC-MU	0.559	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
801	semiconductores	AMAT-KLAC-ADI-MCHP-INTC-MU	0.555	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
802	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-ADI-MU	0.593	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
803	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-NXPI-INTC	0.578	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
804	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-ADI-INTC-MU	0.550	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
805	semiconductores	AMAT-KLAC-ADI-MCHP-NXPI-INTC	0.571	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
806	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-ADI-NXPI	0.621	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
807	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-ADI-NXPI-INTC	0.570	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
808	semiconductores	KLAC-TXN-ADI-MCHP-QCOM-MU	0.554	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
809	semiconductores	KLAC-TXN-MCHP-INTC-QCOM-MU	0.520	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
810	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-INTC-QCOM-MU	0.506	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
811	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-ADI-QCOM-MU	0.536	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
812	semiconductores	LRCX-KLAC-ADI-INTC-QCOM-MU	0.496	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
813	semiconductores	TXN-ADI-MCHP-INTC-QCOM-MU	0.547	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
814	semiconductores	LRCX-ADI-MCHP-INTC-QCOM-MU	0.514	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
815	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-QCOM-MU	0.526	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
816	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-INTC-QCOM-MU	0.492	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
817	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-ADI-QCOM-MU	0.521	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
818	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-NXPI-INTC-QCOM	0.496	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
819	semiconductores	KLAC-TXN-MCHP-NXPI-INTC-QCOM	0.506	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
820	semiconductores	KLAC-TXN-ADI-MCHP-NXPI-QCOM	0.553	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
821	semiconductores	LRCX-KLAC-ADI-NXPI-INTC-QCOM	0.494	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
822	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-ADI-NXPI-QCOM	0.541	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
823	semiconductores	KLAC-TXN-MCHP-NXPI-INTC-MU	0.544	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
824	semiconductores	TXN-ADI-MCHP-NXPI-INTC-QCOM	0.529	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
825	semiconductores	AMAT-KLAC-MCHP-NXPI-INTC-QCOM	0.501	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
826	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-NXPI-INTC-MU	0.541	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
827	semiconductores	TXN-ADI-MCHP-NXPI-INTC-MU	0.559	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
828	semiconductores	LRCX-ADI-MCHP-NXPI-INTC-QCOM	0.502	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
829	semiconductores	KLAC-TXN-ADI-MCHP-NXPI-MU	0.594	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
830	semiconductores	AMAT-KLAC-MCHP-NXPI-INTC-MU	0.524	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
831	semiconductores	LRCX-ADI-MCHP-NXPI-INTC-MU	0.542	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
832	semiconductores	AMAT-KLAC-ADI-MCHP-NXPI-QCOM	0.546	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
833	semiconductores	LRCX-KLAC-ADI-NXPI-INTC-MU	0.532	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
834	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-NXPI-INTC-QCOM	0.503	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
835	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-NXPI-QCOM	0.545	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
836	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-ADI-NXPI-MU	0.577	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
837	semiconductores	AMAT-KLAC-ADI-MCHP-NXPI-MU	0.562	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
838	semiconductores	AMAT-ADI-MCHP-NXPI-INTC-QCOM	0.509	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
839	semiconductores	AMAT-ADI-MCHP-NXPI-INTC-MU	0.546	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
840	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-NXPI-INTC-MU	0.522	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
841	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-ADI-NXPI-QCOM	0.541	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
842	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-TXN-NXPI-MU	0.561	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
843	semiconductores	TXN-MCHP-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.485	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
844	semiconductores	AMAT-KLAC-MCHP-NXPI-QCOM-MU	0.496	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
845	semiconductores	LRCX-KLAC-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.471	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
846	semiconductores	AMAT-MCHP-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.479	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
847	semiconductores	KLAC-TXN-MCHP-NXPI-QCOM-MU	0.514	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
848	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-ADI-NXPI-MU	0.557	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
849	semiconductores	TXN-ADI-MCHP-NXPI-QCOM-MU	0.530	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
850	semiconductores	LRCX-MCHP-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.473	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
851	semiconductores	AMAT-ADI-MCHP-NXPI-QCOM-MU	0.522	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
852	semiconductores	LRCX-ADI-MCHP-NXPI-QCOM-MU	0.519	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
853	semiconductores	LRCX-KLAC-TXN-NXPI-QCOM-MU	0.507	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
854	semiconductores	LRCX-KLAC-ADI-NXPI-QCOM-MU	0.502	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
855	semiconductores	AMAT-LRCX-KLAC-NXPI-QCOM-MU	0.494	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
856	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-ADI-INTC-QCOM	0.546	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
857	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-ADI-INTC-QCOM	0.551	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
858	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-ADI-INTC-MU	0.560	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
859	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-ADI-INTC-MU	0.568	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
860	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-ADI-NXPI-INTC	0.571	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
861	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-ADI-NXPI-INTC	0.573	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
862	semiconductores	KLAC-TXN-ADI-INTC-QCOM-MU	0.518	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
863	semiconductores	KLAC-ADI-MCHP-INTC-QCOM-MU	0.511	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
864	semiconductores	LRCX-TXN-ADI-INTC-QCOM-MU	0.522	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
865	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-INTC-QCOM-MU	0.498	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
866	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-ADI-QCOM-MU	0.528	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
867	semiconductores	AMAT-KLAC-ADI-INTC-QCOM-MU	0.488	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
868	semiconductores	AMAT-TXN-ADI-INTC-QCOM-MU	0.518	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
869	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-INTC-QCOM-MU	0.505	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
870	semiconductores	KLAC-TXN-ADI-NXPI-INTC-QCOM	0.507	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
871	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-ADI-QCOM-MU	0.536	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
872	semiconductores	AMAT-LRCX-ADI-INTC-QCOM-MU	0.495	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
873	semiconductores	KLAC-ADI-MCHP-NXPI-INTC-QCOM	0.505	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	r̂ traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
874	semiconductores	LRCX-TXN-ADI-NXPI-INTC-QCOM	0.501	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
875	semiconductores	KLAC-TXN-ADI-NXPI-INTC-MU	0.539	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
876	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-NXPI-INTC-QCOM	0.502	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
877	semiconductores	LRCX-TXN-ADI-NXPI-INTC-MU	0.539	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
878	semiconductores	KLAC-ADI-MCHP-NXPI-INTC-MU	0.540	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
879	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-ADI-NXPI-QCOM	0.546	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
880	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-NXPI-INTC-QCOM	0.503	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
881	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-NXPI-INTC-MU	0.529	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
882	semiconductores	AMAT-KLAC-ADI-NXPI-INTC-QCOM	0.500	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
883	semiconductores	AMAT-TXN-ADI-NXPI-INTC-QCOM	0.509	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
884	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-NXPI-INTC-MU	0.538	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
885	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-ADI-NXPI-QCOM	0.549	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
886	semiconductores	AMAT-TXN-ADI-NXPI-INTC-MU	0.544	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
887	semiconductores	AMAT-LRCX-ADI-NXPI-INTC-QCOM	0.501	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
888	semiconductores	AMAT-KLAC-ADI-NXPI-INTC-MU	0.521	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
889	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-ADI-NXPI-MU	0.565	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
890	semiconductores	KLAC-TXN-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.472	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
891	semiconductores	KLAC-MCHP-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.472	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
892	semiconductores	KLAC-ADI-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.470	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
893	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-ADI-NXPI-MU	0.575	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
894	semiconductores	AMAT-LRCX-ADI-NXPI-INTC-MU	0.529	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
895	semiconductores	TXN-ADI-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.483	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
896	semiconductores	KLAC-TXN-ADI-NXPI-QCOM-MU	0.513	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
897	semiconductores	KLAC-ADI-MCHP-NXPI-QCOM-MU	0.516	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
898	semiconductores	ADI-MCHP-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.484	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
899	semiconductores	AMAT-KLAC-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.463	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
900	semiconductores	LRCX-TXN-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.471	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
901	semiconductores	LRCX-ADI-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.469	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
902	semiconductores	AMAT-TXN-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.477	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
903	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-NXPI-QCOM-MU	0.499	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
904	semiconductores	LRCX-TXN-ADI-NXPI-QCOM-MU	0.514	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
905	semiconductores	AMAT-ADI-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.475	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
906	semiconductores	AMAT-LRCX-NXPI-INTC-QCOM-MU	0.471	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
907	semiconductores	AMAT-KLAC-ADI-NXPI-QCOM-MU	0.494	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
908	semiconductores	AMAT-TXN-ADI-NXPI-QCOM-MU	0.519	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
909	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-NXPI-QCOM-MU	0.508	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
910	semiconductores	AMAT-LRCX-ADI-NXPI-QCOM-MU	0.503	sí	0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
911	constructoras_vivienda	DHI-LEN-PHM-TOL-KBH-MTH	0.723		0	—	—	Etapa 4: r̂ = 0
912	constructoras_vivienda	DHI-LEN-PHM-TOL-NVR-KBH	0.664		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
913	constructoras_vivienda	DHI-LEN-PHM-TOL-NVR-MTH	0.671		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
914	constructoras_vivienda	DHI-LEN-PHM-TOL-NVR-MHO	0.642		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
915	constructoras_vivienda	DHI-LEN-PHM-TOL-KBH-MHO	0.694		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
916	constructoras_vivienda	DHI-LEN-PHM-TOL-MTH-MHO	0.700		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
917	constructoras_vivienda	DHI-LEN-PHM-NVR-KBH-MTH	0.666		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
918	constructoras_vivienda	DHI-LEN-PHM-NVR-KBH-MHO	0.637		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
919	constructoras_vivienda	DHI-LEN-PHM-NVR-MTH-MHO	0.645		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
920	constructoras_vivienda	DHI-LEN-PHM-KBH-MTH-MHO	0.700		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
921	constructoras_vivienda	DHI-LEN-TOL-NVR-KBH-MTH	0.657		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
922	constructoras_vivienda	DHI-LEN-TOL-NVR-KBH-MHO	0.628		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
923	constructoras_vivienda	DHI-LEN-TOL-NVR-MTH-MHO	0.635		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
924	constructoras_vivienda	DHI-LEN-TOL-KBH-MTH-MHO	0.691		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
925	constructoras_vivienda	DHI-LEN-NVR-KBH-MTH-MHO	0.634		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
926	constructoras_vivienda	DHI-PHM-TOL-NVR-KBH-MTH	0.658		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
927	constructoras_vivienda	DHI-PHM-TOL-NVR-KBH-MHO	0.630		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
928	constructoras_vivienda	DHI-PHM-TOL-NVR-MTH-MHO	0.639		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
929	constructoras_vivienda	DHI-PHM-TOL-KBH-MTH-MHO	0.695		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
930	constructoras_vivienda	DHI-PHM-NVR-KBH-MTH-MHO	0.637		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
931	constructoras_vivienda	DHI-TOL-NVR-KBH-MTH-MHO	0.627		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
932	constructoras_vivienda	LEN-PHM-TOL-NVR-KBH-MTH	0.654		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
933	constructoras_vivienda	LEN-PHM-TOL-NVR-KBH-MHO	0.626		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70

#	Sector	Subgrupo	Corr. mín.	Respaldo	î traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
934	constructoras_vivienda	LEN-PHM-TOL-NVR-MTH-MHO	0.635		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
935	constructoras_vivienda	LEN-PHM-TOL-KBH-MTH-MHO	0.692		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
936	constructoras_vivienda	LEN-PHM-NVR-KBH-MTH-MHO	0.632		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
937	constructoras_vivienda	LEN-TOL-NVR-KBH-MTH-MHO	0.625		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70
938	constructoras_vivienda	PHM-TOL-NVR-KBH-MTH-MHO	0.629		—	—	—	Etapa 2: correlación ≤ 0.70

A.2 Los 37 recortes de patas (v5, train)

#	Sector	Recorte	Activos	Corr. mín.	î traza	ADF p	Vida media	Etapa de descarte
1	electricas	XEL-ED-ES-CMS-AEE	5	0.758	1	2.5e-08	16.1	**Elegible (7/7)**
2	electricas	AEP-XEL-ED-ES	4	0.743	1	3.0e-06	22.6	Selección: falla R7
3	electricas	SO-XEL-WEC-ES-AEE	5	0.749	1	9.5e-06	23.1	Selección: falla R7
4	electricas	AEP-XEL-ED-ES-AEE	5	0.735	1	2.0e-07	17.4	Selección: falla R7
5	electricas	AEP-XEL-ED-WEC-ES	5	0.754	1	1.2e-06	21.1	Selección: falla R7
6	electricas	DUK-XEL-ED-ES-AEE	5	0.737	1	8.4e-07	16.6	Selección: falla R7
7	electricas	XEL-ED-WEC-ES	4	0.781	1	1.0e-05	22.6	Selección: falla R7
8	bancos_regionales	KEY-FITB-HBAN-TFC	4	0.755	1	1.3e-05	19.9	Selección: falla R7
9	electricas	XEL-ED-ES-DTE-AEE	5	0.759	1	4.9e-07	15.2	Selección: falla R7
10	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-MTB-FHN	5	0.716	1	5.5e-04	39.6	Selección: falla R7
11	electricas	SO-WEC-ES	3	0.737	1	5.3e-04	31.9	Selección: falla R7
12	electricas	SO-XEL-ED-ES-CMS	5	0.762	1	7.2e-07	19.4	Selección: falla R5, R6
13	electricas	XEL-ED-WEC-ES-CMS	5	0.779	1	2.8e-06	20.6	Selección: falla R5, R6
14	electricas	SO-AEP-WEC-ES-CMS	5	0.726	2	1.6e-04	27.2	Selección: falla R2, R7
15	bancos_regionales	KEY-FITB-ZION-TFC-FHN	5	0.719	1	2.2e-03	32.8	Selección: falla R5, R6, R7
16	electricas	SO-AEP-XEL-ED-ES	5	0.743	1	2.6e-06	22.1	Selección: falla R5, R6, R7
17	electricas	SO-XEL-ED-ES-DTE	5	0.763	1	7.5e-06	22.2	Selección: falla R5, R6, R7
18	bancos_regionales	KEY-FITB-HBAN-MTB-TFC	5	0.739	1	3.4e-06	18.6	Selección: falla R5, R6, R7
19	bancos_regionales	KEY-RF-FITB-HBAN-MTB	5	0.732	1	2.5e-04	39.3	Selección: falla R5, R6, R7
20	bancos_regionales	RF-FITB-HBAN-MTB-FHN	5	0.702	1	1.6e-03	43.9	Selección: falla R5, R6, R7
21	electricas	SO-AEP-WEC-ES-DTE	5	0.730	2	1.2e-06	24.5	Selección: falla R5, R6, R7
22	bancos_regionales	KEY-FITB-HBAN-ZION-TFC	5	0.739	1	5.0e-06	19.3	Selección: falla R5, R6, R7
23	electricas	DUK-AEP-ES-CMS	4	0.712	2	2.4e-04	35.6	Selección: falla R2, R5, R7
24	oro	NEM-GFI-FNV-RGLD	4	0.587	1	8.9e-03	57.9	Selección: falla R1, R5, R7
25	bancos_regionales	KEY-FITB-MTB-ZION-TFC	5	0.722	0	1.9e-04	32.0	Selección: falla R2, R5, R6, R7
26	electricas	DUK-XEL-ED-WEC-AEE	5	0.749	0	2.0e-03	27.7	Selección: falla R2, R5, R6, R7
27	petroleras_integradas	BP-SHEL-E-EQNR-IMO	5	0.646	2	2.0e-05	27.8	Selección: falla R1, R5, R6, R7
28	bancos_regionales	KEY-FITB-ZION-TFC	4	0.727	0	1.8e-04	32.0	Selección: falla R2, R5, R6, R7
29	semiconductores	AMAT-KLAC-MCHP-QCOM	4	0.518	1	3.5e-05	32.8	Selección: falla R1, R5, R6, R7
30	semiconductores	AMAT-ADI-MCHP-QCOM	4	0.550	1	1.9e-06	26.1	Selección: falla R1, R5, R6, R7
31	semiconductores	AMAT-KLAC-ADI-MCHP-QCOM	5	0.554	1	2.7e-06	26.7	Selección: falla R1, R5, R6, R7
32	semiconductores	AMAT-KLAC-MCHP-INTC-QCOM	5	0.508	1	6.8e-05	34.8	Selección: falla R1, R5, R6, R7
33	oro	GFI-HMY-FNV-WPM-RGLD	5	0.576	2	6.2e-03	58.5	Selección: falla R1, R5, R6, R7
34	semiconductores	AMAT-LRCX-ADI-MCHP-QCOM	5	0.562	1	5.8e-06	27.6	Selección: falla R1, R5, R6, R7
35	semiconductores	AMAT-KLAC-TXN-MCHP-QCOM	5	0.559	1	2.0e-05	31.3	Selección: falla R1, R5, R6, R7
36	semiconductores	AMAT-LRCX-TXN-MCHP-QCOM	5	0.568	1	6.5e-04	37.7	Selección: falla R1, R5, R6, R7
37	aseguradoras	ALL-PGR-HIG-CINF-L	5	0.566	0	9.6e-03	48.0	Selección: falla R1, R2, R5, R6, R7